

國立成功大學
土木工程研究所
碩士論文

應用生成式 AI 打造沉浸式室內裝修體驗

-以廚房系統櫃為例

Applying Generative AI to Virtual Interior Design

— A Case Study of Kitchen Cabinets

研究生：張鎧丞

指導教授：馮重偉

中華民國一百十三年七月

國立成功大學

National Cheng Kung University

碩士論文合格證明書

Certificate of Approval for Master's Thesis

題目：應用生成式AI打造沉浸式室內裝修體驗 -以廚房系統櫃為例
Title: Applying Generative AI to Virtual Interior Design - A Case study
of Kitchen Cabinets

研究生：張鎧丞

本論文業經審查及口試合格特此證明

This is to certify that the Master's Thesis of CHANG, KAI-CHENG

論文考試委員：

has passed the oral defense under the decision of the following committee members

廖重偉

楊智誠

陳福成

指導教授 Advisor(s)：廖重偉

單位主管 Chair/Director：

王雲哲

(單位主管是否簽章授權由各院、系(所、學位學程)自訂)

(The certificate must be signed by the committee members and advisor(s). Each department/graduate institute/degree program can determine whether the chair/director also needs to sign.)

2024/7/19

摘要

隨著全球住宅室內裝修市場的快速增長，特別是在疫情後，消費者對居住環境的要求日益增加。傳統的室內裝修設計過程中，業主與設計師之間的溝通常因業主缺乏 3D 概念而受到限制，導致設計結果難以完全滿足業主需求。此外，現有的 3D 模型和影片雖能幫助業主理解設計，但效果仍有限。虛擬實境技術的發展為室內設計提供了新的展示和互動方式，使設計更為直觀和人性化。然而，VR 技術的應用仍面臨設備昂貴、技術複雜以及跨平台資料轉換等挑戰。

本研究首先透過問題陳述與文獻回顧，解析現行室內裝修的需求與限制，分析目前室內裝修的流程及常見問題，並提出改進方法。其次，從業主與設計師的角度出發，解析建置沉浸式裝修體驗內容的需求。再者，利用 ChatGPT 提供設計建議，幫助業主生成符合需求的設計方案，以提升設計溝通效率。研究指出，生成式 AI 能快速生成多種設計概念，幫助設計師在初期階段做出更為創新和高效的設計決策。此外，生成式 AI 還可根據用戶的反饋進行方案優化，提高設計的精確性和滿足度。

在 BIM 建模過程中應用 ChatGPT 分析建模邏輯，快速建立 3D 模型並轉換至虛擬實境中使用。BIM 技術提供了一個整合建築生命週期中各階段資訊的平台，與 AI 的結合能顯著提高設計和施工的效率。本研究選擇廚房裝修設計作為案例，建立一套適用於裝修設計的流程，並結合 BIM 與 VR 技術，開發出沉浸式互動環境供使用者體驗。研究結果顯示，生成式 AI 能有效提高設計效率，並改善業主與設計師之間的溝通效果，為未來的室內裝修設計提供了新的解決方案。

關鍵字:室內裝修設計、建築資訊模型、虛擬實境、生成式人工智慧、ChatGPT

ABSTRACT

Applying Generative AI to Virtual Interior Design - A Case study of Kitchen Cabinets

Author: Kai-Cheng, Chang

Advisor: Chung-Wei, Feng

Department of Civil Engineering, College of Engineering

SUMMARY

With the rapid growth of the global residential interior design market, particularly post-pandemic, consumer demands for living environments have increased significantly. In traditional interior design processes, communication between homeowners and designers is often hampered by homeowners' lack of 3D conceptualization, resulting in designs that do not fully meet their needs. Although existing 3D models and videos can help homeowners understand designs, their effectiveness is still limited. The development of virtual reality (VR) technology offers new ways for presentation and interaction in interior design, making the design process more intuitive and user-friendly. However, the application of VR technology faces challenges such as expensive equipment, technical complexity, and cross-platform data conversion issues.

This study first analyzes the current needs and limitations of interior design through literature review and expert interviews, examining the existing processes and common problems in interior design, and proposing improvement methods. Secondly, from the perspectives of homeowners and designers, it analyzes the requirements for creating immersive renovation experiences. Furthermore, by utilizing ChatGPT to provide design suggestions, the study assists homeowners in generating design plans that meet their needs, thus enhancing the efficiency of design communication. The research indicates that generative AI can quickly generate various design concepts, helping designers make more innovative and efficient decisions in the early stages. Additionally, generative AI can optimize design plans based on user feedback, improving design accuracy and satisfaction.

In the BIM modeling process, ChatGPT is used to analyze the modeling logic, quickly establishing 3D models and converting them for use in virtual reality. BIM technology provides a platform that integrates information from all stages of the building lifecycle, and its combination with AI can significantly enhance design and construction efficiency. This study selects kitchen renovation design as a case study, establishing a suitable design process and integrating BIM and VR technologies to develop an immersive interactive environment for users. The results show that generative AI can effectively

improve design efficiency and enhance communication between homeowners and designers, offering new solutions for the future of interior design.

Keywords: Interior design, Building Information Modeling (BIM), Virtual Reality (VR), Generative Artificial Intelligence (Generative AI), ChatGPT



INTRODUCTION

The construction industry is traditionally conservative, and expert interviews reveal that current interior design and discussions still largely rely on 2D plans. Only after finalizing the design content is a Building Information Modeling created to provide a 3D model preview for clients. However, due to the time-consuming and labor-intensive nature of BIM model creation, this step cannot be included in the proposal process, thus failing to enhance operational efficiency effectively. To make preliminary discussions more efficient, more designers are now utilizing AI tools to quickly generate style renderings, offering clients more renovation ideas. Numerous AI image generation websites have also emerged, allowing the public to use them for design purposes, indicating a growing demand for AI in the interior design industry.

The interior design process often requires significant time and effort to communicate and reach consensus with designers. Additionally, the BIM model creation process involves time-consuming and labor-intensive file conversions between different platforms. Therefore, this study applies generative AI to assist in various aspects of the design process, from decision-making in design plans to optimizing BIM model creation. Specifically, the study focuses on three stages: kitchen layout analysis, cabinet combination generation, and Dynamo modeling optimization, to accelerate the construction of virtual reality environments.

In summary, this study aims to integrate the concept of generative AI to construct an immersive interior design experience platform, with a primary focus on kitchen cabinetry. The specific objectives are as follows: (1) analyze the current needs and limitations in interior design; (2) analyze the functional requirements and limitations of potential users; (3) apply generative AI to generate cabinet combination plans; and (4) apply generative AI to accelerate and optimize the modeling process.

MATERIALS AND METHODS

The study first analyzes the current needs and limitations of interior design, exploring the data requirements and functional expectations of potential users. In the interior design process, the application of generative AI can accelerate the generation of design solutions, quickly responding to client needs and producing corresponding 2D design images. These technologies not only meet user expectations and functional requirements but also analyze and expedite the construction of virtual models based on design content, further optimizing the application of current virtual environments in interior design. The research methods include designing combinations of kitchen cabinetry, establishing BIM models, and implementing them into a virtual interactive platform. After generating various kitchen cabinet design solutions using AI, the process involves model analysis and accelerated

modeling, allowing users to adjust dimensions and make selections based on personal preferences within the virtual environment. This platform combines user interface design and modeling tools, enabling users to review and modify design plans in real-time within a virtual environment, providing customized solutions.

RESULTS AND DISCUSSION

This study applies generative artificial intelligence technology to analyze the spatial layout of interior design, establishing the steps and input parameters needed to meet user requirements and generate a satisfactory kitchen cabinet combination plan. Through case validation with kitchen spatial data, the layout of a two-wall kitchen is practically analyzed, and cabinets are sized appropriately according to corresponding work areas. Two cabinet layouts are generated for the walls, and corresponding floor plans are produced through GPT analysis. Subsequently, ChatGPT is utilized to analyze the process of building models with Dynamo, establishing the models and performing file conversion. Finally, the Unity3D platform is used to develop immersive functionality. The Arkio-developed plugin allows for cross-platform collaborative design with Unity, enabling bidirectional import and export of models. This functionality allows real-time updates between Arkio and Unity, accelerating the development of the virtual environment.

Experimental results show that using generative AI for kitchen cabinet design significantly improves design efficiency and user satisfaction. Users can select from or adjust multiple potential designs in a short time to meet their needs, significantly reducing the time required for design and decision-making.

CONCLUSION

The results of this study demonstrate the feasibility of applying generative artificial intelligence in interior design. By analyzing the GPT query process, we organized the required parameters and logic for each stage of questioning, summarizing three aspects of GPT application in the interior design process: (1) analysis of kitchen layout; (2) generation of cabinet plans; and (3) analysis of parametric modeling methods for cabinetry. With the assistance of GPT, not only can design plans be generated and practical cases established, but the traditionally time-consuming model conversion process can also be significantly reduced, making the design process more efficient.

With the rapid advancement of technology and the development of generative artificial intelligence, it is hoped that generative AI can be further integrated into immersive renovation platforms in the future. By connecting through APIs, text and image inputs can directly generate accurately sized cabinetry in a virtual reality environment. This can effectively enhance the technological development of the construction industry and improve overall operational efficiency.

誌謝

時光飛逝，轉眼間兩年的研究生生涯已經快到尾聲了，回想了過去這兩年來所有碩士生涯的點點滴滴，從一開始懵懵懂懂，剛踏入陌生環境的碩一生，到開始學習營建管理中的各式新技術，像是物聯網、人工智慧以及虛實整合的技術等，最後慢慢地摸索熟悉後，便開始邁向充實緊湊的碩二研究時光，參加了競賽、研討會，到最後的論文口試等，眨眼間，我竟然已經完成了這麼多的活動以及任務，不禁讓我再次感嘆，時間過得真快！

首先感謝恩師馮重偉教授，謝謝老師在我研究的過程中，給予我許多的建議以及幫助，雖然我常常誤解老師傳達的意思，在研究上常常不得要領，繞了一大圈才能找到答案，但老師還是不厭其煩的耐心給予指導，除了在研究上的協助，老師也常常教導我們做人處事的道理，使我們未來能更加適應社會的步調。

碩二的學長姐們，從一開始便細心的帶領我們熟悉整個研究室的环境，並無私地分享研究相關的經驗與方法，最後交接傳承他們的研究內容給我們，以利於後續的論文研究，謝謝你們的幫忙。同時非常感謝我的同學們，謝謝翊茜、祥志、馨宇、景珞、韡哲、頤潔，因為認識了你們，使我在辛苦的研究道路上，從來都不會覺得孤單，有你們時常在研究室中談天說地，並一起度過各式各樣的難關，讓我的研究生涯更別具意義。謝謝翊茜、景珞和馨宇時常與我們分享有趣的故事，讓研究室充滿歡笑；謝謝祥志在課業上的幫忙，同時也是愛喝酒的好夥伴；謝謝韡哲的熱心幫助，時常幫研究室的大家處理好許多的事情；謝謝頤潔在我研究的過程中給予了我許多的幫忙，讓我能順利完成論文，謝謝我的同學們！

最後感謝我的家人，不管在研究的路上遇到了怎樣的挫折，家人都是我最堅實的後盾，一路鼎力支持，使我無後顧之憂，能更加專注在研究上，讓我順利的完成碩士的學業，謝謝我的家人！

目錄

摘要	ii
ABSTRACT	iii
誌謝	vii
目錄	viii
表目錄	xi
圖目錄	xiii
第一章 緒論	1
1.1 研究背景與動機	1
1.2 研究目的	2
1.3 研究範圍與限制	3
1.4 研究流程	4
1.5 論文架構	7
第二章 問題陳述與文獻回顧	8
2.1 研究問題陳述	8
2.1.1 現行室內裝修工程之爭議與缺失	8
2.1.2 虛擬實境於室內裝修應用的問題	8
2.1.3 應用人工智慧於室內裝修設計的限制	9
2.2 虛擬實境於室內裝修工程上的應用	9
2.3 生成式人工智慧於室內裝修之應用	12
2.4 BIM 與 AI 之整合應用	16
2.5 VR 與 AI 之整合應用	17
2.6 小結	17

第三章 研究方法及工具	19
3.1 BIM 建模工具	19
3.1.1 AutoCAD	20
3.1.2 Autodesk Revit	20
3.1.3 Dynamo	21
3.1.4 SketchUp	22
3.2 AI 分析工具	23
3.2.1 OpenAI Chat Generative Pre-trained Transformer	23
3.3 虛擬實境開發工具	24
3.3.1 Meta Quest 3	24
3.3.2 Unity	26
3.3.3 Microsoft Visual Studio	26
3.3.4 Steam VR	27
3.3.5 XR Interaction Toolkit	28
3.3.6 Arkio	29
第四章 應用生成式 AI 建構沉浸式室內裝修體驗	31
4.1 開發架構圖	31
4.2 建立沉浸式體驗需求解析	34
4.2.1 室內裝修設計流程分析	34
4.2.2 軟硬裝修項目分析	36
4.2.3 廚房裝修項目與流程分析	38
4.2.4 沉浸式環境互動分析	40
4.3 解析應用生成式 AI 之程序	41
4.3.1 廚房設計規劃分析	42
4.3.2 廚房布局規劃分析	44

4.3.3 廚櫃裝修設計需求分析	55
4.4 建立應用生成式 AI 的架構	57
4.4.1 建立廚房布局之提問程序	58
4.4.2 建立廚櫃組合方案之提問程序	62
4.4.3 建立應用生成式 AI 於 BIM 模型建置之流程	65
4.5 建立虛擬模型資料的傳遞架構	70
4.6 建立沉浸式體驗內容	72
第五章 案例驗證	77
5.1 案例介紹	77
5.2 案例裝修方案的生成	77
5.2.1 廚房布局規劃	78
5.2.2 廚櫃組合方案	85
5.3 案例的模型建置	93
5.3.1 案例的模型建置	93
5.3.2 案例模型的檔案轉換	99
5.4 沉浸式裝修體驗內容	101
5.4.1 用戶操作說明	101
5.4.2 沉浸式互動功能說明	103
5.5 本研究與相關軟體之比較	104
5.6 小結	105
第六章 結論與建議	107
6.1 結論	107
6.2 未來研究之建議	108
參考文獻	110
附錄 A 訪談紀錄	114

表目錄

表 4.1 常見硬裝設計項目與內容	36
表 4.2 常見軟裝設計項目與內容	37
表 4.3 廚房裝修設計流程與作業內容	38
表 4.4 感官與沉浸式技術	40
表 4.5 沉浸式互動功能的需求表	40
表 4.6 環境需求分析【洪靜慧，2023】	41
表 4.7 廚房五大工作區域	45
表 4.8 廚房常見的人體工學尺寸	48
表 4.9 一字型廚房的動線設計	49
表 4.10 二字型廚房的動線設計	50
表 4.11 L 型廚房的動線設計	51
表 4.12 U 型廚房的動線設計	52
表 4.13 G 型廚房的動線設計	53
表 4.14 中島型廚房的動線設計	54
表 4.15 廚房系統櫃常見尺寸表	56
表 4.16 電器系統櫃常見尺寸表	56
表 4.17 廚房布局的提問程序	60
表 4.18 廚櫃設計的提問程序	62
表 4.19 提問限制條件	65
表 4.20 BIM 模型建置流程	68
表 4.21 Arkio 沉浸式功能	73
表 4.22 XR TK 開發虛擬環境的流程表	74
表 4.23 虛擬環境設定	75

表 5.1 裝修案例的相關參數表	77
表 5.2 布局規劃提問流程	82
表 5.3 廚櫃組合提問流程	90



圖目錄

圖 1.1 研究流程圖	6
圖 2.1 VR 環境示意圖【Anett Racz., Gergo Zilizi. , 2018】	11
圖 2.2 從資料庫中選擇並操作 3D 物件【Pavol Kaleja, Mária Kozlovská , 2017】 ..	12
圖 2.3 AI 應用於營建業的好處【Marzia Bolpagni et.al , 2021】	13
圖 2.4 研究論文數量與生成模型的統計【Chengyuan Li et.al , 2024】	13
圖 2.5 整合 Bard 與 ChatGPT 在建築設計中的應用【Nitin Liladhar Rane et.al , 2023】	15
圖 2.6 智慧建築施工模擬【Zhang Jianfeng et.al , 2020】	16
圖 3.1 AutoCAD 使用者介面	20
圖 3.2 Revit 使用者介面	21
圖 3.3 Dynamo 使用者介面	22
圖 3.4 SketchUp 使用者介面	23
圖 3.5 ChatGPT 使用者介面	24
圖 3.6 Meta Quest 3 示意圖	25
圖 3.7 Unity 使用者介面	26
圖 3.8 Microsoft Visual Studio 使用者介面	27
圖 3.9 Steam VR 設定介面	28
圖 3.10 XRTK 工具包	29
圖 3.11 Arkio Windows 版使用者介面	30
圖 4.1 開發架構圖	33
圖 4.2 廚房工作三角示意圖	47
圖 4.3 廚房的六種基本類型【Jelena Pejic and Petar Pejic , 2022】	49

圖 4.4 廚房系統廚櫃裝修設計流程圖	55
圖 4.5 廚房布局規劃之步驟流程圖	61
圖 4.6 廚櫃組合生成之步驟流程圖	64
圖 4.7 吊櫃	66
圖 4.8 地櫃	66
圖 4.9 系統櫃板材結構圖【黃唯誠，2020】	66
圖 4.10 系統櫃板材結構圖【黃唯誠，2020】	67
圖 4.11 ChatGPT 解析板材過程	68
圖 4.12 Dynamo 建模示意圖	69
圖 4.13 Revit 中相關參數的設定	70
圖 4.14 Arkio Cloud	71
圖 4.15 虛擬模型檔案轉換流程	71
圖 4.16 Arkio 開發的增益集套件	72
圖 4.17 Arkio 中組裝櫃體與家具	73
圖 4.18 控制射線抓取物品示意圖	76
圖 5.1 裝修案例俯視圖	78
圖 5.2 ChatGPT 初步分析結果	79
圖 5.3 驗證步驟	80
圖 5.4 動線規劃	81
圖 5.5 方案修改與調整	82
圖 5.6 生成內容	83
圖 5.7 生成內容	84
圖 5.8 具體動線規劃	84
圖 5.9 動線示意圖	85
圖 5.10 前情提要與設定	86

圖 5.11 輸入牆面空間資料	86
圖 5.12 地櫃配置	87
圖 5.13 吊櫃配置	88
圖 5.14 廚櫃布局示意圖	88
圖 5.15 地櫃詳細尺寸	89
圖 5.16 吊櫃詳細尺寸	89
圖 5.17 提問過程	89
圖 5.18 第二面牆的配置	90
圖 5.19 生成結果 1	91
圖 5.20 生成結果 2	91
圖 5.21 生成結果 1	92
圖 5.22 生成結果 2	92
圖 5.23 錯誤的示意圖	92
圖 5.24 無法生成示意圖	93
圖 5.25 切割板材	93
圖 5.26 板材表格整理	94
圖 5.27 建模邏輯	95
圖 5.28 生成範例演示	95
圖 5.29 創建櫃體板材的流程	96
圖 5.30 定位櫃體板材的流程	96
圖 5.31 Dynamo 建置櫃體	97
圖 5.32 板材分類	97
圖 5.33 節點參數	98
圖 5.34 專案單位調整	98
圖 5.35 設定材質為松木	99

圖 5.36 成功匯出視窗畫面	99
圖 5.37 檔案匯出面板	100
圖 5.38 Arkio Cloud	100
圖 5.39 櫃體成功匯入 Arkio 中	101
圖 5.40 打開工具選單	102
圖 5.41 拉伸創建	102
圖 5.42 編輯物件	102
圖 5.43 移動物件	102
圖 5.44 廚櫃組裝示意圖	103
圖 5.45 檔案匯出至 Unity	103
圖 5.46 抓取餐盤	103
圖 5.47 爐台開火	103
圖 5.48 開水功能	104
圖 5.49 打開洗碗機	104
圖 5.50 打開吊櫃	104

第一章 緒論

1.1 研究背景與動機

2022 年全球住宅室內裝修市場的價值為 72.5 億美元，根據相關的市場調查顯示，預計到 2028 年其複合年增長率會到達 6.03%，而室內設計的主要內容，包括家具設計、室內陳列、室內裝修以及內部空間設計等【何浩禹，2017】。近年來，台灣的建築翻新產業蓬勃發展，其主要活動包括拆除工程、水電工程、磚砌工程、油漆工程、乾式隔間工程、PVC 地板鋪設及系統家具安裝【艾家齊，2022】。隨著社會的發展，消費者對於房屋的需求也日益增加，一方面必須滿足居住的基本需求，另一方面又必須滿足其審美層面的基本需求【陳明明，2017】，而室內裝修業受惠於後疫情時代的影響，因房地產業的快速發展和工作型態的改變，也是逐年成長，根據國內業者的統計，廚具裝修的成長率達到了 88%【接案平台 PRO360 達人網，2021】，疫情提升了消費者對居住環境的要求，像是對於烹飪的需求增加，還有居家辦公的形式成為常態等情況，增加了家庭辦公空間和多功能空間的設計需求。同時，由於數位化和智能化技術的發展，像是虛擬實境和人工智慧技術的應用，以及智能家居系統的需求也在逐漸增加。

然而在執行室內裝修設計時，為了確立設計結果是否真的符合業主需求，室內設計師會多次與業主進行溝通，但卻容易因為業主的 3D 概念不足，無法快速理解平面圖說，或是無法想像產品於空間內的呈現效果，導致雙方需耗費大量心力與時間進行見面溝通和挑選建材家具，才能完成設計【王柔心，2022】，為了解決這些問題，有些設計師會使用 3D 模型和影片，來幫助業主快速理解，但其效果仍然有限，在虛擬實境技術日漸成熟的情況下，越來越多研究顯示，利用虛擬實境技術來展示室內設計的內容，能增強室內設計的表達形式。虛擬實境技術極大地豐富了室內空間藝術，使室內設計更加人性化，並使室內設計表現更加快速、科學和即時【Zhongcui Zhu and

Yan Du, 2020】。虛擬實境的應用雖為室內設計行業帶來了創新性和解決方案，但仍存在著幾個限制，像是 VR 設備過於昂貴且不易隨身攜帶、建置虛擬環境的技術過於複雜，還有跨平台資料轉換的流程的問題等，這些都是 VR 無法全面普及於室內設計行業的原因之一。

隨著人工智慧技術的飛速躍進，為了使前期的討論更有效率，越來越多設計師採用人工智慧的輔助，快速生成風格裝潢的示意圖，提供業主更多裝修想法；市面上也出現越來越多 AI 圖片生成網站，提供使用者做設計使用，可見室內設計產業對於人工智慧的需求是越來越高。人工智慧的技術的引入，對於室內設計的領域產生了巨大的影響，像是人工智慧通過集成建築資訊模型（BIM）技術並實現即時分析和優化，改變了設計的過程；此外 AI 技術還透過生成式網路和統計設計方法來改變建築設計的方式，以實現更快、更高效、更可持續的建築施工，人工智慧與建築設計的整合正在塑造建築環境的未來，使建築師能夠快速生成多種設計選項，節省時間和資源【Amira Fawzy Almaz et.al, 2024】。

1.2 研究目的

本研究透過專家訪談、資料蒐集與國內外的文獻回顧，分析目前室內裝修的流程與項目，並蒐集室內設計行業中易發生的問題與爭議，提出一套基於 ChatGPT 的提問程序來設計廚櫃方案，並將 ChatGPT 的提問技術應用到 Dynamo 的建置流程中，以加速 BIM 模型的建立，最後將上述模型整合至虛擬實境中進行互動式環境的開發。為實現上述的過程，本研究具有以下四個主要目標：

(1) 解析現行於室內裝修的需求與限制

為了建立出符合使用者需求的裝修體驗內容，首先需要透過文獻回顧與資料蒐集，了解室內裝修設計的流程與項目，接著透過專家訪談與資料彙整，進一步了解現行於室內裝修設計的問題、需求以及相關限制，透過上述的分析內容，歸納並提出一個新的方法來改善現行於室內裝修設計的流程。

(2) 解析潛在用戶的功能需求與限制

室內裝修設計的流程中，涉及了業主、設計師、材料供應商與施工廠商等多種角色的參與協作，本研究旨在優化前期設計階段的流程，以提升整體的工作效率，過程中涉及業主與設計師的角色，故以業主和設計師間的角度，來解析建置體驗內容的相關需求與限制。

(3) 應用生成式人工智慧來設計裝修方案

為了解決業主與設計師因溝通效率不佳，而容易在設計階段中產生問題與爭議的狀況，將引入生成式人工智慧的技術，來取代設計師的角色，使用者可根據自身的需求與裝修環境限制，透過一套具有邏輯的提問程序，來引導 ChatGPT 生成可行的設計方案，這將大幅的節省傳統溝通中所耗費的時間與心力，並且設計能即時根據使用者作調整與修改。

(4) 應用生成式人工智慧提高建模的效率

在細部設計的階段中，需要建立建築資訊模型，以便於後續提供業主進行 3D 的空間預覽，然而 BIM 模型的建立過程，費時又費力，而後續的轉換檔案流程，也會耗費許多時間，本研究應用 ChatGPT 分析 Dynamo 的建置流程，提供建模邏輯，選出建置的節點參數，幫助使用者更快速地建立模型，在模型建立好後，提供一種新的流程，使 BIM 模型能快速的轉換至虛擬實境當中使用。

1.3 研究範圍與限制

本研究主要應用生成式 AI 的技術來分析並生成設計方案，結合建築資訊模型和虛擬實境技術，來完成沉浸式裝修體驗的開發，目的是為了改善室內裝修工程產生的爭議與問題，還有 BIM 模型建置的相關問題，藉此以提升整體作業的效率。以下為本研究的範圍與限制：

(1) 僅針對廚房裝修設計進行案例模擬

室內裝修設計所涵蓋的項目範圍非常廣泛，包括客廳、廚房、臥室等，只要是屬

於房屋內的空間都是其設計的範圍之內，而廚房相較於其他空間，在設計規劃上相對要來的複雜許多，需要考量的因素也非常多，所以常被獨立劃分出來，單獨進行設計與規劃。本研究選擇廚房裝修設計作為研究的範圍，並簡化其他複雜的條件，期望建立出一套適用於裝修設計的流程，以廚房裝修這個小項目，推論到室內裝修這個大框架，而未來其他的裝修空間，像是房間的系統櫃規劃，也能套用相同的流程來進行建置。

(2) 僅針對布局規劃與廚櫃組合作解析

廚房的設計規劃涉及了多方的考量因素，像是空間布局、預算和風格美學等都包含在此，而本研究僅針對廚房的布局、動線規劃和廚櫃的選擇配置作為考量，目的是為了簡化研究的限制條件，還有精簡輸入到 ChatGPT 中的參數類型，以便於輸出更加精準的設計方案，其生成的內容僅包括廚房布局的類型、基本的動線規劃、地櫃和吊櫃的組合方案和詳細尺寸，其他像是地板和天花板的設計規劃，還有廚櫃的材質、細部五金零件等都不在本研究的考慮範圍內。

(3) 以生成式 AI 技術提出優化設計流程的方法

本研究為了解決室內裝修設計流程上溝通不良的問題，將引入 ChatGPT 來取代室內設計師的角色，以生成出具體的設計方案，供使用者作為設計的參考，並應用於後續輔助系統櫃模型建置的流程，以提升整體建置的效率。

(4) 以 Meta Quest 3 作為操作設備

為了提供良好的沉浸式體驗感受和視覺呈現的效果，採用最新推出的 Meta Quest 3 作為主要的操作設備，相較於上一代 Quest 2，三代具有更好的螢幕解析度與更新率，並且在重量與功能上都具有絕對優勢，故選擇三代作為操作的頭戴式設備，以提供給使用者更加生動的體驗內容。

1.4 研究流程

本研究流程如圖 1.1 所示，首先了解室內裝修設計的現狀，並探討目前遇到的問

題與困難，藉此來確立研究目的與動機，接著是國內外文獻的探討與資料的蒐集，文獻回顧將分為四部分來進行探討，分別是：(1) 虛擬實境於室內裝修工程上的應用；(2) 生成式人工智慧於室內裝修之應用；(3) BIM 與 AI 之整合應用；(4) VR 與 AI 之整合應用，蒐集並統整相關資料後，便能確立研究範圍及方法，以此為基礎來建立完整的研究模式。

為了建立符合使用者需求的沉浸式裝修體驗，首先需要解析環境與操作的需求，以分析室內裝修設計的流程與項目，來建立設計流程的架構，接著是解析生成式人工智慧的相關應用，以建立出一套提問程序，再來是解析虛擬模型建置的流程，建立出虛擬模型資料的傳遞架構，最後，解析所需資訊與操作需求，以建立出室內裝修體驗的功能與互動架構，將上述內容開發並匯至頭戴式裝置中供使用者作沉浸式內容的體驗。

本研究最後將進行案例驗證，以檢驗方案的可行性，評估其體驗內容是否有符合用戶的需求和期望，過程中會不斷修正錯誤、進行微調，直到內容無誤為止後，便會進入論文撰寫的環節，並提出結論與未來建議。

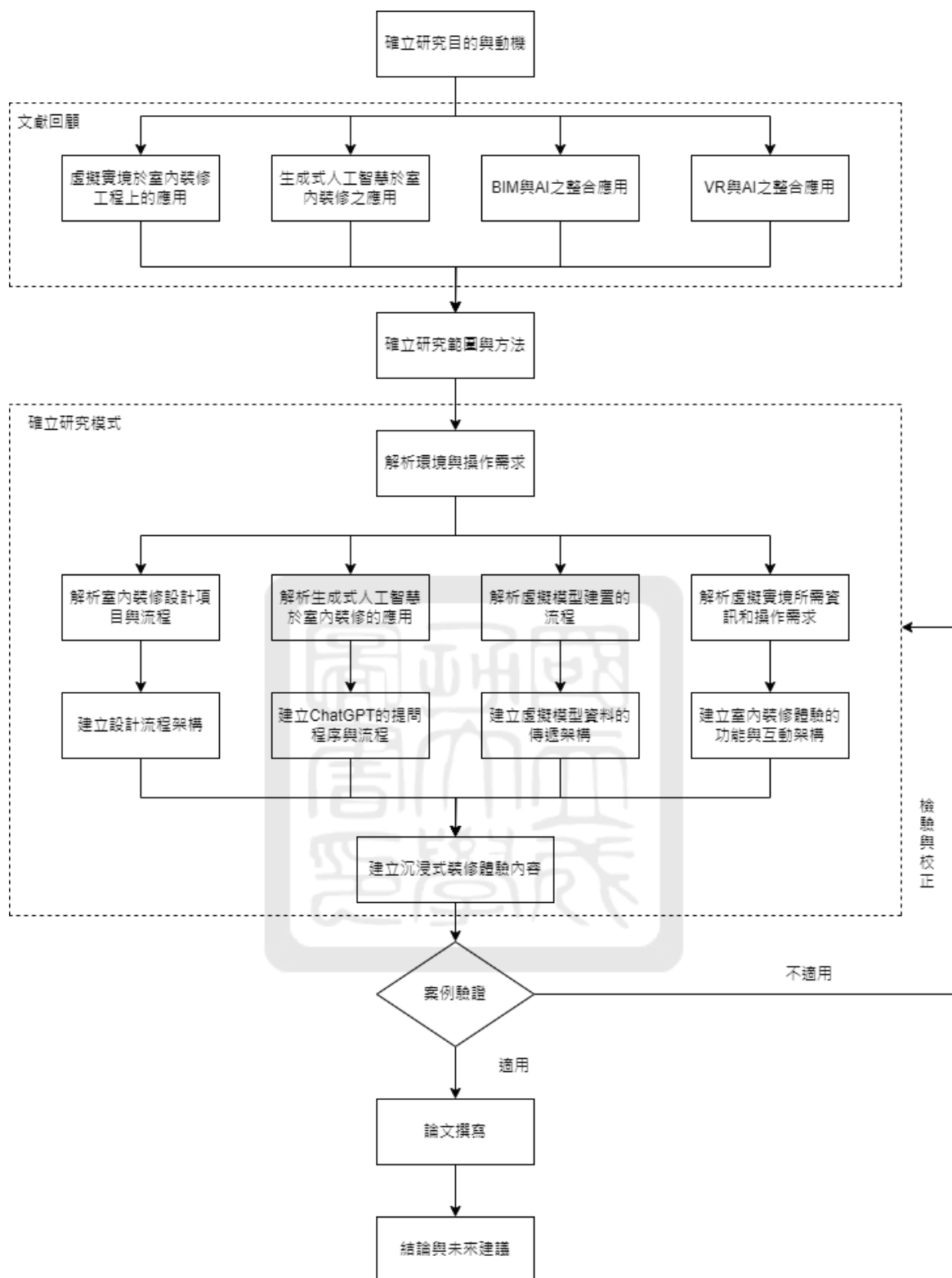


圖 1.1 研究流程圖

1.5 論文架構

本研究將分為六個章節，以下針對各章節之內容進行說明：

第一章 緒論

本章節會介紹研究背景與動機、研究目的、研究範圍與限制、研究流程和論文整體架構。

第二章 問題陳述與文獻回顧

本章節將探討現行於室內裝修工程的爭議與缺失、虛擬實境於室內裝修應用的問題和應用生成式人工智慧的相關限制等問題，以文獻回顧的方式針對虛擬實境於室內裝修工程上的應用、生成式人工智慧於室內裝修之應用、BIM 與 AI 之整合應用和 VR 與 AI 之整合應用等多個面向進行探討，作為後續研究方法與架構開發的基礎。

第三章 研究方法及工具

本章節說明研究使用的方法，還有過程中使用的工具，包括 BIM 建模工具、AI 分析工具和虛擬實境開發工具。

第四章 應用生成式 AI 建構沉浸式室內裝修體驗

本章節將詳細描述沉浸式裝修體驗內容的建立過程，首先是解析室內裝修設計的项目與流程，並蒐集沉浸式互動的需求，歸納出建立體驗內容的流程，並提出一套提問程序來使用 ChatGPT 設計方案，根據設計方案的內容，建立起沉浸式互動的環境供使用者體驗。

第五章 案例驗證

本章節應用了第四章提出的研究架構來進行案例驗證，檢驗沉浸式裝修體驗內容的可行性，以及互動功能是否符合使用者的需求。

第六章 結論與建議

本章節總結了研究的所有成果，並對未來研究提出發展方向與相關建議。

第二章 問題陳述與文獻回顧

2.1 研究問題陳述

本章節首先使用問題陳述的方式，來描述目前室內裝修業遇到的爭議、困境還有相關限制，並從虛擬實境於室內裝修工程上的應用、生成式人工智慧於室內裝修之應用、BIM 與 AI 之整合應用和 VR 與 AI 之整合應用等四個面向進行文獻探討，並於最後歸納出小結。

2.1.1 現行室內裝修工程之爭議與缺失

由於室內裝修設計牽扯到生活品質，因此業主對於室內裝修設計結果的舒適度與美觀程度的要求也越來越高，然而室內裝修設計行業依然擁有許多爭議問題，包含溝通認知落差、隱瞞重要資訊和建材設備以及設計圖與約定不相符【王柔心，2022】。

現行的室內裝修工程中，經常出現設計與實際施工不符、溝通過程不順利、施工品質不穩定等問題，這導致了工程延誤、成本增加以及業主不滿等情況發生，設計與實際施工之間的差異，主要源於設計圖紙的詳細度不足以及施工過程中的變更需求。溝通過程不順，是由於設計師與業主存在資訊不對等的狀況，還有業主缺乏專業知識等原因，導致設計意圖未能充分傳達。此外，施工質量的不穩定，往往是由於施工隊伍的技能水平參差不齊，缺乏統一的施工標準和監控機制所致【Jiang Hui，2015】。

2.1.2 虛擬實境於室內裝修應用的問題

隨著虛擬實境的技術越發成熟，它被廣泛地應用在各個行業上，對於室內設計師來說，不僅要掌握傳統的設計技巧，還要融合新技術應用於室內設計的實際專案中。建築數位化的虛擬實境技術目前被應用於各種室內外建築專案中【Zhongcui Zhu and Yan Du，2021】，虛擬實境可以提升真實感，室內設計師可直接表達對於設計之概念

與構想，使業主能更快速理解設計結果【仝涵琦，2018】。

VR 技術的應用帶來了創新化與便利性，但也面臨著一些問題，像是技術門檻高、轉換資料耗費時間以及用戶接受度低等因素。開發 VR 環境需要具備專業的知識和技術，在建置過程中所耗費的時間成本，是其無法全面普及化的原因之一；再來是 VR 的應用需要處理大量的數據，包括 3D 模型、材質、光影效果等，會面臨資料轉換與兼容性的問題，像是跨平台間的資料格式不符，會增加在資料轉換和處理的難度；此外，雖然 VR 技術可以提供更直觀的設計展示和互動體驗，但許多用戶對於這種新技術的接受度仍然不高，可能會因使用時所產生的眩暈感而感到不舒服，從而影響其對於設計方案的評價，綜合以上原因，VR 技術還有許多進步的空間。

2.1.3 應用人工智慧於室內裝修設計的限制

人工智慧技術的應用雖然對設計產業帶來許多的創新方法，但還是受限於許多技術上的限制，AI 技術的應用依賴於大量的數據搜集，而現行的室內裝修中普遍存在標準化程度低、數據量不足等問題；此外，AI 在理解和處理複雜設計時仍存在一定的局限性，時常無法有效解析空間中的資料，雖然 AI 可以生成多個設計方案，但這些方案往往需要經過專業設計師的審核和調整，才能符合實際需求【Nitin Liladhar Rane et.al, 2023】，AI 仍難以完全替代人工設計。

2.2 虛擬實境於室內裝修工程上的應用

虛擬實境（Virtual Reality, VR）技術最早在 20 世紀中期萌芽，當時主要應用於飛行模擬和軍事訓練等領域，隨著計算機圖形學和硬體技術的進步，VR 技術逐漸成熟，並於 1990 年代開始應用於娛樂和醫療等領域上。進入 21 世紀後，隨著其硬體價格降低和技術普及化，VR 技術在商業和工業應用中的潛力逐漸受到重視，特別是在建築工程及室內設計領域中，VR 技術展現了強大的應用前景。

VR 技術在室內裝修工程中的應用日益廣泛，其優勢在於提供沉浸式和互動式的

設計體驗，顯著提升了設計的表現力和實現效果，設計師和客戶能夠在虛擬環境中進行交互，模擬實際設計場景，並即時進行修改和調整，從而提高溝通效率和準確性，以下分別針對三個面向，(1) 設計決策階段；(2) 設計展示階段；(3) 用戶體驗階段，來進行相關的文獻探討。

(1) 設計決策階段

在室內裝修的初期設計階段中，虛擬實境技術可以幫助設計師和業主更好理解設計方案，通過 VR 技術，設計師可以創建沉浸式的 3D 模型，讓客戶身臨其境地體驗設計效果，這不僅提高了客戶的參與度，更有助於設計師直觀地展示設計理念，提高溝通的效率，還能夠提前發現並解決設計中的潛在問題【Shun-Yu Wang et.al，2024】。設計師和業主之間可以通過 3D 展示進行高效溝通，避免了傳統平面圖難以傳達細節的問題【Fiona Fui-Hoon Nah et.al，2023】。此外，VR 技術還可以輔助設計師決策的過程，設計師需要根據不同的設計方案進行比較和選擇，這個過程往往涉及大量的資訊處理和分析，VR 技術可以通過沉浸式的環境和即時動態視覺化技術，幫助設計師更直觀地理解並比較不同設計方案的優劣，從而做出設計決策。

Anett Racz 和 Gergo Zilizi 的研究表明，使用 VR 技術可以顯著提升設計師決策的品質，通過 Blender 和 Unreal Engine 創建的 VR 應用程式，設計師可以在虛擬環境中進行設計方案的模擬和測試，並根據實際效果進行調整和優化，提高設計方案的精度，還能有效減少設計變更和成本浪費【Anett Racz, Gergo Zilizi，2018】



圖 2.1 VR 環境示意圖【Anett Racz., Gergo Zilizi.，2018】

(2) 設計展示階段

傳統的室內設計展示常使用平面圖說和靜態的 3D 模型，這些方法雖可提供設計的概念，但往往難以讓業主直觀地理解設計方案的空間感和實際效果，VR 技術則可以通過即時動態視覺化 (DRTV)，提供更加直觀和沉浸式的展示體驗。DRTV 作為一種 VR 工具，在室內設計的應用上提供了新的思路和視角【Indraprastha A., Shinozaki M.，2009】。設計師可以使用 VR 技術將設計方案轉換成全景 3D 模型，業主可在裝修前通過 VR 設備身臨其境地「走進」設計空間中，直觀地感受到空間布局、材質質感和光影效果，這有助於業主做出更為明智的決策，並提高設計方案的接受度【Amira Fawzy Almaz et.al，2024】。

Pavol Kaleja 和 Mária Kozlovská 的研究展示了使用 Unity3D 遊戲引擎創建的 3D 模型如何應用於室內設計中。這些模型不僅可以展示設計的靜態效果，還可以動態地模擬不同的燈光條件、時間變化和視角轉換，使業主能夠從多角度、多維度地了解設計方案【Pavol Kaleja, Mária Kozlovská，2017】。



圖 2.2 從資料庫中選擇並操作 3D 物件【Pavol Kaleja, Mária Kozlovská, 2017】

(3) 用戶體驗階段

VR 技術能夠顯著提升用戶在設計過程中的參與度和互動體驗，傳統的設計過程通常是由設計師主導，用戶的參與有限，這往往導致設計師與客戶之間的溝通不暢，進而引發設計變更和不必要的成本增加。通過 VR 技術，業主可以在設計和施工過程中全程參與，通過 VR 技術提前驗收設計和施工效果，增加了對最終成果的滿意度【Jesús Martín Díez de Oñate, 2022】。

在 Lichun Guo 的研究中，VR 技術被用來創建一個交互式的設計環境，用戶可以在環境中自由地探索空間，進行家具擺放、顏色選擇和裝飾品配置等操作，能即時查看改動的效果，這種高互動性的設計體驗，不僅增強了用戶的參與感和滿意度，還提高了設計過程的效率和準確性【Lichun Guo, 2023】。

2.3 生成式人工智慧於室內裝修之應用

人工智慧的應用在建築業中逐漸增加，主要集中在流程自動化和過程優化方面，而 Marzia Bolpagni 的研究指出，除了上述的應用外，AI 在生成設計、提高設計過程中的創造力、解決技能短缺問題、提高產品品質等應用都有增加的趨勢【Marzia Bolpagni et.al, 2021】。

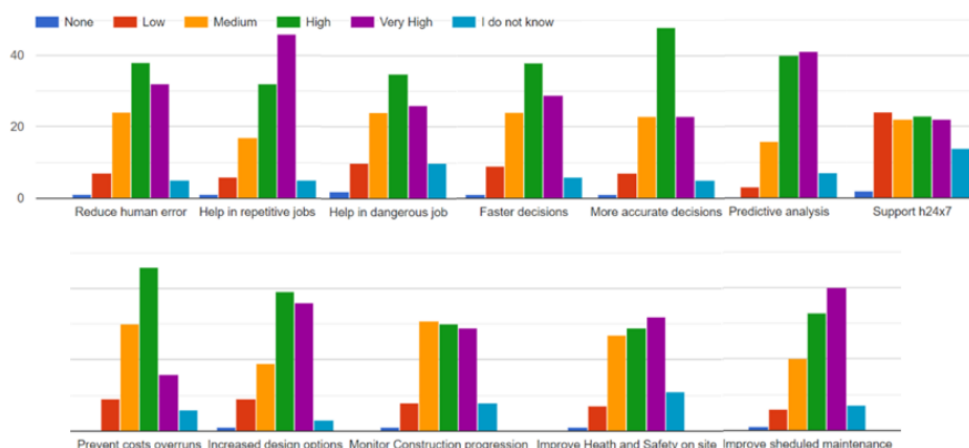


圖 2.3 AI 應用於營建業的好處【Marzia Bolpagni et.al，2021】

而生成式人工智慧（Generative Artificial Intelligence, GAI）技術於近年來發展飛速，在建築設計中開創了新的方法，顯著擴展了設計過程的創新潛力和效率【Chengyuan Li et.al，2024】。下圖 2.4 中統計了近年來使用生成式 AI 在建築設計中的論文數量與生成模型，結果顯示，建築業對於生成式 AI 的需求有逐漸增加的趨勢。在室內裝修領域中，生成式 AI 常被應用於設計創意生成、方案優化以及設計流程自動化等方面。以下將探討生成式 AI 在室內裝修中的具體應用，並引用相關文獻進行分析。

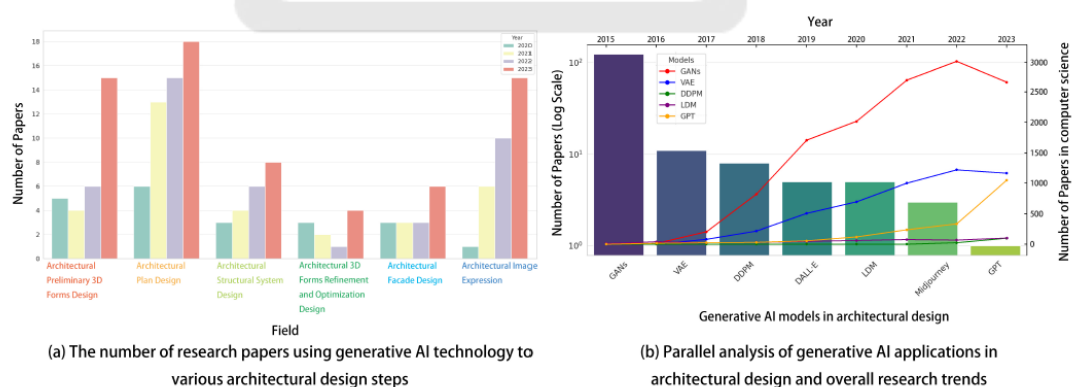


圖 2.4 研究論文數量與生成模型的統計【Chengyuan Li et.al，2024】

生成式 AI 常被應用於初期設計階段，能夠通過大量的數據訓練，快速生成多種設計方案，研究中發現，生成式 AI 能夠快速生成多種設計概念，幫助設計師在初期

階段做出更為創新和高效的設計決策【Jesús Martín Díez de Oñate, 2022】。在 Shun-Yu Wang 等人的研究中指出，生成式 AI 可以在設計初期提供多種設計方案，幫助設計師進行創意發想，該研究強調，通過生成式 AI 的應用，設計師能夠快速生成多種可能的設計方向，從而提高設計過程中的靈活性和創新性【Shun-Yu Wang et.al, 2024】。

此外，生成式 AI 還可以根據用戶的回饋和需求，進行方案的優化。通過不斷的迭代，可提供更加符合使用者需求的設計方案。Chengyuan Li 等人總結了生成式 AI 在建築設計中的應用，其涵蓋了設計生成、優化和可視化等方面，該研究指出，生成式 AI 能夠在設計過程中不斷根據反饋進行優化，提高設計的精確性和滿足度【Chengyuan Li et.al, 2024】。

多工具的整合應用也是生成式 AI 的重要趨勢，不同的 AI 工具在設計過程中各有優勢，整合應用可以提高設計效率和準確性，Nitin Liladhar Rane 等人的研究指出，透過多種生成式 AI 工具的協同作用，可在設計過程中各自發揮所長，以提高設計的效率，下圖 2.5 展示了兩種工具的整合【Nitin Liladhar Rane et.al, 2023】。

Table 1: Integrating ChatGPT or Bard in Architectural Design and Engineering					
S No.	Aspect	Description	Integration Methods	Benefits	Challenges
1	Conceptualization	Idea generation and concept development using ChatGPT in brainstorming sessions.	NLP, Chat Interfaces	Diverse ideation, accelerated concept phase	Alignment with project goals, potential bias
2	Design Assistance	Integrating ChatGPT for preliminary designs and optimization suggestions.	Generative Design, Parametric Design	Faster iterations, design optimization	Dependence on input data quality, interpretability
3	Collaboration	Real-time collaboration using ChatGPT for team communication.	Chat Platforms, Collaboration Tools	Improved communication, global collaboration	Managing large volumes of text, potential misinterpretation
4	Problem Solving	Troubleshooting and proposing solutions using ChatGPT.	NLU, Diagnostic Tools	Rapid problem identification, creative solutions	Accuracy, reliability of problem diagnosis
5	Documentation	Automating documentation with ChatGPT for reports and summaries.	NLG, Document Automation	Time savings, consistent documentation	Accuracy, compliance, review of AI-generated content
6	Code Generation	Generating code snippets with ChatGPT for architectural scripting.	NLP, Code Generation Tools	Faster prototyping, reduced coding time	Code quality, security, integration challenges
7	Simulation and Analysis	Interpretation of simulation results and data analysis using ChatGPT.	Data Analysis, Simulation Tools	Enhanced understanding, insights discovery	Domain-specific knowledge, result misinterpretation
8	User Interaction	Interactive user interfaces with ChatGPT for design exploration.	Conversational Agents, UI Design	Enhanced user experience, intuitive interactions	User privacy, trust in AI systems
9	Education and Training	Educational tool using ChatGPT for contextual information and queries.	eLearning Platforms, Knowledge Bases	Personalized learning, on-demand assistance	Knowledge currency, diverse learning styles
10	Project Management	Project management tasks facilitated by ChatGPT through natural language interfaces.	Project Management Software, Chat Interfaces	Improved efficiency, natural language reporting	Clear communication, potential misunderstandings

圖 2.5 整合 Bard 與 ChatGPT 在建築設計中的應用【Nitin Liladhar Rane et.al , 2023】

ChatGPT 在提供設計靈感和概念生成方面雖具有潛力，但在具體的設計細節和上

下文理解上仍有不足【Nitin Liladhar Rane et.al，2023】。生成式 AI 在設計過程中的應用還需要更多實際案例來驗證其有效性，並探討如何更好地解決技術方面的挑戰。

2.4 BIM 與 AI 之整合應用

建築資訊模型(BIM)與人工智慧(AI)在建築設計中的整合應用正迅速發展，BIM 是一種三維模型的技術，能夠整合包括結構、機電、管道等面向，提供詳細的可視化和協同工作平台，AI 則通過自動化和智能化來處理大量數據，幫助優化設計方案和提高設計效率，二者的結合帶來了許多創新和優勢。

Zhang Jianfeng 等人基於 BIM 和 AI 技術構建了智慧建築設計系統，AI 能夠通過數據驅動的方式進行認知建模，形成合理的空間布局，並通過智慧系統優化設計和微調新形成的解決方案。此外，BIM 模型結合 AI 技術後可以進行更加精確的施工模擬和進度管理，提供施工過程中的風險預警和優化建議，圖 2.6 展示了基於 BIM 和 AI 的智慧建築設計系統在實際案例中應用的效果【Zhang Jianfeng et.al，2020】。

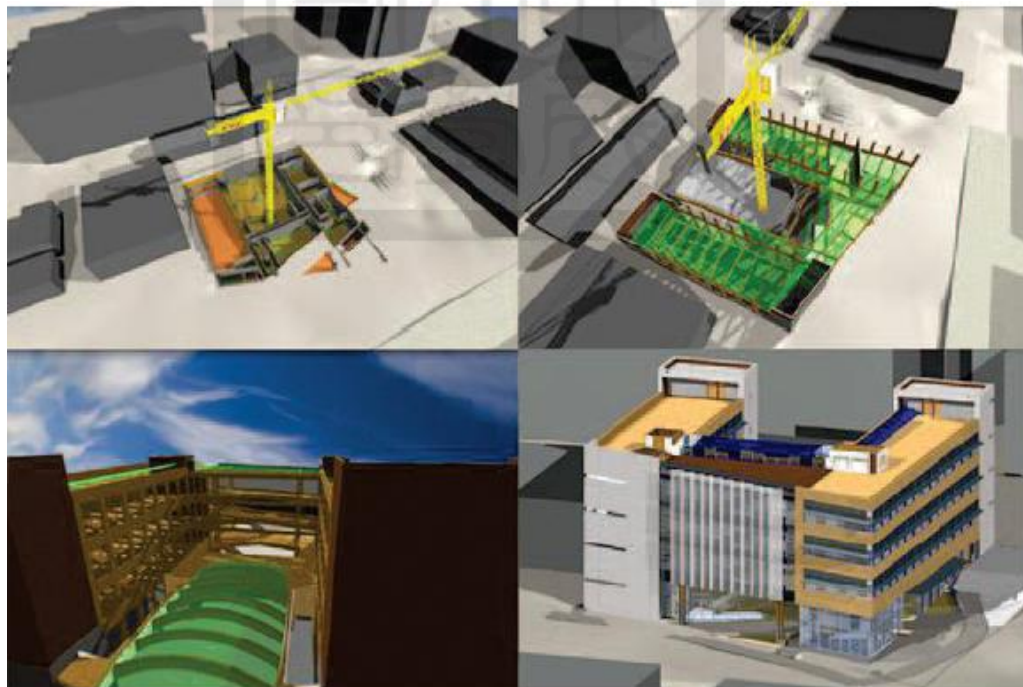


圖 2.6 智慧建築施工模擬【Zhang Jianfeng et.al，2020】

未來，BIM 與 AI 的結合將實現更高程度的自動化，從設計端到施工端，再到運

營端，使整個過程更加高效與智慧化，此外，BIM 與 AI 的整合應用不僅限於建築設計與施工，將在城市規劃、基礎設施建設等領域發揮更大作用【Shuang Wu and Sangyun Han, 2023】。

2.5 VR 與 AI 之整合應用

虛擬實境（VR）與人工智慧（AI）的整合應用在室內設計、建築設計及其他相關領域中展現出極大的潛力，這種結合不僅改變了傳統的設計和體驗方式，還在效率、精確度和用戶參與度等方面取得了顯著性的提升，以下透過相關文獻與案例來進行介紹。

Michael Luck 和 Ruth Aylett 探討了 AI 與 VR 技術的結合應用，提出了智慧虛擬環境（IVE）的概念，並探討了這一領域的核心問題和研究方向，本研究顯示，將 AI 技術應用於 VR 中可以創建更具智能化和互動性的虛擬環境，替未來技術的結合提供了新方向和方法【Michael Luck and Ruth Aylett, 2000】。

Xia Meng 等人則提出了一種基於 VR 和 AI 的室內裝飾系統，使用 UE4 引擎進行開發，通過整合 AI 模組和 CycleGAN 技術來實現室內設計功能，包括房型繪製、材料轉換、家具擺放等功能【Xia Meng et.al, 2018】。

Lulu Ye 和 Jingqi Zhang 提出了一種基於 AI 和 VR 技術的產品互動設計方法，採用 3DMax 和 Maya 進行虛擬對象建模，並設計了虛擬互動，通過事件編碼和解碼方法，來增強用戶與虛擬環境的互動體驗，並統整了 VR 產品互動的設計原則和方法，構建出基於用戶行為邏輯的 VR 產品互動模型【Lulu Ye and Jingqi Zhang, 2021】。

2.6 小結

經由上述的文獻回顧，可總結出目前室內裝修行業遇到的困境與限制，還有新興技術結合到室內裝修領域的相關應用，以下將對其進行詳細的說明：

(1) 現行於室內設計的問題

經由文獻回顧可得知，透過 VR 技術來展示設計，能有效改善業主與設計師間溝通的效率，並能有效使業主理解 3D 概念與設計內容，但受限於開發 VR 環境的技術過於複雜，且過程中容易耗費大量時間，使其無法全面在室內設計行業中普及；此外，為了將設計方案放置於 VR 環境中展示，需要涉及跨平臺的資料轉換過程，像是模型的座標、材質和紋理等，都需要經過特殊軟體來進行預先處理，其過程也會耗費大量的時間，不僅不符合時間成本的效益，還會產生如虛擬環境中無法有效呈現光澤反射和特殊紋理效果等問題，VR 技術雖為室內設計帶了許多的解決方案，但仍有需多改進的空間。

(2) 生成式人工智慧技術的引入

由相關的研究結果得知，生成式人工智慧的技術漸漸的被應用到設計的領域當中，目前市面上常見於各種生成裝修圖片的軟體和網站，透過使用者的需求，能快速的生成裝修風格和相關的布局示意圖；除此之外，AI 技術的概念還能應用於設計與創意發想的環節，透過與 BIM 技術的結合，可處理大量的數據，幫助優化設計方案和提高設計效率，二者的結合帶來了許多創新和優勢。但生成式 AI 仍有技術方面的限制，像是其生成的設計過於單調、對於複雜任務的處理不佳等，目前仍需要透過人力的協助，才能妥善且高效的應用，並無法做到全面的自動化。

(3) VR、BIM 與 AI 的協作能提升整體工作的效率

將 VR、BIM 與 AI 這三種技術同時應用到室內設計領域中，能夠解決許多的問題，AI 能提供業主關於室內裝修的專業知識和設計建議，並能生成實際的方案供業主作參考，在與設計師溝通時，能清楚地表達設計的理念需求和想法，此外，設計師也能藉助 AI 的輔助來快速繪製設計圖。而 BIM 與 AI 技術的協同合作，能夠加速模型的建置流程，可以大幅縮短前期設計階段所耗費的時間，並且在進行設計變更時，能夠迅速的修改模型，避免工程進度延期，加速了從設計階段到施工端的整體工作流程。

第三章 研究方法及工具

本章將介紹在研究中所使用的流程與工具，流程上大致會分為三個部分，分別是 BIM 模型的建立、生成式 AI 技術的分析與輔助、虛擬實境專案的建立。本研究應用 OpenAI 所開發的大型語言模型 ChatGPT-4，來針對廚房裝修中不同階段的流程進行分析，首先是針對廚房空間布局做解析，藉由分析常見廚房類型，L 型、二字型廚房等，來劃分廚房中的工作區域，確立櫥櫃裝修的位置；再來根據劃分好的工作區域，GPT-4 可依照用戶的功能需求，生成出一套合乎需求的櫥櫃組合方案；最後根據設計方案，應用 GPT-4 解析使用 Dynamo 的櫥櫃參數化建模流程，GPT-4 可以分析建置櫥櫃所需的板材尺寸和數量，並生成 Dynamo 建置 BIM 模型的節點參數和建立流程。

在確立所有必備的資料與參數後，接下來是 BIM 模型的建立，使用 AutoCAD 繪製設計草圖，並於 Dynamo 中建立出系統櫃體的 BIM 模型，後續於 Revit 環境中進行材質調整等設定，而像是空間環境及廚房家電元件等，則由 Revit 與 SketchUp 來進行建置。

最後，將進行虛擬實境專案的建立，採用 Meta Quest 3 作為頭戴式設備，並選用 Arkio 作為模型資料傳輸與虛擬環境開發的工具，快速將虛擬的廚房裝修空間建立出來並傳送至 Unity，接著於 Unity 中進行互動式功能的開發。

3.1 BIM 建模工具

建築資訊模型(Building Information Modeling ,BIM)是一種數位化的建模方法，被廣泛地應用在建築行業以及工程領域中，它提供一個三維的數位化模型，對各工作階段的資訊進行集成與管理，整合了建築生命週期中各項階段資訊，從建築設計、施工階段到維護管理，包括建築幾何結構、地域性資訊、空間關係、材料成本以及排程等資料，透過 BIM 的信息整合，確保資料的準確度與一致性，讓建築師、承包商與項目管理者等，可於 BIM 平台上進行協同設計，提升工作的效率，降低溝通的時間成

本。藉由 BIM 的模擬分析功能與視覺化的工具，用戶可針對工程項目進行設計檢視，提高設計階段的決策效率，並降低錯誤的發生；此外，BIM 還能延伸應用為 4D BIM 以及 5D BIM，透過時間、成本等資料的加入，改善項目排程的準確性，成本估算的精準度，並於後續的設施營運及維護，進行高效的管理與監控。

3.1.1 AutoCAD

AutoCAD 是一款應用電腦輔助設計技術所開發的繪圖軟體，由 Autodesk 公司發行，適用於繪製並註解 2D 幾何圖形以及 3D 模型，提供各類型的實體、曲面和網面物件做使用，具有良好的使用者介面、完善的圖形繪製功能和強大的圖形編輯能力，常應用在電子、製造、土木、室內設計等行業，用戶能根據需求，高效創建高度精準的工程製圖。

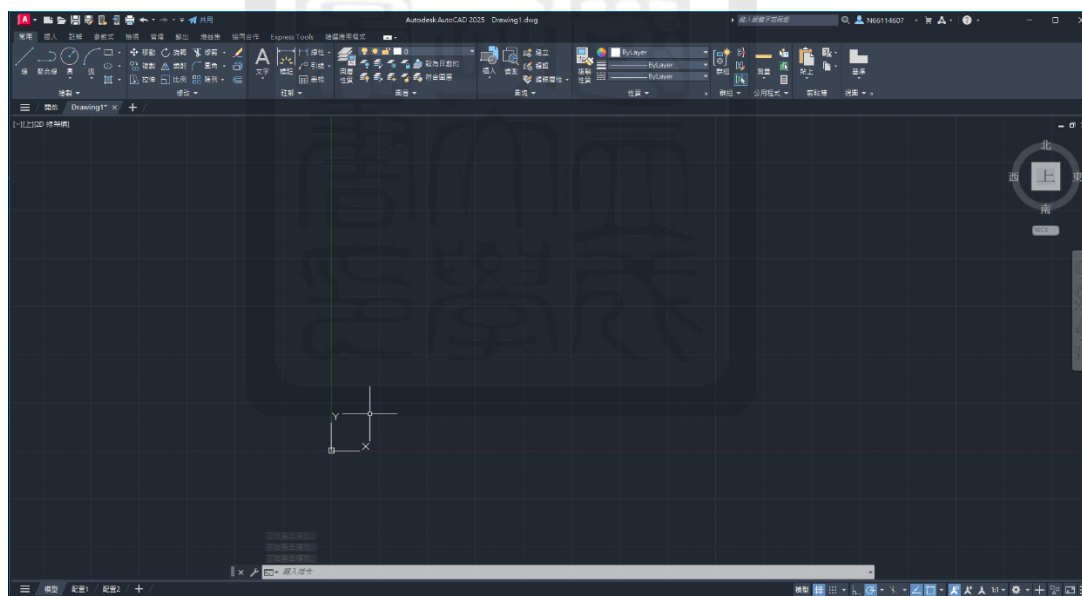


圖 3.1 AutoCAD 使用者介面

3.1.2 Autodesk Revit

Revit 為 Autodesk 公司所發行的建築資訊模型軟體，專門為建築師、設計師、機電工程師和承包商等開發，它支援 3D 模型的建置，用戶可以根據需求，創立各建築元件的參數化設計；並且支援多個專業領域的協同合作，建築、結構與機電相關項目

皆可於同一模型中進行設計。Revit 常應用於設計階段，幫助工程師建立並編輯 3D 模型；也可以在施工階段，透過 Revit 生成施工圖，減少施工的錯誤；在建築完工後，Revit 可提供建築物的詳細資料，讓工程的管理與維護做使用。

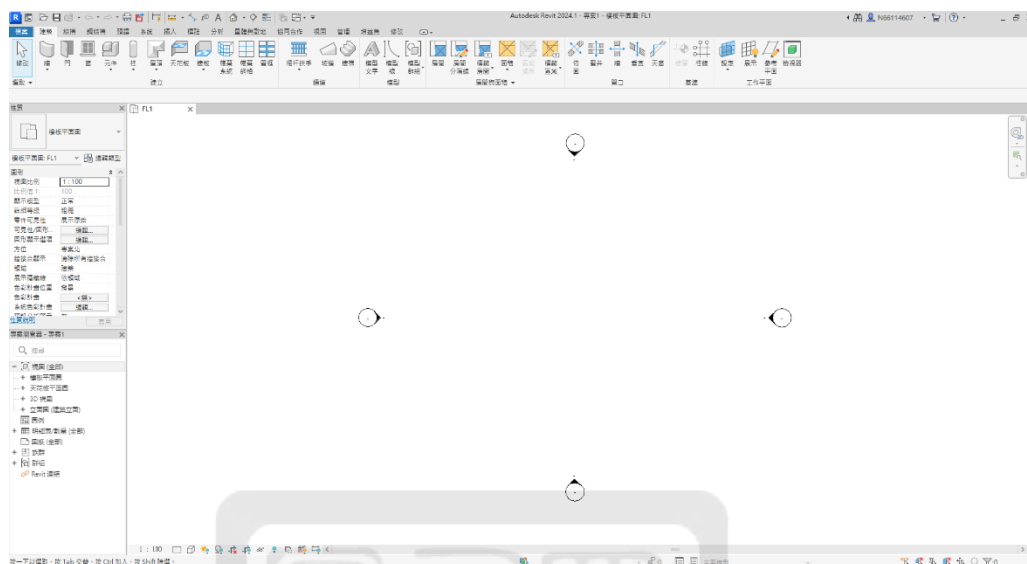


圖 3.2 Revit 使用者介面

3.1.3 Dynamo

Dynamo 作為開源的視覺化程式設計的應用程式，提供視覺化的編程介面，讓用戶能以圖像方式編譯腳本、自定義邏輯，有別於傳統程式編寫，它降低了使用者的門檻，讓非程式設計專業的使用者都可以快速上手。Dynamo 能以獨立的「沙盒」模式運行，也能以外掛程式的方式在 Revit 內執行，在編程環境中，透過節點參數的連結，來創立邏輯序列，進而實現複雜的設計，可應用於設計自動化，快速建置大量重複設計的工項，如管道設計、鋼筋的布置等；也能創建結構複雜的大型工程項目，如橋樑、大樓等大型結構物，可以有效減少建置模型的時間。

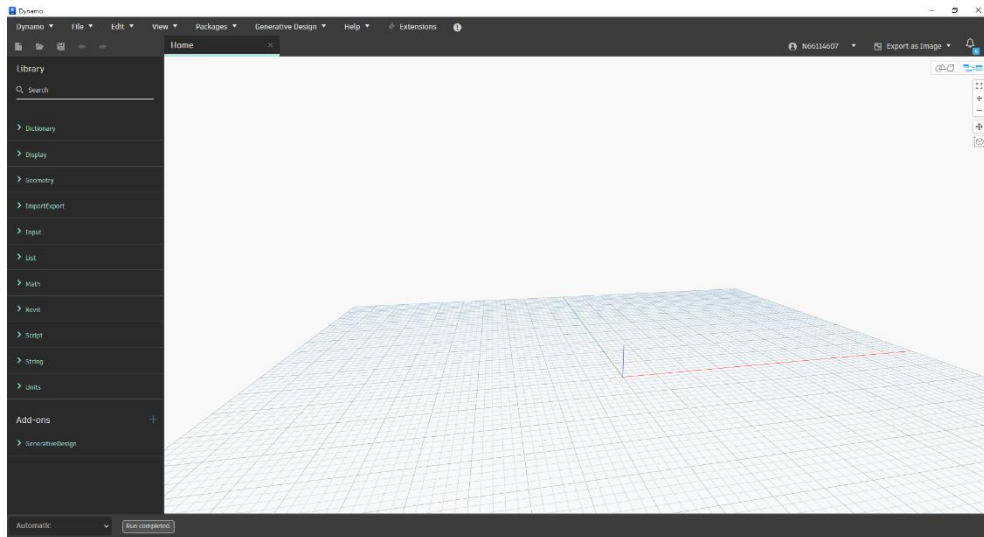


圖 3.3 Dynamo 使用者介面

3.1.4 SketchUp

SketchUp 是一款 3D 建模軟體，適用於建築、製造、設計行業，相比於其他常見的 CAD 繪圖軟體，SketchUp 因其簡易直觀的用戶介面、靈活的繪圖方式，使用戶能夠快速上手，通過拖曳與拉伸，便能創建並修改 3D 模型；通過內建的 3D Warehouse 資料庫，可以輕鬆儲存設計，供他人下載使用；並且支援各式插件擴充，拓展功能，包括渲染、3D 列印、虛擬實境輸出等功能。SketchUp 支援各種文件格式，可與 AutoCAD、Revit 等工具集成，常應用於室內裝修設計，用來展示空間格局規劃，與裝修內容預覽，直觀靈活的操作方式，與良好的軟體兼容性，使他成為土木建築行業中常用的軟體之一。

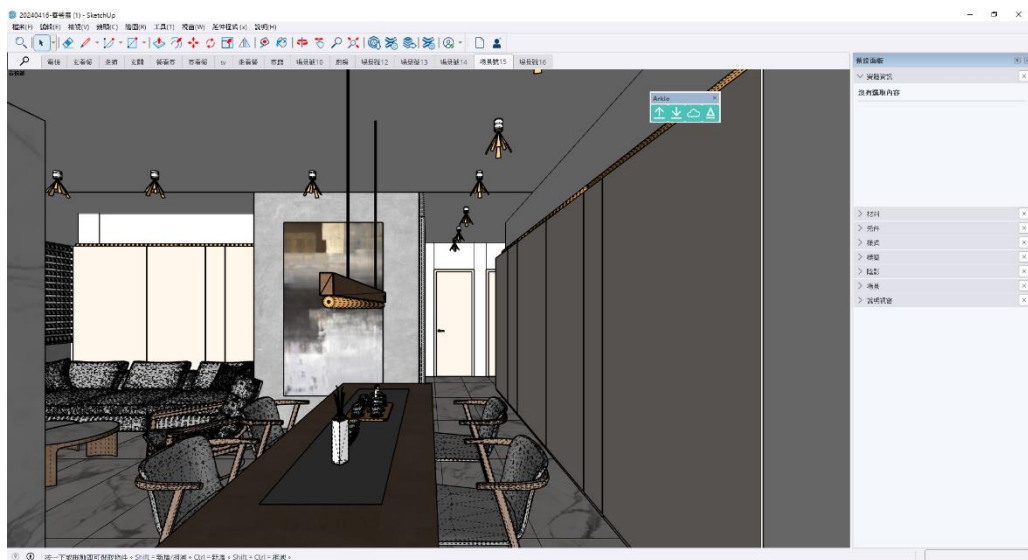


圖 3.4 SketchUp 使用者介面

3.2 AI 分析工具

隨著科技日新月異，人工智慧(Artificial intelligence, AI)技術，是處理大數據、提取洞察並進行決策制定的關鍵，透過深度學習、機器學習和自然語言處理(NLP)技術，來分析並理解大量的文本數據，AI 能夠自動辨識、分類和提取文本中的關鍵訊息，進而結合各種應用，像是數據預處理、趨勢預測、自動識別數據趨勢與異常等功能，未來這些工具將繼續推動社會科技進步，扮演越來越關鍵的角色。

3.2.1 OpenAI Chat Generative Pre-trained Transformer

OpenAI 的 ChatGPT 是一款基於最新的人工智慧模型 GPT-3 和 GPT-4 開發的對話型 AI，能夠生成並理解自然語言文本，可提供廣泛的應用。ChatGPT 可以輔助寫作、幫助內容創建，並模仿自然對話方式，使其於客戶服務、虛擬助理以及娛樂互動等領域表現出色；ChatGPT 也在教育領域當中提供學習和教學能力，能夠解釋複雜的概念，提供學習的素材，模擬考試內容，輔助學生學習；它還能進行基本的語言翻譯，使跨國文化的交流更加順利；此外，他還能提供編程開發指導，包括代碼編程和技術方面的解答，是學習新技術、解決編程問題的有效辦法。ChatGPT 通過強大的文本處

理能力和多功能性，成為提高工作效率、增強用戶體驗的重要工具，本研究選擇使用 ChatGPT 4 的版本來作為 AI 分析工具，相較於上代模型，具有更強大的文本生能力和理解能力，涵蓋更加廣泛的數據庫，具備圖像辨識能力，並擁有更進階的推理能力，使其能幫助我在研究上取得更加精準的分析結果。



圖 3.5 ChatGPT 使用者介面

3.3 虛擬實境開發工具

在科技快速發展的背景下，虛擬實境(Virtual Reality, VR)已成為多個領域中的創新技術，VR 的開發工具為用戶提供了功能強大的平台，能夠創建沉浸式的交互環境，藉以實現在教育、醫療和建築設計等多個領域的創新應用。

本研究選擇 Meta 推出的 Quest 3 作為 VR 配戴設備，使用 Arkio 作為設計展示與編輯虛擬物件的 VR 環境平台，並配合 Steam 開發之 Steam VR 套件以及 XR Interaction Toolkit 來進行沉浸式功能的建置。

3.3.1 Meta Quest 3

Meta Quest 3 為 Meta 公司所開發的虛擬混合現實的頭戴式裝置，於 2023 年底推

出，可提供高度沉浸式 VR 與 MR 體驗，相較於前一代的 Quest 2，Meta Quest 3 配備更加先進的處理器，採用 Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2，可大幅加速其圖形處理能力，確保 VR 環境的使用更加流暢，細節更為豐富；顯示器的部分，配備可支援高達 4K 解析度的 LCD 螢幕，擁有 90Hz/120Hz 的更新率，提供更為生動、沉浸的感官體驗，此外，Quest 3 內建 3D 空間音效的立體聲喇叭，為用戶帶來身歷其境的音頻體驗。

Quest 3 具有四個紅外線攝影機，可以即時捕捉使用者的位置，供定位追蹤使用；另外配備兩個 RGB 攝影機，提高了透視的效果，為混合實境的空間體驗帶來優化，與前代最大的設計差異是控制器的改變，Quest 3 控制器捨棄掉了大型追蹤環，改用紅外線感應器來追蹤使用者的位置，除此之外，就算不用控制器，Quest 3 也能支援手部追蹤，為整個機體帶來更加輕薄的升級。綜上所述，Quest 3 進行了巨大的升級，能為用戶帶來更生動沉浸的 VR 體驗，除了遊戲外，還適用於教育、培訓和專業環境，其優秀的虛實整合能力更能勝任設計以及醫療等領域，故本研究選擇 Meta Quest 3 作為虛擬實境的操作設備。



圖 3.6 Meta Quest 3 示意圖

3.3.2 Unity

Unity 是一款由 Unity Technologies 所開發的跨平台遊戲引擎，廣泛地應用於 2D/3D 的遊戲開發、擴增實境(Augmented Reality, AR)、虛擬實境(VR)等領域。它具有強大的圖像處理能力，提供實時渲染功能，使用 HDRP(High Definition Render Pipeline)和 URP(Universal Render Pipeline)等技術，處理光線追蹤和渲染，使畫面更加生動；其優異的跨平台部署能力，使用戶能在 Windows、MacOS、Linux、iOS、Android、Xbox 等主流平台進行開發；此外，其內建的物理引擎技術和音頻管理系統，提供精確的互動和音效模擬需求，可滿足複雜的遊戲開發。

在虛擬實境開發方面，Unity 擁有優異的擴充能力，並支援多樣的套件開發，配合 C#撰寫自定義腳本，能快速開發用戶介面系統(UI)、物理模擬、觸發事件、實時互動建置，使 VR 體驗更加逼真；此外，Unity 還建立 Unity Asset Store 此資產商店，提供各類模型、腳本、開發工具等，使 VR 環境的開發更加簡易及快速。綜上所述，本研究採用 Unity 做為沉浸式功能開發之平台。

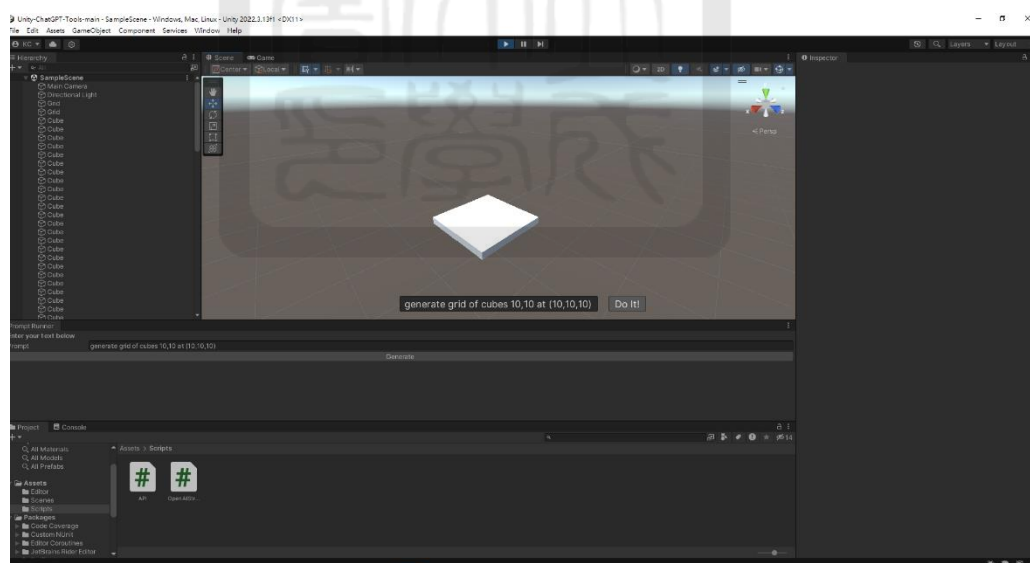


圖 3.7 Unity 使用者介面

3.3.3 Microsoft Visual Studio

Microsoft Visual Studio 是由微軟公司所開發的一個集成開發環境(IDE)，它支援

豐富多樣的編程語言，包括 C#、C++、JavaScript、Python 等，使其能夠滿足多樣化的開發需求，強調提高開發效率，簡化應用程式的部署過程，被廣泛應用在軟體開發的領域中。

除了支援多樣的編程語言外，Visual Studio 的代碼編輯器是它重要的組件之一，提供語法高亮、智能代碼補全(IntelliSense)、代碼重構以及即時代碼分析等先進功能，能夠優化開發過程並提高代碼質量；Visual Studio 亦支援跨平台的移動應用開發，並內置對 Git 的支持，包括代碼提交、分支和合併操作，並且允許開發者從 IDE 部署到微軟的 Azure 雲平台，進一步擴展其在雲計算領域中的應用。此外，它提供了一套完整的用戶介面設計工具，簡化並加速用戶的開發過程。

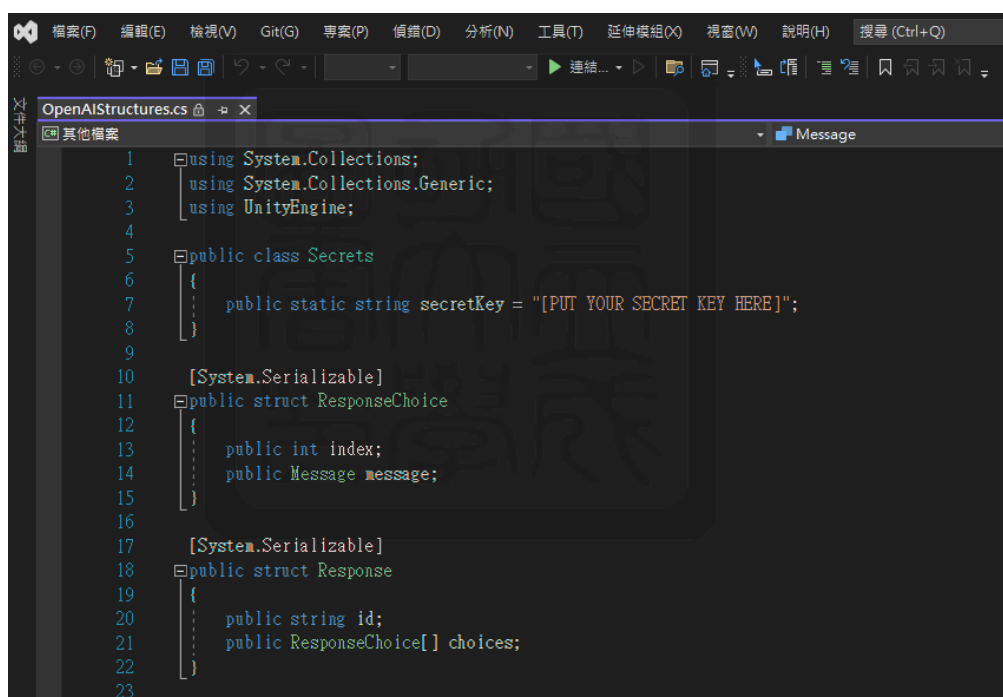


圖 3.8 Microsoft Visual Studio 使用者介面

3.3.4 Steam VR

Steam VR，由 Valve Corporation 所開發，是一個虛擬實境的平台，支援多家廠牌的 VR 設備，包括 HTC Vive、Oculus Rift 以及其他 Open VR 兼容設備，透過此平台可以運行數千款 VR 遊戲和應用程式。具有多項先進技術，可增強用戶的體驗，包括

了房間規模追蹤，允許用戶擁有較大的自由移動空間；Chaperone 安全系統，透過虛擬示警，保障用戶的安全；還有 Steam VR Home，一個可自定義的虛擬空間，使用戶可以透過裝飾家，和朋友進行互動。此外，能支援多任務的處理，允許用戶在不退出應用程式的情況下，切換並操作其它應用程式。本研究選擇此平台作為連動設備與虛擬實境應用程式之橋梁。

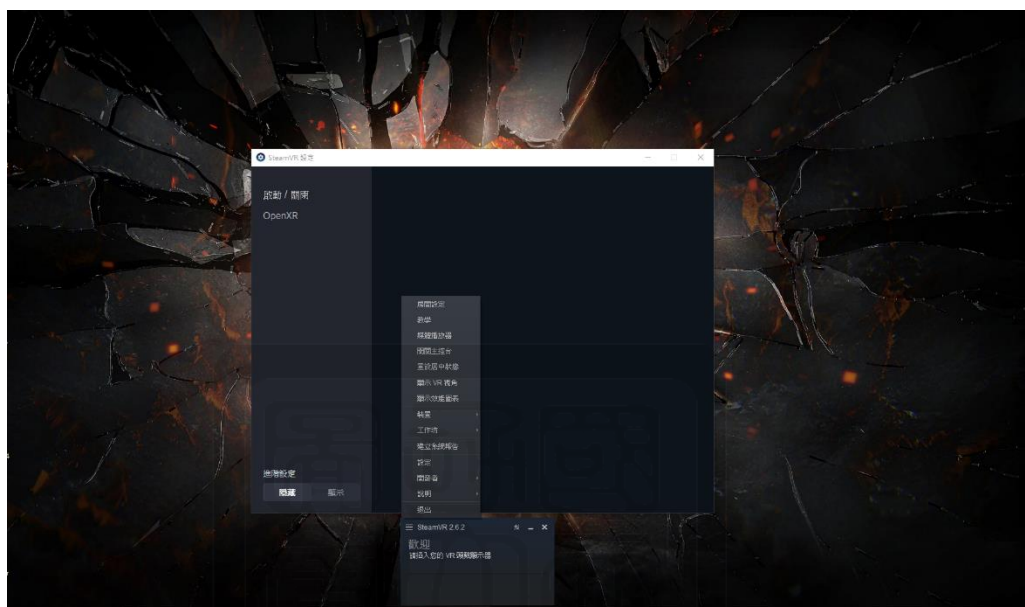


圖 3.9 Steam VR 設定介面

3.3.5 XR Interaction Toolkit

XR Interaction Toolkit 是 Unity 提供的一個擴展功能工具包，用於開發交互式的虛擬實境(VR)和擴增實境(AR)應用，可簡化交互式元素的實現過程，使開發者能輕鬆集成並管理 VR 和 AR 設備用戶的輸入與互動，提高沉浸式應用開發的效率。它主要功能包括支援多種 VR 和 AR 設備的控制器，包括 Oculus、HTC Vive 和 Windows Mixed Reality 等，工具包中提供預製的交互組件，像是按鈕、槓桿和滑塊，能快速實施常見的互動任務，此外，它還支援真實世界的物理互動，如抓取、拋投和滑動物體，可利用 Unity 物理引擎模擬真實世界的行為。

此工具包設計用於跨平台開發，提供豐富的事件和回調集，可自定義各種用戶互

動和觸發事件，支援視覺與觸覺的反饋，以增強用戶體驗。本研究選擇此工具，用以開發符合需求的沉浸式體驗功能。

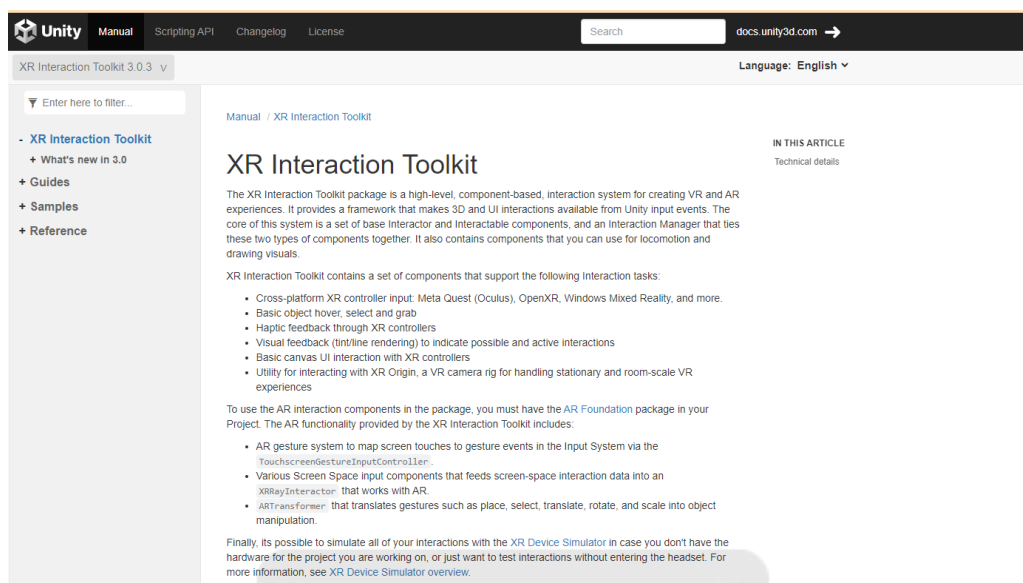


圖 3.10 XR TK 工具包

3.3.6 Arkio

Arkio 是一款創新的虛擬實境(VR)建築設計協作軟體，透過直觀的 3D 建模與實時協作環境來優化建築設計流程，支援多種主流 VR 設備如 Oculus Quest 3 和 HTC Vive 等，以及 iOS、Android 設備和 Windows 平台，用戶可以在任何地點參與開發，Arkio 支援從城市規劃到建築細節的多尺度設計，並允許用戶在同一虛擬環境中，進行多達 24 人的即時互動和協作，大幅提升設計品質和效率。其核心功能包括豐富的 3D 模型創建與編集工具，用戶可在 VR 環境中直接進行拉伸、切割和結構調整等操作，還能與常見建築設計軟體如 Revit、SketchUp 和 Rhino，透過增益集插件的方式進行無縫整合，便於導入和優化現有模型，最終模型可以導出至其他專業軟體進行分析。綜合以上所述，本研究選擇 Arkio 作為展示廚房系統櫃裝修的軟體。

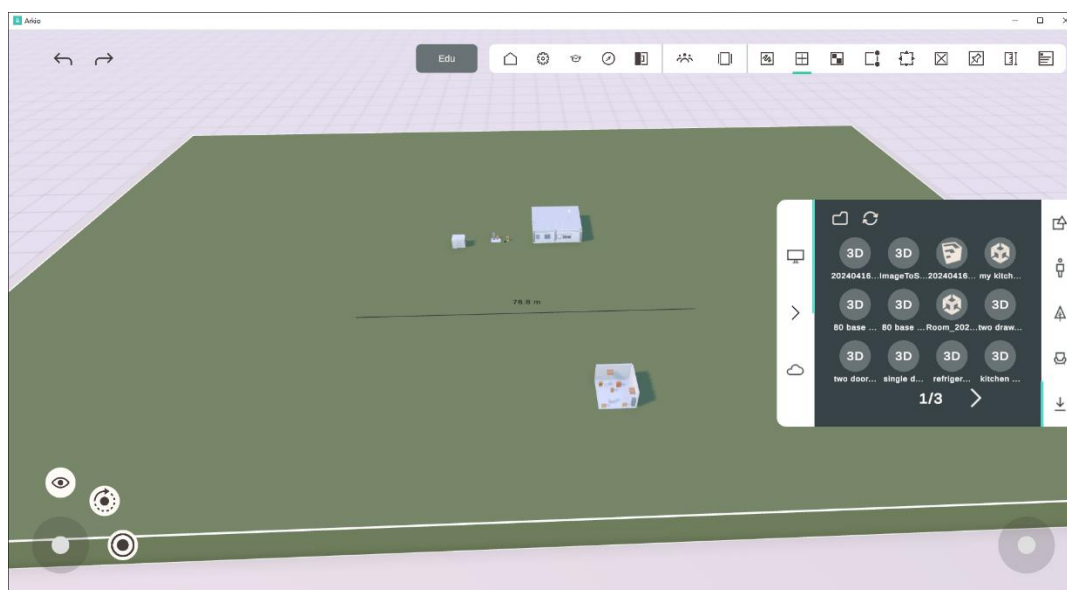


圖 3.11 Arkio Windows 版使用者介面



第四章 應用生成式 AI 建構沉浸式室內裝修體驗

本研究提出了一個基於生成式 AI 技術的沉浸式裝修體驗，使用者能根據需求來設計廚房的布局，並生成廚櫃的組合方案，藉由 AI 技術的輔助，快速的建立模型，於虛擬環境中進行設計檢視與物件互動等功能。為了建立符合使用者需求的提問程序和互動功能開發，本研究首先從室內裝修的流程開始解析，由整體到細部，從室內裝修的流程和項目，到廚房的規劃與設計，整合分析的結果，將統整出一套提問程序，來引導使用者如何應用 ChatGPT 來生成設計方案；接著應用 ChatGPT 來分析 BIM 模型建置的流程，最後，通過虛擬實境開發工具，將設計內容整合並進行互動功能的開發。本章節內容包括：(1) 開發架構圖；(2) 建立沉浸式體驗需求解析；(3) 解析應用生成式 AI 之程序；(4) 建立應用生成式 AI 的架構；(5) 建立虛擬模型資料的傳遞架構；(6) 建立沉浸式體驗內容。

4.1 開發架構圖

為了解決業主與設計師間溝通效率不佳的問題，本研究將生成式 AI 的概念導入裝修設計的流程中，透過 ChatGPT 的輔助，即使在沒有專業知識的背景，也能規劃出廚房的設計方案，包括廚房布局的規劃與廚櫃組合的方案；再者，傳統 BIM 模型的建立費時又費力，即使是沒使用過建模軟體的新手，也能通過 ChatGPT 的輔助，快速將模型建立出來；最後是虛擬環境的建置，過程既複雜又困難，為了解決上述問題，將應用生成式 AI 的技術來建立出沉浸式的體驗內容，其整體開發流程如圖 4.1 所示。

首先是建立沉浸式體驗需求的解析，透過文獻回顧與資料蒐集，來界定出室內裝修的流程與項目，以分析出需要改善和優化的設計階段；再來是細項的廚房設計流程與項目，以此分析內容作為後續建立提問程序的基礎；最後則是沉浸式環境互動的分析，透過上述的流程，將分析結果進行統整，以便於後續作使用。

以上述的分析資料作為基礎，更加深入的探討設計廚房的概念與原理，並歸納出一套提問程序，用以引導 ChatGPT 來生成廚房布局的類型，並根據布局規劃廚房的動線設計，最後生成出一套廚櫃的組合方案。接著，根據廚櫃的尺寸，使用 ChatGPT 將其分解成板材尺寸表，並解析應用 Dynamo 建置廚櫃的流程，將上述的尺寸與分析結果統整，於 Dynamo 中創建出櫃體的 BIM 模型。

最後將建立完成的 BIM 模型進行材質設定，透過增益集套件匯出至 Arkio Cloud 中，接著使用虛擬實境開發工具 Arkio 來整合櫃體的模型，進行修改檢視和尺寸編輯，同時也作為資料轉換的工具之一，在確認設計無誤後，便透過 Arkio 內建的轉檔流程，將檔案轉換至 Unity 中進行互動功能的開發，在連接頭戴式裝置後，便完成沉浸式體驗內容的建立。本章節將建立沉浸式室內裝修體驗內容的流程分為：(1) 建立沉浸式體驗需求解析；(2) 解析應用生成式 AI 之程序；(3) 建立應用生成式 AI 的架構；(4) 虛擬模型的轉檔流程；(5) 建立沉浸式裝修體驗內容，以下將詳細解析並描述各項目的內容。

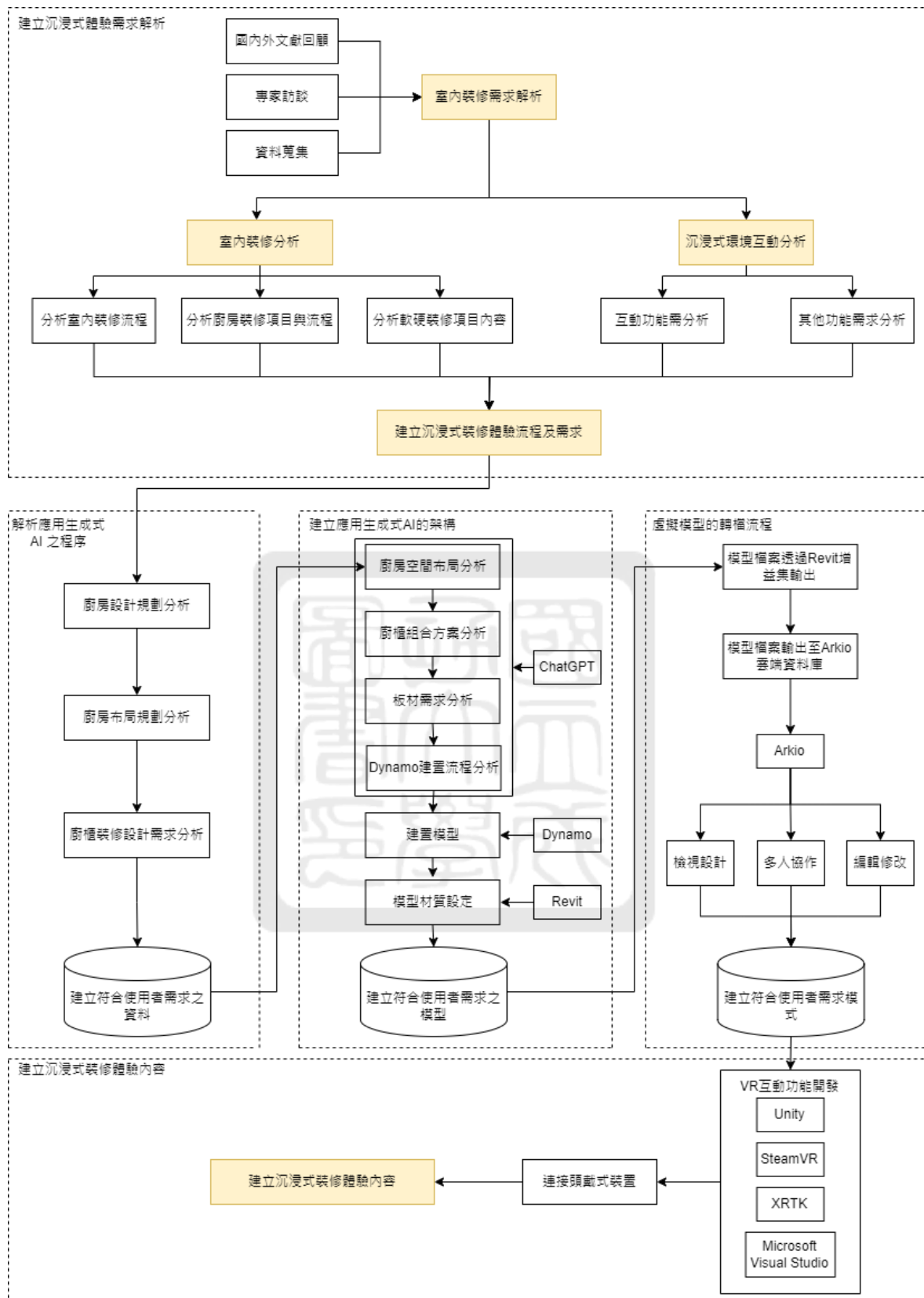


圖 4.1 開發架構圖

4.2 建立沉浸式體驗需求解析

本研究為了建立符合用戶需求的沉浸式體驗，將由整體至細部對室內裝修設計進行逐步分析，由整體室內裝修的範圍解析到廚房裝修的細項與流程，都會逐一進行探討，目的是為了解決室內裝設計中常見的問題，像是業主與設計師溝通效率不佳的問題，以提出一種新的方法作為主要目的，來加速整體設計的流程，最後在統整出廚房中常用的互動需求，並針對需求作功能建立。

4.2.1 室內裝修設計流程分析

室內裝修設計是涉及多個專業領域和工作階段的一個過程，台灣目前室內裝修設計有室內設計師統包以及業主自己尋找工程行兩種方法，根據統計，約有百分之七十的業主由於忙碌，或希望高度客製化，因此選擇由室內設計師一人統包，業主只須與室內設計師進行需求溝通，再由室內設計師與施工及材料供應商進行協商【王柔心，2022】。本小節針對室內設計師統包的方式進行流程分析，將其分為五步驟來逐一解析其流程，分別從：(1) 設計前期階段；(2) 細部設計階段；(3) 施工準備階段；(4) 施工階段；(5) 完工與驗收階段，來做探討，並針對每階段中涉及的相關準備工作進行詳細介紹，內容如下。

(1) 設計前期階段

在室內裝修設計的前期階段，設計師需與業主進行多次討論，確保能了解業主的具體需求、預算限制和期望目標；接著，將進行現地勘察，測量空間的具體尺寸，並評估現有條件，與存在的相關限制，基於上述這些相關的資料蒐集後，設計師將提出初步設計構想，以平面配置圖來展示預想的空間布局和風格；隨後，進行初步的預算評估，將涵蓋所有預計的裝修成本，提供業主財務方面的參考，最後，由業主根據設計師提出的方案內容，決定是否簽訂設計委託契約。

(2) 細部設計階段

在簽訂設計委託契約後，設計師會依據業主的具體需求，將前期的初步設計構想實體化，把概念轉化為具體的設計方案，並繪製平面圖、立面圖說及 3D 立體圖等，提供設計方案的瀏覽檢視；隨後，設計師與業主討論並選擇適合的建材與家具，包括地板、牆面、天花板等材料選擇，以及家具、燈具和裝飾品的搭配；最後，設計師與業主進行方案的最終審核，針對設計細節進行修改，並檢查其內容，確保能達到業主的期望和需求。

(3) 施工準備階段

在施工準備階段中，包括施工圖紙的繪製、施工團隊的選擇以及相關許可證件辦理等工作，首先由設計師繪製精確施工圖，包含施工細節和詳細尺寸規格，確保施工過程的準確性；完成圖紙後，選擇合適的承包商和施工團隊；在確定承包商後，將進行現場丈量和實際工程預算的評估，並與設計師及業主討論工程進度的安排。最終，在確認工程進度與施工期限後，將與承包商簽訂正式的工程承攬合約，同時辦理所需的建築許可和其他相關的批准，確保後續施工階段能順利進行。

(4) 施工階段

在施工階段中，包含了多個工項的施作，像是拆除工程、結構工程、機電工程、裝修工程、固定裝置安裝還有後續檢查等工作。首先，需對現有結構進行拆除或調整，以因應設計方案的配置；隨後是機電工程的施作，如安裝電氣、水管和通風系統等；接著進行裝修工程，牆面、地面和天花板的裝修都涵蓋在其中，選用預先決定好的建材來施工，完成後，進行固定式家具和設備的安裝，如系統廚櫃和煙霧警報系統等；最後，對完成之工項進行檢查和測試，確保一切正常運作。

(5) 完工與驗收階段

此階段為整個裝修流程的最終步驟，對所有施工細節進行調整與修改，隨後進行清潔和環境整理的工作後，便準備正式交付驗收，設計師和業主將共同進行現場驗收，檢查各工項是否符合預定的標準和需求，此外，提供維修和保養服務，也是此階段重要的一部分，確保產品的長期使用狀況和後續維修保固的權利。

綜合以上內容，為了改善業主與設計師溝通效率不佳的問題，本研究將著重在設計前期階段與細部設計階段上的流程改善，藉由上述的分析與相關的文獻回顧，能得知在前期的討論階段往往會耗費大量的時間與心力，並且在建置模型的過程中也會耗費許多時間與人力，為了改善這些問題，將引入一種新的流程，來提升整體的工作效率。

4.2.2 軟硬裝修項目分析

在了解室內裝修設計的流程後，將對涉及其中的項目內容進行解析，室內設計涵蓋了「硬裝設計」與「軟裝設計」的範疇，簡單來說，硬裝包含了所有固定式的櫃體、隔間、天花板等，而軟裝則包含家中所有移動式的家具、織品、裝飾品等，如果用人的外觀來作比喻的話，硬裝設計就像是人的骨架和面貌，這部分一旦建立起來，變更通常需要進行大規模的改動，類似於整形手術；而軟裝設計則相當於化妝、配飾和髮型，這些元素可以輕易地變換，用來強調或改變風格，呈現出獨特的個性和風貌，本小節將針對硬裝設計與軟裝設計的內容作分析，包括其設計涵蓋的範圍以及相對應的工程項目。

(1) 硬裝設計

硬裝設計指的是室內設計中固定結構的設計，涉及房屋的基礎結構工程和不能輕易更換的組件，以在室內裝潢中固定、不能移動為原則，像是拆牆隔牆、地板、天花板、鋪設管線、固定家具（如廚房廚櫃和浴室設施）、門窗等，這些結構通常會影響到房屋的整體風格和功能，下表 4.1 整理了硬裝設計涵蓋的項目與內容。

表 4.1 常見硬裝設計項目與內容

項目	內容說明
地坪工程	包含多個工項之結合，泥作工程，以打底、粉刷和撲貼磁磚為主；石材工程，貼鋪石材；防水工程，防水塗層設計；高架地坪；木作地坪【劉家翎，2020】。

坪頂工程	包含多個工項之結合，泥作工程；木作吊架天花；明/暗架天花；油漆工程【劉家翎，2020】。
牆面工程	包含多個工項之結合，泥作工程，以打底、粉刷和撲貼磁磚為主；石材工程，貼鋪石材；防水工程，防水塗層設計；油漆工程，以批土施作、研磨施作和底漆施作為主；壁紙工程【劉家翎，2020】。
輕隔間工程	使用隔牆等結構分隔，來劃分空間。
門窗工程	選擇並安裝室內外的門窗，包括隔音、防水和保溫設計。
機電管線工程	電路設計、開關和插座的配置，管線的配置，包括水電、瓦斯、通風系統等。
固定式裝置和其他	如廚房系統廚櫃、煙霧警報器、嵌入式家具等。

(2) 軟裝設計

軟裝設計指的是室內設計中可移動裝飾物件的選擇和擺放，以不影響結構主體的改動為前提，來增強空間內的美觀性和功能性，通過家具、織品、燈具、植栽、藝術品等元素來營造出具有特定風格和氛圍的生活空間，下表 4.2 整理了軟裝設計所涵蓋的項目與內容。

表 4.2 常見軟裝設計項目與內容

項目	內容說明
家具	選擇適合空間風格和功能需求的家具，如沙發、床、桌椅、櫃子等。
窗簾和布藝	包括窗簾、地毯和其他布料產品，增添色彩和質感。
照明設計	各種室內燈具如吊燈、壁燈、檯燈、地燈等，配置燈具可兼顧實用性和氛圍營造。

裝飾品與藝術品	選擇如掛畫、雕塑、花瓶等裝飾品來美化空間。
牆面裝飾	使用壁紙、壁畫進行裝飾，或採用裝飾板等方式，以符合室內設計風格。
其他	包括屏風、擺飾、書籍、植物等，提升空間的層次和活力。

綜合 4.2.1 和 4.2.2 小節的內容，分析了當前室內裝修的流程與其涵蓋的設計項目內容，接著進一步來探討廚房裝修的項目與流程，廚房的裝修涉及了多個工項的參與，因設計的複雜性，使其常常被劃分出來，做獨立的設計規劃，下一小節將對廚房裝修項目與流程作解析。

4.2.3 廚房裝修項目與流程分析

廚房裝修設計主要可分為選擇廠商統包、室內設計師統包和業主自行發包這三種方法，廠商統包指的是將整個裝潢項目全權委託給一家施工廠商來承攬，涵蓋了從設計、採購建材到施工的全部過程，不過大多數廠商統包並不負責室內設計的規劃，主要負責工程管理跟協調等工作，故大多數業主都會選擇室內設計師統包，業主只需與設計師進行溝通，剩下的工程相關事宜會交由設計師與施工廠商去做協調；而自行發包則必須包辦從設計到施工管理的所有工作，費時費力，較少人會採用此方式。本小節將針對室內設計師統包的方式來做流程及作業內容的解析，結果如下表 4.3 所示。

表 4.3 廚房裝修設計流程與作業內容

作業項目	內容說明
設計討論與簽約	與業主進行溝通，了解其需求、預算、使用習慣和風格偏好；並實地進行丈量，制定初步的設計方案，與業主達成共識後簽訂設計委託契約。
細部設計確立	確定廚房的具體布局和整體細節規劃。
建材選購	材料的選擇，包括磁磚、牆磚、廚櫃材料、檯面材料等；設

	備的選擇，廚房電器如冰箱、烤箱、爐台等。
保護與拆除工程	施工開始前的前置作業，像是防塵保護膜的安裝、地面保護板的設置等防護作業；還有打除磁磚與防水層、拆除舊的廚房設備，變更結構設計等拆除工作。
水電與管線工程	依據設計圖面配置冷/熱進水管、瓦斯管、排水管、插座和燈具線路等，必需確認系統廚櫃高度，以免後續產生無法安裝櫃體的問題。
泥作打底與防水工程	粗胚水泥打底後，進行素地整理，塗刷一層底漆後，鋪設彈性水泥(防水層)。
貼磚工程	磁磚的鋪設需配合水電的配置進行切割，像是排水孔、插座和冷/熱水孔都需預留相應的空洞。
門窗工程	門窗的安裝，包括窗框防水處理，大多採用矽利康來填縫、塞水路。
系統廚櫃安裝	安裝包含檯面、系統櫃體、廚櫃門、抽屜等。
固定式家具安裝	其他嵌入式的家具安裝，像是洗碗機、烤箱、煙霧警報器等。
清潔工程	去除殘膠、粉塵與施工時產生的建材廢料等。
完工與驗收	業主驗收並交付。

根據上述表格的內容，廚房裝修設計流程與 4.2.1 的室內裝修設計流程是大同小異的，最大的不同在於施工階段有不同工程項目的涉入，由於廚房涉及了高度功能性和專業性的設計，故需獨立進行設計規劃，在施工階段，廚房裝修涉及到一系列專業的工程項目，像是水電與管線工程、泥作打底與防水工程、以及貼磚工程等，這些都需要特定的技術和材料；此外，廚房的布局規劃也需要經過多方的考量，在設計階段就要精確地規劃各種設施的尺寸和位置，便於後續動線規劃的設計，這些因素使得廚房裝修設計比起一般室內裝修設計更具專業度和複雜性。

4.2.4 沉浸式環境互動分析

沉浸式體驗（Immersive experience）是一種技術或環境安排，目的是吸引個人的感官注意力，讓體驗者仿佛身臨其境或完全被環境包圍。透過豐富的視覺、聽覺或其他感官的刺激，以實現深度的交互和參與感，沉浸式技術常用於虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、延展實境（XR）、混合實境（MR）和元宇宙（Metaverse）等領域，其中虛擬實境是其技術應用最典型的例子，通過頭戴式裝置和感測設備，用戶能與創建出的虛擬世界進行互動。

沉浸式技術的目標是提供真實感和臨場感，在硬體技術方面，以刺激五種感官，來創造感知上的真實感覺，分別有視覺、聽覺、觸覺、嗅覺和味覺與其相對應的技術，其詳細內容如表 4.4 所示。

表 4.4 感官與沉浸式技術

感官種類	沉浸式技術
視覺	全景 3D 顯示、球幕、頭戴式裝置
聽覺	3D 音訊效果、環繞音訊
觸覺	觸覺反應模擬和力回饋
嗅覺	氣味複製
味覺	味覺複製

這些技術提供了用戶在虛擬環境中互動的能力，為了根據工作習慣打造出一個沉浸式的廚房環境，需要解析用戶在廚房中活動的情境模擬與互動功能需求，像是在烹飪的情境下，用戶需要開火、拿取廚具等，本研究根據廚房環境發生的情境，列出過程中參與的物件種類，並統整相關的互動功能，將沉浸式互動功能的需求，整理成如表 4.5。

表 4.5 沉浸式互動功能的需求表

情境模擬	物件種類	互動功能分析
------	------	--------

烹飪	爐台、抽油煙機、 廚具	開火功能設定、物件抓取功能、點火音訊設定
洗滌	水槽、碗盤餐具	開水功能設定、物件抓取功能、模擬水流音訊設定
儲藏	系統櫃、儲藏物件	拉抽屜、開櫃門、物件抓取功能
家電互動	冰箱	開門、物件抓取功能
	洗碗機	拉開門、洗碗音訊設定
用戶活動	無物件	用戶於 VR 環境中自由走動的能力，頭戴式裝置追蹤設定、手把追蹤設定

有效的體驗需要沉浸式的環境模擬，是否擁有貼近現實的環境因子將會影響到沉浸度，因此針對體驗需包含環境因子的解析，下表分析了影響室內外的環境因子的種類，如表 4.6 所示。【洪靜慧，2023】

表 4.6 環境需求分析【洪靜慧，2023】

環境	類型	類型
室外	天氣	下雨、颱風
	風	風速
	光照	日出、日落
室內	水	民生用水
	火	火源
	聲音	人聲、流水聲、噪音

綜合以上的分析結果，將根據廚房中互動的功能種類與環境因子，來建構出沉浸式的體驗內容。

4.3 解析應用生成式 AI 之程序

本章節中，將探討生成式 AI 於廚房裝修設計過程的應用需求，特別針對廚房的布局規劃設計以及系統廚櫃的組合配置作研究，根據前一小節的內容，從整體到細節

進行逐層深入的分析，可以確立廚房裝修工程所涉及的工項以及相關流程；接著，透過逐步分析，了解廚房整體設計的規劃原則、廚房布局的設計，以及廚櫃裝修的具體條件和限制，來建構一套有效的提問程序。

4.3.1 廚房設計規劃分析

廚房的設計規劃屬於室內裝修設計中重要的一環，透過 4.2.3 小節的分析內容，廚房的裝修涉及了多個工項的參與，包括拆除工程、水電工程、油漆工程等，且需考量多方的因素來滿足使用者的功能需求及美學期望，是個複雜的整合性項目。本小節中，將深入探討廚房設計的考量因素，並歸納為以下七大項：(1) 空間尺寸和布局；(2)用戶需求和習慣；(3) 電氣和管線配置；(4) 預算；(5) 風格美學；(6) 安全與功能性；(7) 環保與永續性，以下針對各項目進行詳細說明。

(1) 空間尺寸和布局

對廚房的空間尺寸進行丈量，包括基本的長、寬、高，以及門、窗戶和任何固定結構位置與尺寸，這些資料可以界定出欲裝修的範圍，在空間有限的情況下，達成最大化空間利用的目的。為了規劃合理的動線設計，本研究將廚房空間內所有元素都劃分為彼此獨立的工作區域，並遵守工作三角理論，針對不同類型的廚房布局，如 L 型、中島型廚房等，靈活調整工作區域位置，確保所有元素都在合理的位置上。

(2) 用戶需求和習慣

在設計廚房時，需考慮用戶的需求和習慣，以滿足對廚房的功能配置、用戶舒適度等。首先，在設計前，要了解用戶的烹飪習慣，例如，經常烹飪大量食物的家庭，會需要更大的烹飪空間和儲存區域；再來是特殊需求的設計考量，像是針對家中有行動不便的身障人士，需預留較大的通道空間，讓輪椅能順利通過，綜合這些習慣與需求，能夠設計出符合用戶期望的廚房。

(3) 電氣和管線配置

廚房的規劃涉及電氣、管線、通風等項目，包括電源插座的設計、管線的隱藏與

保護這些考量，電氣與管線的合理配置，是確保功能與安全性的關鍵，例如，水管的安裝位置需要確保足夠的水壓，且便於連接到水槽、洗碗機等設備，此外，需考慮冷熱水管的合理配置，安裝足夠的防倒流裝置，以便防止污水逆流；合理規劃電源位置，讓所有主要電器都能接入電源，並確保插座的配置數量應通足且分佈均勻，避免電力負荷過大；遵守安全規範和標準，採用防水防潮的插座於鄰近水源的區域，避免水氣侵蝕，造成短路；管線的隱藏設計，可避免日常使用的磨耗，確保日後的維修檢查能順利進行；最後，考慮未來的升級或變動，預留足夠的空間和接口，以便於靈活應對後續的變更設計。

(4) 預算

業主的預算是決定材料種類、裝修範圍以及設計細節實施的關鍵，在設計初期，確立預算的範圍，協助設計師選擇合適的材料，避免因財務問題而需要重新規劃；此外，根據用戶需求，對不同項目進行預算分配，像是，有大規模烹飪需求的狀況下，需要先將預算投資在廚具設備上，或是在廚房改造項目中，常有意料外的支出，如結構問題或是舊裝潢隱藏等，預留一部分預算，作為施工變更基金，避免工程項目的中途停滯。

(5) 風格美學

根據業主的個人喜好和整體居家風格，在設計初期，與業主詳細溝通，了解其偏好風格類型，像是現代簡約風、傳統鄉村風、工業風或是其他混搭風格，便於後續的色彩設計和材料選擇，例如現代風格會選擇冷色調作為基礎，搭配不鏽鋼與玻璃，賦予空間科技感；而鄉村風格則適合使用木質調色彩，搭配天然木材及石材，營造優雅溫馨的氣氛，除了風格色彩的搭配外，照明設計與裝飾擺件的選擇也至關重要，藉由選定的風格，搭配相應的照明設備類型與位置，並選擇符合整體裝潢風格的裝飾擺件，提升廚房整體美感。

(6) 安全與功能性

在廚房的裝修設計中，安全與功能性為重要的考量因素之一，除了影響使用者的

工作效率外，還能避免發生意外問題，其常見的設計考量，有防滑地面材質的選擇、安全警示設備的安裝、符合人體工學的設計配置等，透過選擇防滑性能佳的地板材料，可有效防止跌倒發生；安裝煙霧警報器與滅火器，能因應火災作緊急處理；遵守人體工程學的設計原則，可確保工作檯面高度、儲物櫃的位置，建立符合使用者需求的工作區域。

(7) 環保與永續性

近年來由於環保意識的抬頭，環保與永續性的考量已成為廚房設計中不可忽略的因素之一，像是選擇可回收的再生材質，如竹材、木材和石材等，除了減少對環境污染的負擔，還具有較高的耐用性和維修便利性；而高效能的家電選擇，可有效降低家庭的整體能耗；其他像是採用自然光的照明設計、節水的洗滌系統以及選擇低揮發性有機化合物（VOC）的油漆和飾面材料等，通過上述的設計原則，將可兼顧環保與永續性，藉以因應相關的法規要求。

本小節深入探討了影響廚房設計規劃的各項因素，從整體到細節，進行了逐層的分析，透過這些綜合性考量，能設計出兼具美觀、實用，並符合業主需求的廚房，下一小節，將針對廚房的布局規劃作解析，確保上述的設計原則能實際在空間環境中實現。

4.3.2 廚房布局規劃分析

本小節基於前述的廚房設計規劃作考量，將實際影響廚房布局規劃的因素統整並歸納，進行更加深入的探討。首先依照不同功能以及家具電器種類，對廚房進行劃分，界定其工作區域，並將涵蓋於廚房內的所有元素都歸納在五大區域中，分別是：(1) 儲藏區；(2) 洗滌區；(3) 烹飪區；(4) 調理區；(5) 用餐區，接著依照工作三角理論，來配置不同類型的廚房布局。本小節將分為三部分來進行探討：(1) 廚房五大工作區域；(2) 廚房工作三角理論；(3) 常見廚房布局類型。

(1) 廚房五大工作區域

許多室內設計指南認為廚房是整個房子中最複雜的房間之一【Lane, 1963 ; Powell and Svendsen, 2011】，廚房的設計牽涉許多的考量因素。本研究為了遵守廚房布局的設計原則，將廚房劃分為五大工作區域，依照其相對應的家具及功能描述作劃分，有：(1)儲藏區(2)洗滌區(3)烹飪區(4)調理區(5)用餐區，並針對各個工作區域的設計考量解析並歸納，如表 4.7 所示。

表 4.7 廚房五大工作區域

工作區域	功能描述	家具種類	設計考量
儲藏區	用於存放食材、廚房用具、餐具等	冰箱、高櫃、角櫃、底櫃、開放式架體等	需考慮容易取物的高度和深度，並使用抽屜、旋轉櫃等解決方案，以利於最大化角落空間的使用效率。
洗滌區	用於清洗食材、餐具和烹飪工具	水槽、洗碗機、底櫃	水槽應設置在靠窗的位置，利用自然光，提升照明，並配置足夠的工作檯面，便於放置待洗物品，洗碗機建議安置在水槽旁邊，以提高工作效率。
烹飪區	用於烹調和加工食材的區域	爐台、烤箱、微波爐、抽油煙機等。	須具備良好的通風系統，例如：抽油煙機，且安全間隔要充分，以防止火災發生。烹飪區周圍應具有足夠的檯面空間，供放置烹飪的食材和器具。

調理區	用於食材的預先處理，如蔬果肉品的切割、調理	中央島台、工作檯面	檯面空間需充足，表面材質應選擇耐用且易於清潔的材料，如石英、花崗岩或不鏽鋼等，此區應靠近儲藏區和洗滌區，以便於食材和工具的取用。
用餐區	家庭成員聚集用餐的區域，也可提供娛樂社交用途	餐桌、座椅、吧檯、島檯	應具備足夠的空間，以便舒適用餐，在開放式廚房設計中，用餐區常與廚房空間融為一體。

綜上所述，透過功能、家具以及相關設計考量的劃分，將廚房分成五大工作區域，其中儲藏區、洗滌區和烹飪區，為建構廚房工作三角理論的基礎，透過工作三角理論，將能合理的配置廚房布局，以下將針對此理論進行介紹。

(2) 廚房工作三角理論

廚房工作三角理論(Kitchen Work Triangle)是廚房設計中的核心原則，此原理最早在 1920 年代，由 Lilian Moller Gilbreth 提出，從最初的環狀流程，進一步確立為清洗及準備食材、烹飪和儲存食物的三角流程，後於 1940 年代，伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校建築學院發展了「工作三角」原則。這個原則定義了廚房中三個主要工作站的相互位置規則：烹飪區（主要是爐具）、儲藏區（主要是冰箱）和洗滌區（主要是水槽），並且以工作台面進行分隔【Ranne，1950；Wormer，2003】。

工作三角理論將烹飪區、洗滌區和儲藏區這三個主要工作區組成一個三角形的動線，動線方向可以沿著順時針或逆時針進行，以最大限度減少交叉活動為目的，藉此來提高工作效率，工作三角理論是設計廚房布局的基本核心概念，其具體規則有下列四項：(1) 三角形的三邊之和應在 4 至 8 米間，且三角形其任一邊的長度應在 1.2 米至 2.7 米間。(2) 廚櫃或其他障礙物不應與三角形的任何一條動線相交或超過 30 厘米。

(3) 三角形內部不應擺放物品及障礙物。(4) 三角形的任何兩點之間不應出現高障礙物，像是高櫃等。下圖 4.2 列出了常見廚房類型的工作三角示意圖。

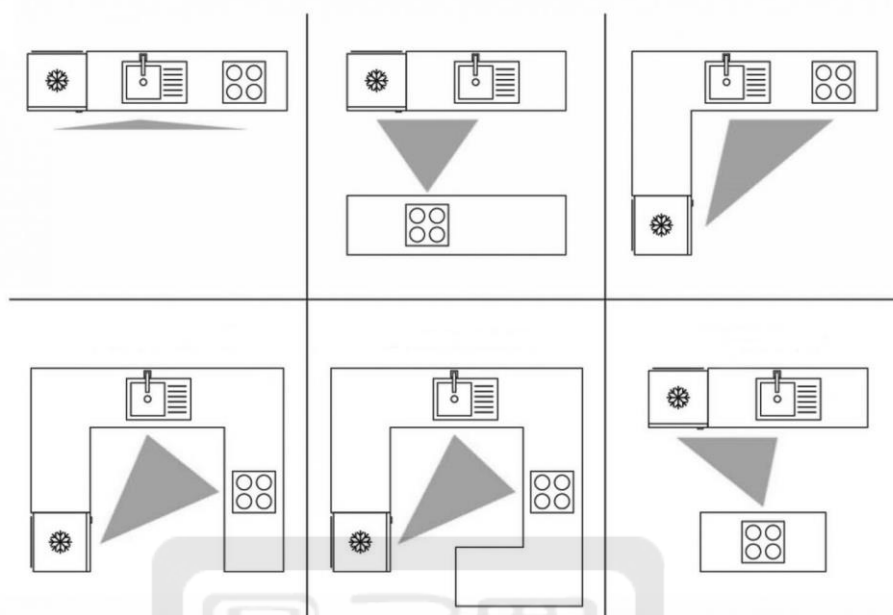


圖 4.2 廚房工作三角示意圖

(<https://hintegro.com/blogs/tc/ideas-tips/kitchen/u-shape-kitchen/>，2023)

根據上述的規則，我們能合理的設定工作區域的位置，依照不同的廚房布局類型，將烹飪區、洗滌區和儲藏區的位置界定完成後，接著可以將剩餘的區域劃分給調理區及用餐區作使用。工作三角理論具有高度靈活性，能根據實際的裝修情況作調整，例如：一字型廚房的動線規劃，把三角形簡化成一字型，將儲藏區、洗滌區、烹飪區沿著牆面依序排列，使其位於同一條直線上，適合空間不大的廚房，為工作三角的變形範例；而在現代廚房設計中，中島的大型廚房，可能需要進行調整或創造多個工作三角，以應對更複雜的功能需求。此外，在工作三角設計中，應考量人體工學相關尺寸，以滿足使用者之需求，本研究透過資料收集，整理了常見的人體工學尺寸，如下表 4.8 所示。

表 4.8 廚房常見的人體工學尺寸

項目	尺寸規格說明
廚房通道寬度	廚房的通道寬度最小需預留 91 公分，但在兩人以上同時使用廚房的情況下，則應考慮增至 107 至 122 公分。
檯面高度	標準檯面高：通常為 91 公分，大多數成年人站立時能舒適操作的高度。 特殊需求：對於身高較矮或輪椅使用者，檯面高度可能需要調整到 76 至 86 公分。
檯面深度	標準檯面深：標準深度為 61 公分
櫃體尺寸	上櫃深度：上櫃通常比下櫃淺，大約為 30 至 45 公分，以方便存取。 上櫃底部高度：通常從地面到上櫃底部的高度為 137 公分，以確保檯面上方有足夠的操作空間。 上下櫃之間距：標準間距為 46 至 51 公分，有助於避免頭部碰撞的風險。
冰箱周圍空間	冰箱前方應預留 90 公分空間，冰箱後面應預留 8~10 公分以利電機散熱。
水槽和爐台高度	水槽高度：應根據使用者的工作習慣進行調整，一般和底櫃高度保持一致。 爐台高度：通常與檯面高度相同（約 91 公分），但也可以根據使用者需求進行調整。

綜上所述，了解廚房設計的核心概念後，將能靈活運用工作三角理論，為進行下一步布局分析的基礎，以下將根據常見的廚房類型作分析。

(3) 常見廚房布局類型

廚房依照布局形狀可分為六種基本類型，如下圖 4.3 所示，分別為：一字型（I

型)、二字型(II 型)、L 型、U 型、G 型和中島型【Pejic et al., 2019a】。本小節將針對這六種布局類型進行詳細的解析，分別從廚房的特色、布局設計和動線規劃等不同面向下手，透過分析的結果，能夠清楚了解各種類型廚房的設計概念，分析結果將使用文字搭配表格的方式作介紹。

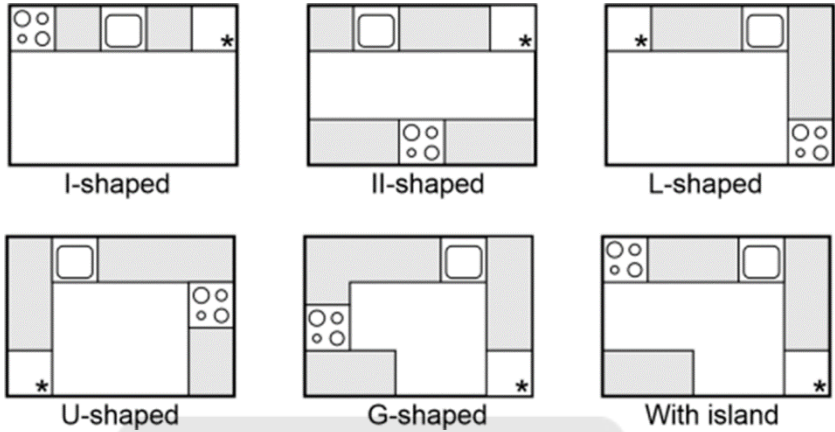


圖 4.3 廚房的六種基本類型【Jelena Pejic and Petar Pejic，2022】

一字型廚房是將所有廚房元素配置在同一面牆上的設計，適合空間狹窄的廚房，由於結構簡單，涉及的建材較少，在裝修成本上相對較低，能有效節省空間，在設計時，應考慮工作三角的合理距離，以保持烹飪、洗滌和儲藏之間的動線流暢，進而提高廚房的使用效率。此外，應避免在狹小的空間中設置過高或過大的儲存櫃，使空間顯得更加狹窄，考慮設計常用尺寸與相關規範，可歸納出其動線設計的具體建議，結果如表 4.9 所示。

表 4.9 一字型廚房的動線設計

分類	考慮因素	詳細說明
常用尺寸建議	工作區長度	廚房總長度應至少為 2.4 米，以便容納基本的冰箱、爐台和水槽。
	檯面深度	標準檯面深度為 61 公分，需有足夠空間進行食材處理和放置小型家電。
	上下櫃間距	間距一般為 46 至 51 公分間，便於操

		作時視線清晰，可容易拿取物品。
	通道寬度	對於開放式廚房，其通道寬度至少為 107 公分；而封閉式廚房，則至少需 91 公分。
設計規範	工作三角動線	設備（冰箱、爐台、水槽）應按照使用頻率，來做順序排列，通常是冰箱在一端，灶台在中間，水槽在另一端。

二字型廚房的設計是將廚房元素分布於兩面平行的牆上，具有兩面對立的工作區域，適合於頻繁使用的廚房環境，此設計有效地分離乾濕區，可提高烹飪和洗滌的效率，在設計時，廚房通道必須保持足夠的間距，通常至少需要 1.22 米的寬度，以便於開門和順暢通行，二字型廚房因其明確的動線規劃，被認為是兼具實用和效率的廚房設計選擇，具體動線設計如表 4.10 所示。

表 4.10 二字型廚房的動線設計

分類	考慮因素	詳細說明
常用尺寸建議	檯面深度	標準檯面深度為 61 公分，以確保足夠的工作空間。
	檯面高度	標準高度為 91 公分，可根據用戶身高調整，提高使用舒適度。
	通道寬度	寬度至少為 122 公分，確保有足夠空間供人自由移動。
設計規範	工作三角動線	冰箱、爐台和水槽應分布在不同對立面上，以減少移動和干擾。通常將爐台與水槽放置於同一面，但具體設計會根據使用者習慣作調整，無硬性規定。

	最大化空間利用	充分利用垂直空間，加高櫃子，在牆面安裝掛鉤或架子，用於存放器具，解決儲存空間的限制，角落安裝角落抽屜或旋轉櫃，以利最大化空間利用。
--	---------	---

L 型廚房因其高效的空間利用而受到青睞，此設計是將檯面和廚房設備沿著兩面相鄰的牆壁布置成 L 形，進而提供充足的工作區和儲藏空間，具有靈活的工作動線規劃，能輕易劃分烹飪區、洗滌區和儲藏區，形成有效的工作三角，在規劃設計時需注意保持冰箱或其他大型設備不阻擋工作區，確保廚房活動的流暢性。L 型廚房於轉角處的櫃台空間往往利用不佳，為提高其使用效率，可以考慮在角落處安裝懶蘇珊轉盤或專門設計的角落抽屜，其具體動線設計如表 4.11 所示。

表 4.11 L 型廚房的動線設計

分類	考慮因素	詳細說明
常用尺寸建議	檯面深度	標準檯面深度為 61 公分，以確保足夠的工作空間和舒適度。
	通道寬度	基本需求為 91 公分，如果多人使用則推薦至少 122 公分。
設計規範	工作三角動線	在冰箱、爐台和水槽之間形成有效的三角動線，距離應保持在 1.2 至 2.7 米間。
	最大化空間利用	推薦使用懶蘇珊轉盤或角落抽屜，以提高角落的空

		間利用。
--	--	------

U 型廚房是以其三面牆上的設施布局進行配置，形成一個封閉的 U 形結構，提供充足的工作檯面和儲物空間，使多人能同時進行工作，這種廚房布局通常需要較大的空間並伴隨著較高的建置成本，在規劃設計時，應避免將主要的工作區設置在人流量的通行路徑上，此外，設計師需確保動線不過長，以免在廚房操作中造成不必要的移動，從而降低工作效率。U 型廚房通過其獨特的布局設計，為使用者帶來高度功能性和便利性，其具體動線設計如表 4.12 所示。

表 4.12 U 型廚房的動線設計

分類	考慮因素	詳細說明
常用尺寸建議	檯面深度	標準檯面深度為 61 公分。
	通道寬度	最小寬度為 91 公分，空間允許的情況下，建議增加至 107 至 122 公分，避免空間擁擠。
設計規範	工作三角動線	冰箱、爐台和水槽應位於 U 型的三個頂點上，工作三角其每邊長度應在 1.2 至 2.7 米間，以維持工作三角的效率。
	最大化空間利用	角落可設計成懶蘇珊轉盤或特殊角落櫃，充分利用空間。

G 型廚房的設計是 U 型廚房的一種變形體，在 U 型布局基礎上增加一個半封閉的櫃台或吧台，以增強廚房的功能性和空間分隔的效果，不僅提供了額外的使用空間，也為廚房帶來最佳的互動性和開放感，其多邊形結構提供大量的櫃體設計和抽屜，適

合需要大量工作空間且預算較高的家庭。在設計時，應將突出半島規劃為多功能用途使用，像是額外的儲存空間或作為用餐區等，G 型廚房的動線規劃與 U 型廚房相似，其設計實施需要較大的空間和相對較高的預算，使它不適用於所有住宅類型，具體動線規劃如表 4.13 所示。

表 4.13 G 型廚房的動線設計

分類	考慮因素	詳細說明
常用尺寸建議	檯面深度	標準檯面深度為 61 公分。
	通道寬度	主要工作區至少為 107 公分，對立工作區至少為 122 公分，以避免擁擠。
	半島或吧檯	規劃為用餐與社交用途時，應確保其高度與檯面一致，通常為 91 公分；作為吧檯使用時，可設計稍高約為 107 公分。
設計規範	工作三角動線	與 U 型廚房的規畫相似，差別在於凸出的島台設計。
	照明	確保所有工作區域，尤其是檯面下方和半島部分有足夠的照明，常用下垂式吊燈或嵌入式照明。

中島型廚房於中心設置一個獨立的島台，這種設計可增加工作區域和儲存空間，同時還能當用餐區使用，適合寬敞的廚房空間，因設置中島需要足夠空間以保證流暢的動線和操作的便利性，其建造和維護成本相對較高。在設計時，中島的配置應與整

體廚房風格保持一致，並考慮其實際功能，例如：是否需要集成水槽和爐灶成一區或是增加額外的儲存空間，動線的規劃上，應確保島台周圍留有足夠的空間，以便於活動，並保持廚房工作三角的流暢性，確保廚房操作的高效性和舒適性，其具體動線規劃如表 4.14 所示。

表 4.14 中島型廚房的動線設計

分類	考慮因素	詳細說明
常用尺寸建議	中島	標準寬度為 61 至 122 公分，長度則根據空間大小和用途作調整，需與廚房其他部分的比例協調。
	中島周圍空間	確保中島周圍至少有 107 至 122 公分的空間，以便安全舒適地移動。
設計規範	中島功能配置	1. 作為烹飪區:配置爐台、內嵌式烤箱 2. 作為洗滌區:配置水槽 3. 作為吧台:配置座位
	工作三角動線	會根據中島的功能配置來進行調整，如中島配置爐台或水槽則應將其納入工作三角中，並保持三角邊長維持在 1.2 至 2.7 米間。
	照明	中島上方應有足夠的照明，如懸掛式燈具或嵌入式天花板燈，以確保工作區域光線充足。

透過上述的分析，對於各種常見的廚房布局有更加詳細的了解，工作三角理論為配置動線設計的基礎，通過將廚房劃分成五大工作區，並確立其中最重要的三個工作站，分別為烹飪區(爐台)、儲藏區(冰箱)及洗滌區(水槽)，接著便能分配剩餘的空間給調理區與用餐區使用。在某些情況下，由於廚房設計的複雜性，並沒有一個正確的廚房布局，選擇可接受的布局完全依賴於設計師的創造力【Wang et al., 2018, 2019; Henderson et al., 2019】，可見廚房布局設計是具有高度靈活性，會根據實際情況進行

調整，上述的內容僅針對常見的廚房格局進行解析，動線的設計規劃與常用的尺寸內容，都是根據實際建造時的經驗法則進行歸納，並非硬性的規定，可依照實際的施工情況來進行調整。

4.3.3 廚櫃裝修設計需求分析

本小節首先解析了廚房系統廚櫃裝修的流程，通過與業主的溝通，理解對於廚房功能、風格和預算的需求，隨後進行現場丈量，設計師基於上述資料制定初步設計方案，出圖並與業主進行溝通，達成共識並簽約，一旦方案確認後，便能向供應廠商下單並在工廠中預製廚櫃的相關組件。在廚櫃安裝前，需對廚房進行基本的水電改造及基礎結構變更，當櫃體到達現場後，便能進行安裝和後續調整，確保所有組件功能均能順暢運作，最後，進行細節檢查並清理現場，然後和業主交付驗收，整體流程圖如下圖 4.4 所示。

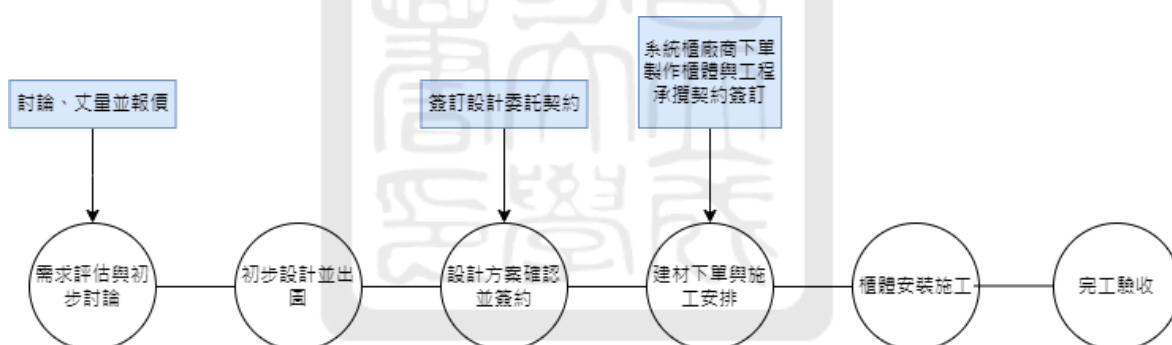


圖 4.4 廚房系統廚櫃裝修設計流程圖

為了配置出符合業主需求的廚櫃系統，將解析其設計的原則與常用的尺寸，廚房系統廚櫃的設計著重於提升功能性、使用便利性、材料耐用性和外型美觀性，廚櫃設計應遵守人體工程學原則，以確保操作時的舒適度和效率，包括調整櫃台的高度、深度和操作範圍；其次，為了提高儲存效率，設計中應最大化利用儲存空間，包括規劃抽屜和櫃門的尺寸與位置，並善用旋轉廚櫃和抽拉籃等多功能存儲方案，以充分利用垂直空間和角落；此外，系統廚櫃需整合各種廚房設備，如爐具、水槽和洗碗機，同時需預留必要的空間和接口以因應使用需求；在風格和美觀方面，廚櫃設計應與廚房

整體裝修風格互相協調，選用符合整體設計的色彩；最後，材料選擇方面需考慮環境的高溫和潮濕等因素，選用像是不鏽鋼、耐熱人造石和防潮木板等耐用且易於清潔的材料，確保廚櫃的耐用性和後續維護工事。

本研究蒐集了廚房常用的廚櫃尺寸，根據人體工學的尺寸建議與常用的經驗法則，將其整理成表格，依照功能分類，有廚房系統櫃與電器系統櫃兩大類，尺寸表如下表 4.15 和表 4.16 所示。

表 4.15 廚房系統櫃常見尺寸表

項目	內容	詳細說明
廚房檯面	檯面高度	通常以使用者身高為基準，常用經驗公式：身高/2 + 10 公分來訂製適合高度，再依照個人使用習慣作調整。
	檯面深度	通常介於 60 至 65 公分間。
	檯面厚度	根據不同的材質，有 1 公分、1.5 公分、2 公分、2.5 公分等，以此類推。
地櫃(連接檯面)	地櫃高度	通常介於 85 至 90 公分間，需與檯面高度一致。
	地櫃寬度	通常介於 25 至 90 公分間。
	地櫃深度	通常介於 60 至 65 公分間。
	抽屜寬度	通常介於 25 至 90 公分間。
吊櫃	吊櫃高度	高度建議為距離檯面 55 至 60 公分間。
	吊櫃深度	通常介於 30 至 35 公分間。
	吊櫃寬度	通常介於 25 至 90 公分間。
廚櫃板材	板材厚度	門板、櫃體: 1.8 公分 背板: 0.5 公分及 0.8 公分
踢腳板	踢腳板高度	一般為 8 公分

表 4.16 電器系統櫃常見尺寸表

項目	內容	詳細說明
電器高櫃	櫃體高度	高度通常為地面至天花板的距離，採用頂天立地式的規劃設計。
	櫃體寬度	通常介於 60 至 90 公分間。
	櫃體深度	通常介於 60 至 65 公分間。
	櫃內格子間距	通常介於 35 至 45 公分間。(視電器高度而定)
設計規範	廚電安全散熱距離	通常介於 5 至 10 公分間。
	走道空間配置	走道旁的電器櫃應預留至少 100 至 110 公分的寬度，確保櫃門打開後的安全距離。
	電器位置	根據使用者身高進行規劃，常用電器建議放置在櫃體中段約 100 公分的高度。

綜上所述，廚房系統櫃的組成，可依功能分為用於儲存或作業需求的系統廚櫃，以及與家電整合的電器廚櫃這兩類，而系統廚櫃中又可以細分為地櫃、吊櫃、檯面、踢腳板和材料五金等項目，根據其解析的內容，在規劃櫃體尺寸的環節上，具有一定的參考標準，對於後續應用在 AI 生成設計方案，可用於設計尺寸的規範參考，和後續的方案檢視。

4.4 建立應用生成式 AI 的架構

在目前的室內設計領域當中，由於人工智慧技術(Artificial intelligence, AI)的快速發展，它被廣泛地應用在生成室內風格示意圖，可助於設計前期階段的溝通，使業主能更好理解設計理念，加速與設計師之間的溝通，AI 為室內設計提供了新的方法和工具，但在 AI 技術發展飛速的情況下，生成式人工智慧(Generative AI)的概念已漸漸被應用到設計領域當中，像是 ChatGPT 這種大型語言模型，目前能提供自動生成設計方案和提供個性化建議等功能。本節將探討如何利用 ChatGPT 來優化廚房設計的流程，並提出一套提問程序，藉此來引導 ChatGPT 生成符合需求的設計方案，內容

將分為三部分來進行探討，分別從廚房布局解析至廚櫃的組合方案生成，還有後續 AI 輔助 BIM 建模的流程，以此來建立出完整的 AI 應用架構。

在解析如何引導 ChatGPT 生成設計方案前，需要了解 ChatGPT 的基本原理，ChatGPT 是一款大型語言模型，使用了生成式 AI 的技術，其生成文字的原理，簡單來說，類似於文字接龍。由於生成式 AI 的困難點，在於生成答案的可能性是無窮無盡的，解決的方法，是將目標拆解成一連串的文字接龍，而文字接龍的答案是有限的，ChatGPT 可以根據分佈機率，來猜測下文要連接哪個字是最合理的，由此來產生出答案，這也是每次 ChatGPT 生成答案都不一的原因。

為了使 ChatGPT 生成的答案能符合使用者需求，可以透過提問程序、訓練模型等方式來達到此目的，但 ChatGPT 是個函式固定的線上模型，並非開源軟體，無法輕易更動內部參數來訓練模型，所以如何引導 ChatGPT 來生成答案，便成了「提示工程(Prompt engineering)」這個重要概念，它指的是一種透過設計、引導、改進、優化的方式來提升 AI 生成出的結果。本研究將應用這個概念來設計一個提問程序，引導使用者可以使用此規則來配置廚房的裝修設計，使生成的方案更為精準。

4.4.1 建立廚房布局之提問程序

根據 4.3 小節的分析內容，廚房布局的設計會把廚房劃分為五大工作區域，並根據不同的廚房布局類型來規劃動線，首先必須界定出環境空間的形狀與尺寸，並依照佔地面積的坪數大小，以此來評估適合哪種類型的廚房布局，確定好布局後，根據廚房工作三角理論來規劃動線，將爐台、水槽和冰箱的位置確立好，剩餘的空間便能作為其他規劃使用。

為了使 ChatGPT 能更有效地理解輸入的提示詞，以生成符合需求的內容，首先要將複雜的任務「簡單化」，對於條件相對單純的問題，ChatGPT 生成的內容能更加精準，但受限於人工智慧技術的發展，目前還無法做到一次到位的任務輸入與輸出，所以需要將複雜的任務拆解成多個步驟，來各別作提問；並且在任務輸出後，讓

ChatGPT 檢查自己的答案，來修正一些錯誤；最後讓 ChatGPT 進行多次的任務輸出，取其生成最多次的輸出為最終結果。

首先是將任務「簡單化」，任務輸出的目標是生成廚房的布局類型，對於廚房的布局設計來說，環境空間的尺寸形狀和結構元素的位置尺寸，會直接影響布局設計的選擇，故需要先界定好空間大小和形狀，解析一個三維空間的尺寸資訊，對於 ChatGPT 來說是個複雜的任務，為了使生成的結果能更加精準，需要加入限制條件，將三維資料的輸入簡化成二維的資料。本研究將由俯看的視角來描述此廚房，暫時不考慮廚房高度，並假設其俯視圖皆為簡單的幾何型狀，像是正方形、長方形與其他簡單的幾何形狀，舉例來說，當俯視一個長方形的廚房時，其邊代表了廚房的四個牆面，依照結構元素位置與工作區域來界定四個牆面的布局配置內容，使用者可以自行設定配置的牆面數量，設計可以是封閉式，半開放式或是開放式。

ChatGPT 會依照上述的形狀尺寸和結構元素的位置，在確定好配置的廚房布局後，根據不同的類型，把工作三角的頂點配置到牆面上，以此作為排列組合，來規劃動線的方向，界定工作區域的位置，以完成廚房布局的設計，其詳細的提問程序與相對應的步驟流程如表 4.17 和圖 4.5 所示。

表 4.17 廚房布局的提問程序

步驟	輸入參數類型	內容說明
界定空間大小	廚房長度、寬度	計算廚房有效利用面積
確立結構元素位置	門、窗、柱子等結構元素的位置和尺寸	此步驟為界定後續工作區域的關鍵，需要詳細輸入，門、窗等結構元素的具體的位置和尺寸，可於此步驟中輸入廚房的格局示意圖，以幫助 ChatGPT 理解內容，如果沒有這些結構元素，將假設所有牆面都是可用的，ChatGPT 會根據上述的環境內容，推薦適合的廚房布局類型。
動線規劃	廚房布局類型	ChatGPT 會根據廚房工作三角理論來規劃動線，以工作區域來劃分動線，烹飪區的劃分以爐台的位置來決定、洗滌區以水槽的位置來決定、儲藏區以冰箱的位置來決定，三個區域分別為廚房工作三角的三個頂點，接下來將其分配到設計的牆面上。
方案確定與修改	欲修改細節	使用者需檢視生成出的內容是否需要修改，將修改的內容輸入 ChatGPT，直到生成內容沒問題為止。
出圖或資料保留	出圖指令	可將生成出的文字設計方案，輸出成 2D 的布局示意圖，或作為後續其他設計使用。

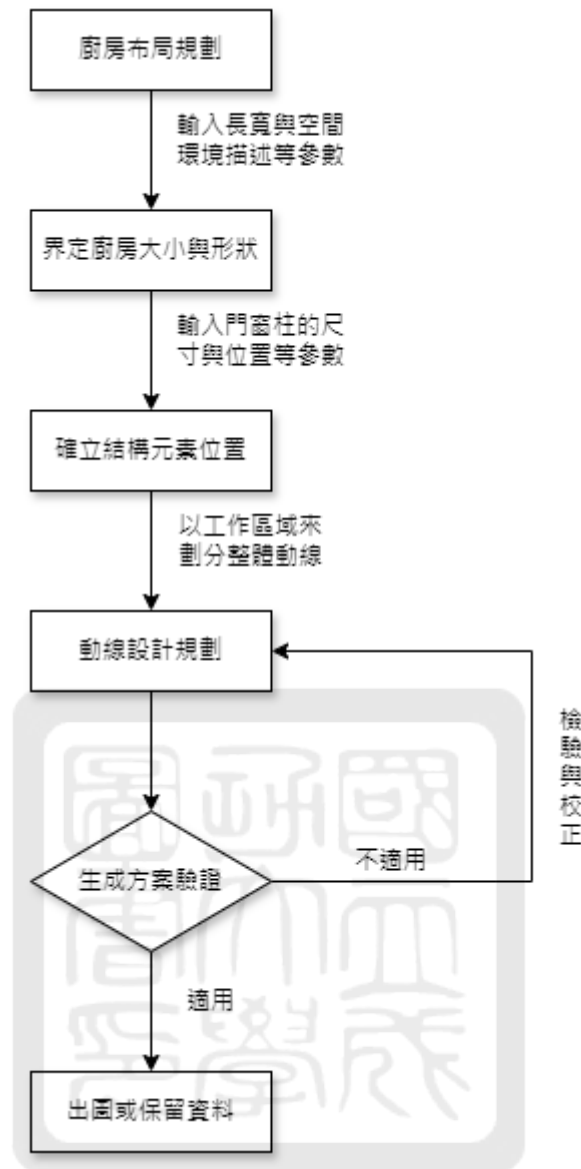


圖 4.5 廚房布局規劃之步驟流程圖

透過上述的提問程序，能夠生成出廚房大致的動線規劃，由於 ChatGPT 解析三維空間的能力有限，輸出內容應只包括最重要的三大工作區域的規劃，以爐台、水槽和冰箱位置來表示，剩下其他的空間留作後續設計使用，根據 4.3 小節的分析內容，廚房的布局類型會受到多項因素的影響，除了環境尺寸外，用戶習慣偏好、預算等都會影響其裝修範圍與布局設計，本研究為了使 ChatGPT 能順利解析設計環境的空間資料，假設僅考慮包括牆面尺寸、結構元素的尺寸與位置，並以二維空間的描述方式輸入，以上述的限制條件當作劃分工作區域位置的基準，用以界定放置家電的種類，

這些資料將於下個階段的廚櫃設計作使用。

4.4.2 建立廚櫃組合方案之提問程序

本小節內容將延續前一個階段的提問程序，目前廚房的空間已經劃分好工作區域與動線規劃了，牆面中也有各自的空間環境資料，包括牆面尺寸、結構元素的尺寸與位置、劃分的工作區域位置和放置家電的種類等，而在前一小節中提到，因 ChatGPT 解析三維空間的能力有限，故需要將複雜的條件與任務進行拆解。為了不讓 ChatGPT 對於空間中物件的相對位置產生混淆，需要簡化輸入的參數資料，由工作區域的劃分作精簡與統整，假設主要三個工作區域以家電來代表，分別由爐台代表烹飪區、水槽代表洗滌區、冰箱代表儲藏區，將其歸類於家電種類中，並把所有欲配置的家電尺寸都限制在標準尺寸，接下來便能根據四個牆面的資料分別進行配置，一個牆面配置完成後才會進行下一面，直至方案設計確立完成為止，需注意由於資料的輸入/輸出是採用二維的資料形式，故暫時不考慮櫃體的深度，可以依照功能需求再各別配置櫃深即可，其詳細的提問程序與相對應的步驟流程如表 4.18 和圖 4.6 所示。

表 4.18 廚櫃設計的提問程序

步驟	輸入參數類型	內容說明
欲配置牆面資料 輸入	廚房高度與寬度或廚房高度與長度、結構元素的尺寸與位置、放置家電的種類與尺寸	首先針對各牆面進行配置，若廚房形狀設定為長方形，應有長牆與短牆，輸入牆面參數，寬度與高度相乘代表短牆，長度與高度相乘代表長牆，結構元素限制，像是門窗位置、尺寸和牆面內的家電種類、詳細尺寸、具體相對位置。
配置廚櫃數量與位置	櫃體數量、位置、其他特殊設計與要求	此步驟中需要告訴 ChatGPT 欲配置櫃體的數量與位置或是其他設計要求，必須清楚把櫃體與家電的相對位置描述清

		楚；若無具體想法配置櫃體的數量與位置，也可讓 ChatGPT 給予建議並生成方案。
方案確定與修改	欲修改細節	方案生成後需要反覆進行檢查，由以下這幾個面向來做檢視： 1. 櫃體的總尺寸是否會超過廚房的尺寸限制。 2. 檢查生成方案中櫃體與家電的相對位置是否正確，在某些情況下，ChatGPT 輸出的方位會出現錯亂。 3. 檢視尺寸的合理性，運用前面分析的表格內容，將欲修改的內容輸入 ChatGPT，直到生成內容沒問題為止。
出圖或資料保留	出圖指令	可將生成出的文字設計方案，輸出成 2D 的布局示意圖，或作為後續其他設計使用，但需注意，ChatGPT 輸出圖表的錯誤率極高，是最容易出現錯誤的環節，需要反覆檢查並修正，直至內容無誤。

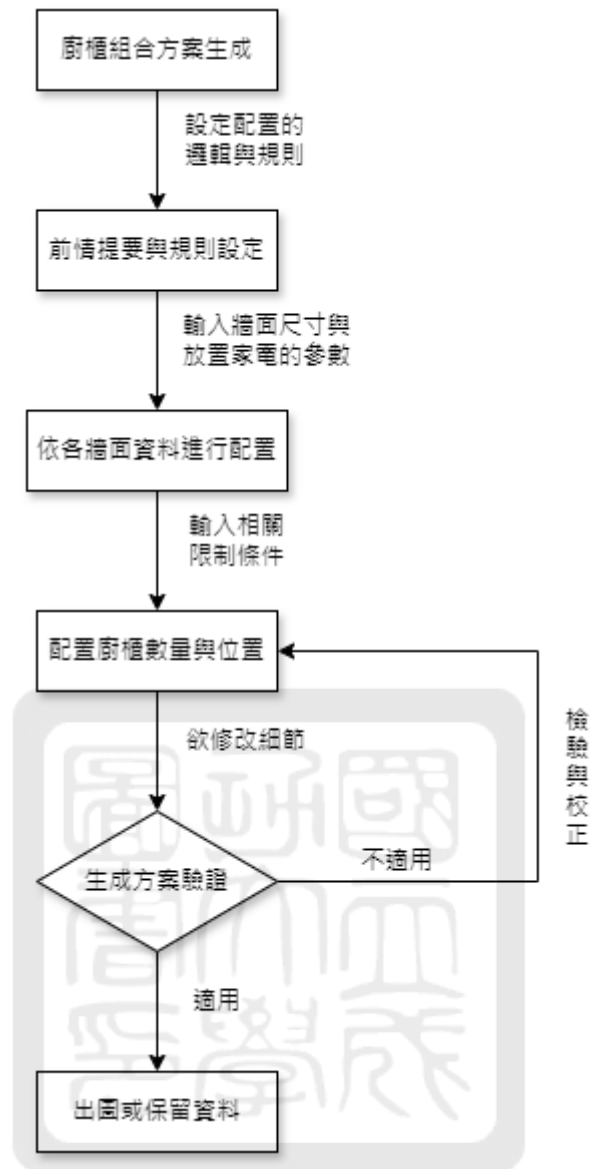


圖 4.6 廚櫃組合生成之步驟流程圖

綜上所述，透過提問程序，便能依序生成出廚房的布局設計和廚櫃的組合方案，在研究初期，透過大量的試誤法，測試如何提升 ChatGPT 生成內容的準確性，並將容易出錯的內容進行統整，以此歸納出上述的提問程序。本研究應用了提示工程的概念，透過以下三種方式來提升內容的精準度，首先將複雜任務進行拆解後，並簡化輸入的流程；接著應用語言模型來檢查錯誤並反覆修正；最後，將取其多次生成的結果為最終方案，並為後續的模型建置作使用。

但 ChatGPT 並非萬能的，在某些情況下，它無法回應使用者的需求，以生成相

對應的內容，本研究僅針對廚房的布局設計作解析，並依照布局類型生成相對應的廚櫃組合，像是風格美學、色彩搭配的探討，並非本研究的討論範圍內，下表將統整出提問的相關限制條件，供使用者參考，其結果如表 4.19 所示。

表 4.19 提問限制條件

項目	相關限制
空間環境	難以滿足形狀複雜的廚房設計，根據使用的經驗，形狀越接近長方形的廚房，其生成的內容越不容易出錯。
水電管線	研究中假設四面牆皆可配置，並事先劃分好工作區域，確定好位置後，將假設其水電條件皆已滿足，故忽略水電管線限制。
廚櫃類型	僅包含地櫃、吊櫃與電器高櫃。
廚櫃五金	本研究未定義廚櫃五金的設計。
其他與特殊設計	無法針對廚櫃的可調式部件做設計，而家電皆採用標準尺寸，過於特殊的廚具類型、尺寸特殊的客製化家電皆不適用。

4.4.3 建立應用生成式 AI 於 BIM 模型建置之流程

本研究於前小節應用了 ChatGPT 生成出廚櫃的組合方案，設計方案中應包含吊櫃、地櫃和其他櫃體的詳細尺寸，緊接著是根據尺寸建立出廚櫃的 BIM 模型，以供後續沉浸式體驗的建立做準備，在建立模型的過程中，將採用 ChatGPT 與 Dynamo 合作的方式來完成櫃體的建置。

考量到系統櫃的組成，是由工廠預製生產出一塊塊的板材後，再運送到施工現場組合而成的，故本研究先將吊櫃、地櫃與其他的櫃體都分割成板材，其示意圖如下圖 4.7 與圖 4.8 所示，從圖中可以觀察到，板材皆為形狀規律的長方體片狀，其排列方式亦具有規律性，皆為水平排列與垂直排列，綜合以上的因素，將採用 Dynamo 參數化建模的方式，來加速櫃體的建置。

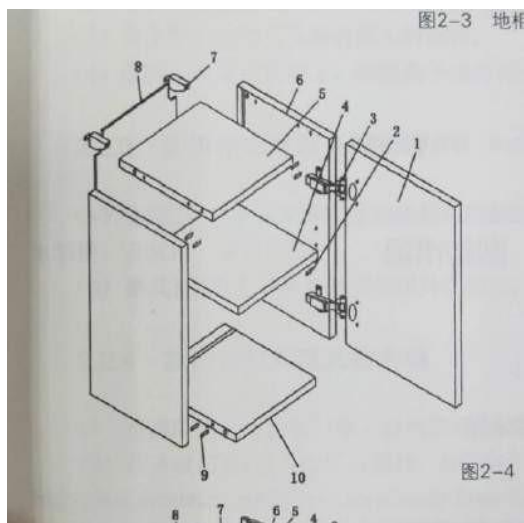


圖 4.7 吊櫃

【林建旋、張繼娟，2017】

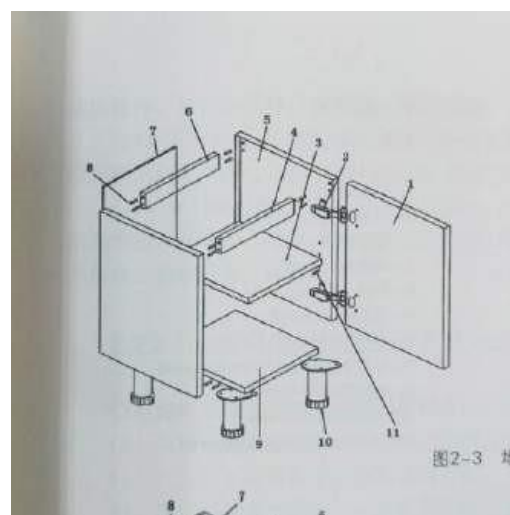


圖 4.8 地櫃

【林建旋、張繼娟，2017】

首先需要了解板材與系統櫃結構間的關係，下圖 4.9 與圖 4.10 清楚地把板材從櫃體上分割下來，其種類根據三維空間的座標方向可分為:x 方向有左側板、右側板;y 方向有背板、門板與踢腳板;z 方向有頂板、層板與底板，撇除其他特殊設計的櫃體形式，基本上櫃體皆由上述的板材種類所組合而成。

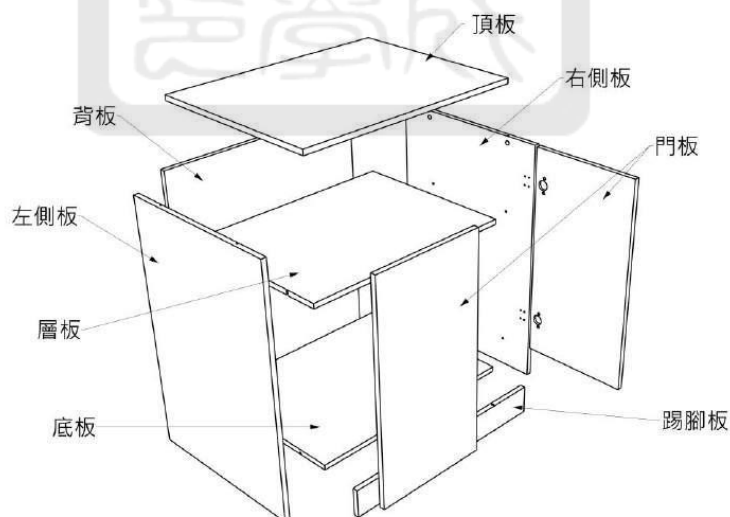


圖 4.9 系統櫃板材結構圖【黃唯誠，2020】

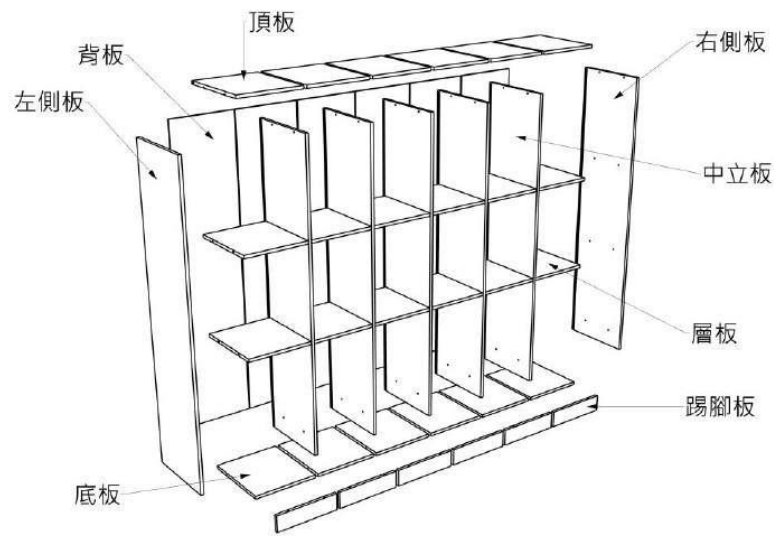


圖 4.10 系統櫃板材結構圖【黃唯誠，2020】

在確立建模方式與解析櫃體的板材種類後，相關的前置作業已完成，接著將應用 ChatGPT 至 Dynamo 的建模流程當中，先輸入指令要求 ChatGPT 將一個給定尺寸的櫃體分解成相對應的板材，並依照板材種類分類，整理成需要建置的板材列表，如圖 4.11；緊接著，詢問 ChatGPT 如何使用 Dynamo 來創建櫃體，它會分析出建立模型的邏輯與相關的流程順序，並選出創建幾何體階段時需要使用的節點參數；最後，只要根據流程，將板材尺寸輸入，並連接節點參數，便能創建出櫃體的結構，其流程如表 4.20 所示。

建置寬80cm，高72cm，深35cm的地櫃，以上尺寸皆不包含板材厚度，板材厚度為1.8cm，此地櫃含有1個抽屜，兩扇門，包含抽屜共3個隔間，踢腳板為8cm高，請幫我列出需要解析的所有板材，包含門板，並整理成表格，以繁體中文輸出

< 3/3 >



Hello, I'm your Kitchen Design Planner, created by Uni. Let's start crafting your dream kitchen!

以下是您所描述的地櫃所需的所有板材尺寸和明細：

地櫃板材明細

部位	板材名稱	數量	長度(cm)	寬度(cm)	說明
上板	上板	1	80	35	
下板	下板	1	80	35	
左側板	側板	1	72	35	
右側板	側板	1	72	35	
後板	後板	1	76.4	68.4	減去上下板厚度
中隔板	隔板	2	76.4	31.4	減去側板厚度
抽屜前板	抽屜前板	1	76.4	22	減去側板厚度，抽屜高度暫定為22cm
抽屜左右側板	抽屜側板	2	30.4	20.2	減去前後板厚度
抽屜後板	抽屜後板	1	76.4	20.2	減去側板厚度
抽屜底板	抽屜底板	1	76.4	30.4	減去側板厚度
抽屜滑軌	抽屜滑軌	2	0	0	依實際抽屜滑軌型號決定
門板	門板	2	34	68.4	每扇門減去1.8cm間隙
踢腳板	踢腳板	1	80	8	

圖 4.11 ChatGPT 解析板材過程

表 4.20 BIM 模型建置流程

步驟	參與工具	內容說明
分割廚櫃板材	ChatGPT	下指令要求 ChatGPT 將給定尺寸的櫃體作分解，櫃體尺寸、板材厚度與踢腳板等尺寸都需詳細輸入，生成板材表。
建模流程分析	ChatGPT	分析使用 Dynamo 建立櫃體的建模邏輯跟流程。
節點參數選定	ChatGPT	ChatGPT 會選定出建模流程中，每階段使用的節點參數。
模型建立	Dynamo	依照解析的流程和節點參數來操作，並輸入板材表

		中的尺寸至 Dynamo 中，便能完成建模。
轉檔流程	Dynamo	將 Dynamo 中建置完成的模型轉檔至 Revit 環境。
設定廚櫃材質	Revit	依照廚櫃的材質設定顏色、材料，完成後供後續作使用。

根據上述的建模流程，將能在 Dynamo 中快速完成系統櫃體的創建，如圖 4.12 所示，接著將櫃體由 Dynamo 轉檔輸出至 Revit 環境中，進行下一步的材質設定和顏色調整，如圖 4.13 所示，在設定完成後可供後續的虛擬元件建置作使用。

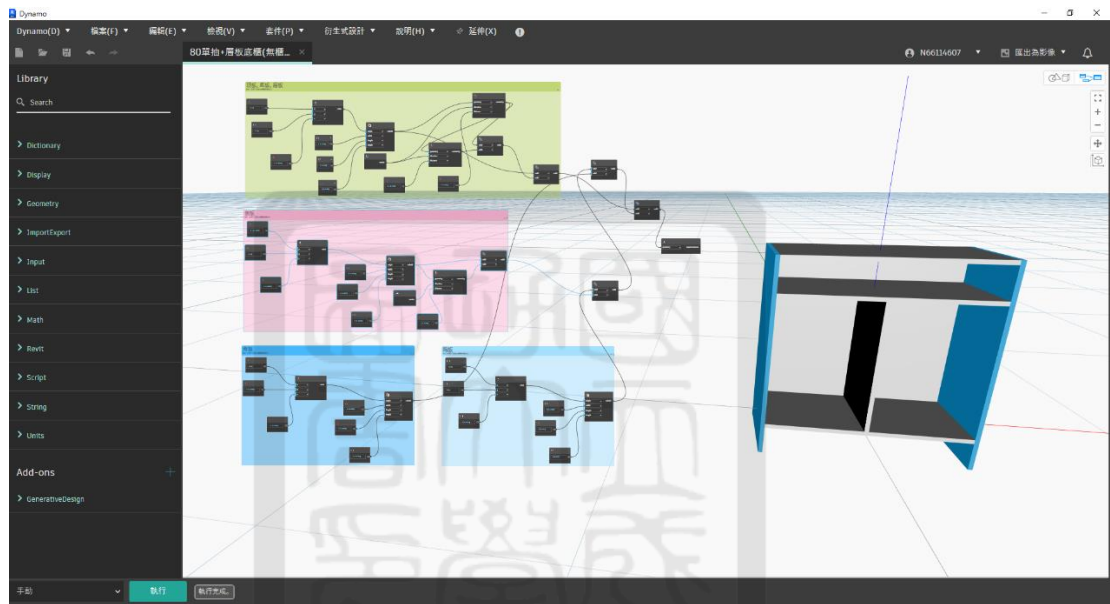


圖 4.12 Dynamo 建模示意圖

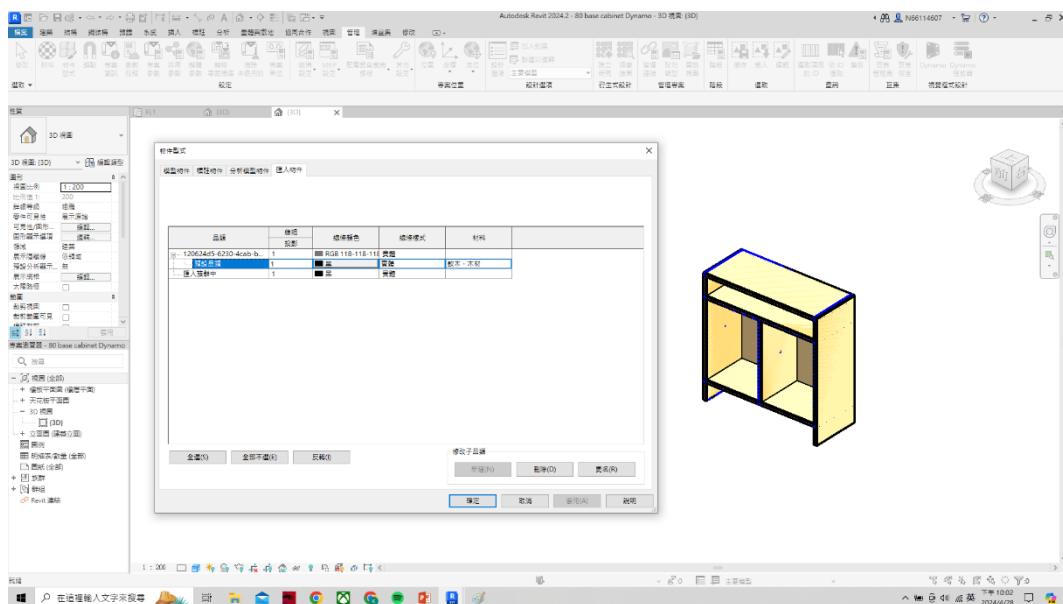


圖 4.13 Revit 中相關參數的設定

4.5 建立虛擬模型資料的傳遞架構

本節將探討 BIM 模型如何快速轉換至虛擬環境的流程，在櫃體設計完成後，需將其匯入至虛擬環境中進行設計檢視、櫃體的編輯與修改，在傳統的虛擬實境體驗中，要在 VR 環境中直接對物體進行編輯與修改，需針對專案進行虛擬實境的開發，過程繁瑣艱深，會耗費許多時間，本研究採用 Arkio 來解決這個問題，它是一款虛擬實境建築設計協作軟體，可支援於 VR 環境中進行多人協作、3D 物件的創建、編輯與修改，並且支援多款建模軟體的結合，像是 SketchUp、Revit、Rhino 等，都能輕易地透過其內建的雲端資料庫 Arkio Cloud，進行資料的雙向轉換，如圖 4.14 所示。

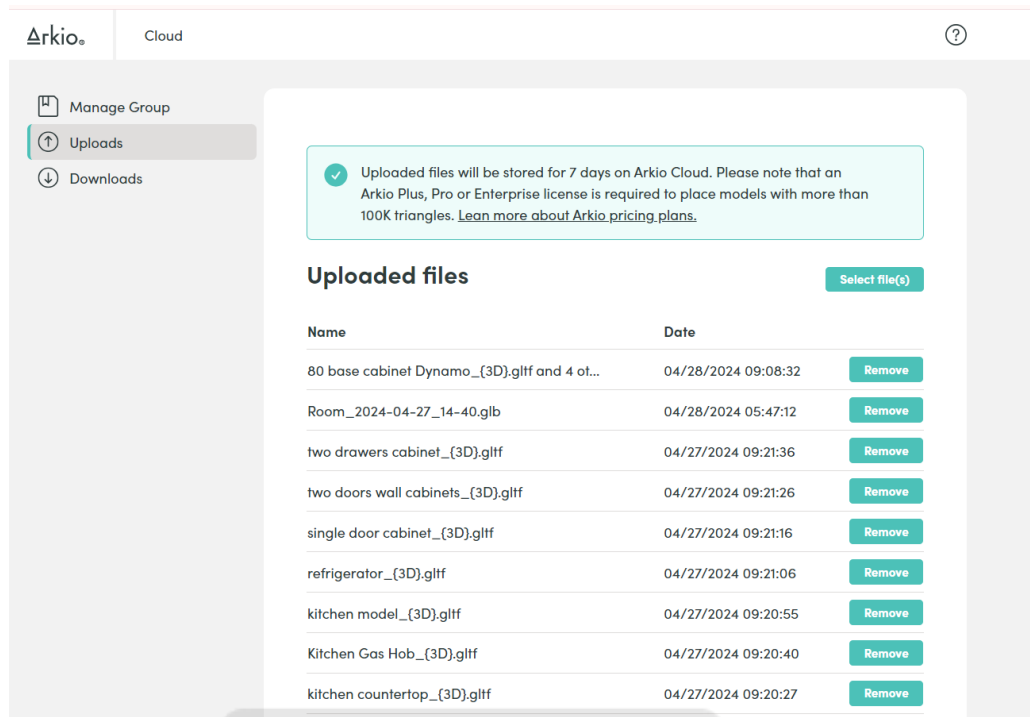


圖 4.14 Arkio Cloud

Arkio 亦支援 Unity 進行雙向的資料傳輸，本研究使用 Arkio 來提供使用者於虛擬環境中直接對櫃體進行設計檢視，並修改細節等功能，在確立好整體的結構設計沒有問題後，將模型轉換至 Unity 的環境，進行沉浸式互動功能的開發，其資料的轉換流程如下圖 4.15。

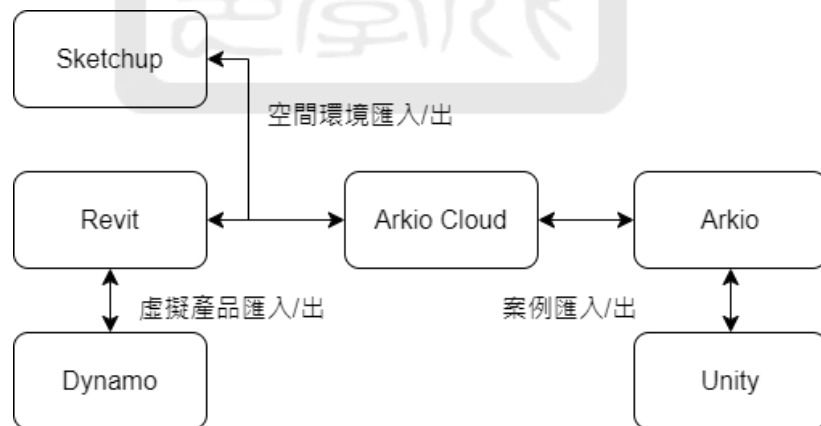


圖 4.15 虛擬模型檔案轉換流程

上述的檔案轉換流程，都是透過 Arkio 開發的增益集套件，來完成跨平臺間的資料轉換程序，使用者透過 Revit 中功能列表的選項，如圖 4.16 所示，一鍵就能將資料上傳至 Arkio Cloud，其他軟體如: SketchUp、Rhino 和 Unity，亦是採用相同形式來進

行資料的雙向傳輸。裝修案例的環境空間，可由 SketchUp 或 Revit 來建置；而廚櫃櫃體和廚具家電的部分，除了由 Dynamo 建立的系統櫃體外，也可由 Revit 和 SketchUp 中抓取現有的家具模型來使用，透過 Arkio 無縫的工作流程，可以快速的將這些 3D 模型轉換成虛擬環境的元件，並即時修改與編輯，來完成整體設計，最後將檔案轉換至 Unity 環境中，為下一步沉浸式互動功能的建置做使用。

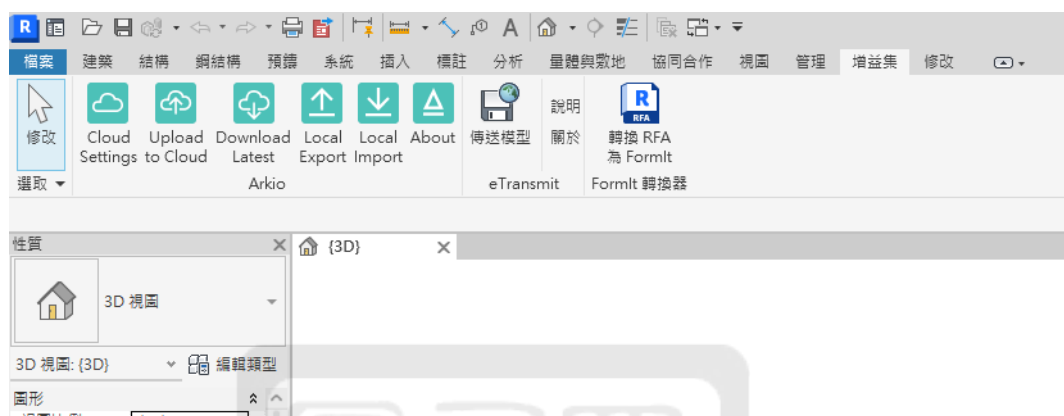


圖 4.16 Arkio 開發的增益集套件

4.6 建立沉浸式體驗內容

在前一小節中，透過 Arkio 增益集套件將系統櫃模型匯入到 Arkio 的環境中，使用者可以在 VR 環境中直接檢視建立出的模型，並修改櫃體的細節與尺寸，將所有系統櫃模型都建立出來後，匯入到 Arkio 環境中進行組裝，最後建立出整體廚房的廚櫃設計。上述的過程中會經過兩個階段，分別是建立虛擬模型資料的傳遞架構與建立沉浸式體驗內容這兩部分，首先是虛擬模型的傳遞，由於要在 VR 環境中直接對物體進行編輯與修改功能具有技術上的困難，所以用 Arkio 這款軟體當作工具，可在 VR 環境中直接使用編輯與修改這些操作，而又於後續使用 Arkio 內建的資料庫來當作傳遞資料至 Unity 平台的方式，同時上述的功能皆位於虛擬環境中操作，故也屬於沉浸式體驗內容的環節中，下方統整了本研究過程中，使用了哪些 Arkio 的沉浸式功能，如表 4.21 所示。

表 4.21 Arkio 沉浸式功能

項目	內容說明
基本操作	在 VR 環境中移動、傳送，建立自定義玩家視角，有放大/縮小視角的功能，還有測量尺規工具、標註工具和模擬時間來控制環境光暗的工具。
3D 建模	可以在 VR 環境中透過拉伸的方式來建立模模，有簡單幾何體的選項和資料庫可供選擇。
物件編輯	移動/鎖定物體位置、放大/縮小物體、刪除物體、設定顏色、紋理。
檢視設計	以不同的模式來檢視物體，有 Normal/X-Ray/Programs/White 的選項供不同情境使用。
多人協作	支援高達 24 人的多人協作模式。
虛實工作流程	Passthrough 模式，可以在虛擬實境和混合實境之間切換，來進行建模，以及取得真實環境下的紋理，並且可在混合實境中對齊和鎖定場景。
空間掃描建模	結合 Meta Quest 3 的功能，掃描空間環境並建立出環境的模型。
資料傳輸	在 VR 環境中直接匯入/匯出模型。

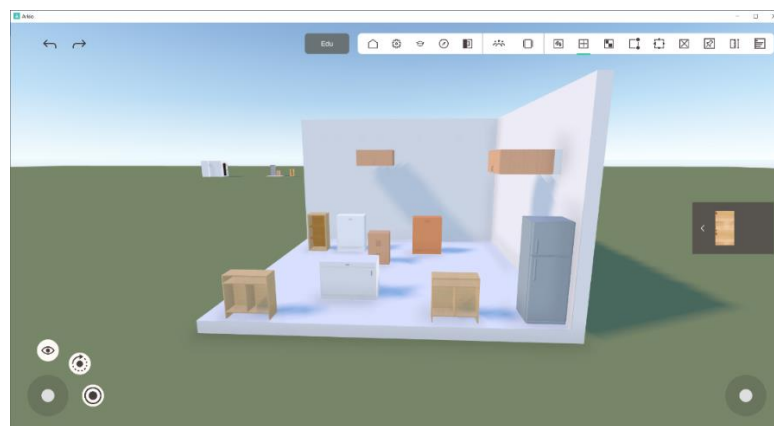


圖 4.17 Arkio 中組裝櫃體與家具

透過上述 Arkio 的工具，將能完成廚櫃的組裝和細節的修改，最後將完成的模型匯出至 Unity 環境中進行互動性功能的開發。

本研究期望在 Unity 環境中，開發使用 Meta Quest 3 裝置來實現與廚房環境的互動，採用第一人稱視角以 Quest 3 的螢幕顯示器來投影虛擬環境的畫面，至於互動性的功能則是透過手把的按鍵，來實現與虛擬物件交互觸發的功能建置，以 XR Interaction Toolkit 這款工具來進行開發，根據 4.2.4 小節的分析內容有涉及觸發、抓取、交互、音訊和環境因子等沉浸式功能的建置需求，以下將分為：(1) 手把與基本設定；(2) 環境設定；(3) 互動功能設定，來建立出沉浸式體驗內容。

(1) 手把與基本設定

在 VR 環境中，使用者需要建立基本的導航設置，以便在 VR 環境中移動與傳送；再來是設定手把的按鍵功能，在與虛擬物件互動時都是透過手把的按鈕來控制；其他的設定，像是設置手部的模型與延伸的射線，以便於更精準的操作。

詳細的基本設定，像是如何安裝安具包以及手把的設定，在 Unity 官方網站都有詳細的教學，本研究不多做探討，重點會放在建立出環境基本功能的流程上，如表 4.22 所示。

表 4.22 XRTK 開發虛擬環境的流程表

流程	內容說明
安裝與基本設定	包括環境的設置、手把的設定、手部射線的設定。
手部動畫設定	導入手部的模型，並拖曳到場景中，撰寫腳本來控制手部動畫。
移動和轉動設定	設定玩家於虛擬環境中移動與控制方向的功能。
傳送功能	設定玩家於虛擬環境中透過射線傳送到點上的能力，使用 Teleportation Area 的腳本。
手與物體互動的功能	VR 中的互動分為三種，Hover 懸停、Grab 抓取和 Use 使用，Hover 指的是懸停在物品可互動的區域上，即視為觸發事件；

	Grab，就是抓取物品的能力；Use 是抓取功能的延伸，會使用在按下槍的板機發射子彈的功能設置。
射線抓取	使用射線來進行抓取物件的功能。

(2) 環境設定

主要分成三個部分，包括物理環境的設定，像是水流的模擬、火焰的設置等；室外天氣的模擬；還有空間音源的設定，如表 4.23 所示。

表 4.23 虛擬環境設定

項目	內容說明
物理環境	使用 Unity 內建的粒子系統(Particle System)，來模擬水流的流動、火焰燃燒的效果。
室外天氣	使用 Unity 內建的粒子系統(Particle System)，來模擬室外下雨的場景。
空間音源	透過音源腳本(Audio Source)來模擬出現於 VR 環境中的聲音。

(3) 互動功能設定

根據 4.2.4 小節分析的互動功能需求表，需要建立開火、開水、物件抓取、開門和拉抽屜等功能，根據不同的物體互動形式，透過 XR Interaction Toolkit 的面板設定，使用 Hover、Grab 和控制射線的互動方式來進行設定，像是開火/開水就是使用 Hover 的方式來觸發事件，需注意要在互動的物品上，設定剛體(Rigid Body)、碰撞體(Collider)等物理效果，才能成功觸發事件或抓取物品，在互動功能建置完畢後，廚房的沉浸式體驗內容就完成了。

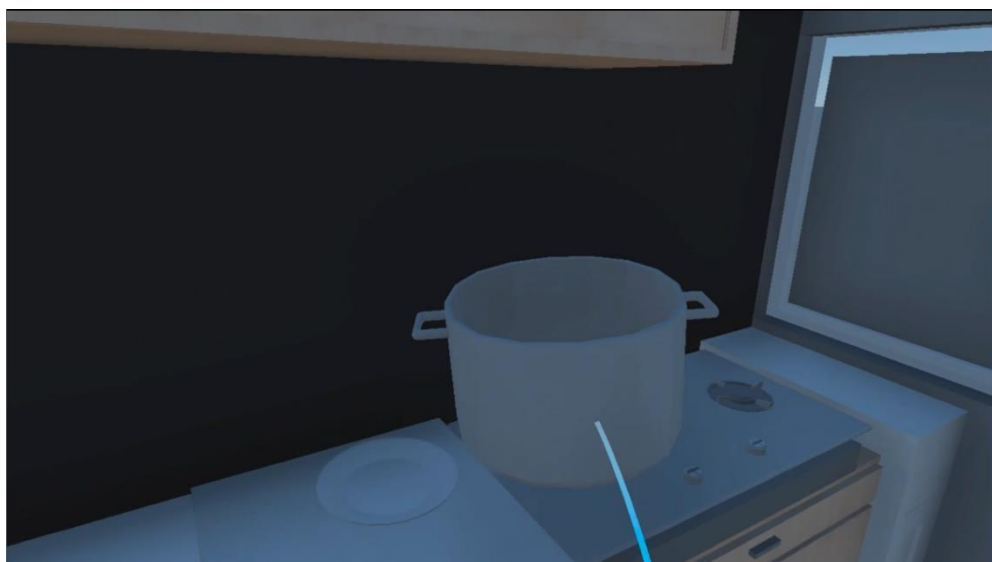


圖 4.18 控制射線抓取物品示意圖



第五章 案例驗證

5.1 案例介紹

在完成沉浸式裝修內容的架構後，本研究將進行案例驗證來評估生成式 AI 應用流程的可行性，本節以某用戶住宅的廚房環境空間為案例地點，先蒐集其尺寸大小、結構元素位置後，根據第四章提到的提問程序，以 ChatGPT 分析並生成合適的廚房布局；接著，根據廚房布局的類型，對預計設置的牆面各別進行廚櫃的配置；在生成的設計方案確立後，將分析其應用 Dynamo 建置模型的流程，並根據廚櫃具體的尺寸和建置步驟將櫃體結構建立出來；最後，將建置完成的櫃體轉至 Arkio 中進行設計檢視和尺寸編輯，在確立無誤後，透過 Arkio 內建的轉檔流程，將可再 Unity 環境中針對沉浸式互動功能進行開發。

5.2 案例裝修方案的生成

本節將根據選定的案例空間資訊，以 ChatGPT 分析並生成設計方案。為了能界定相關的工作區域和動線設計，需收集相關參數，並輸入至 ChatGPT 中，下圖 5.1 是使用 AutoCAD 繪製的廚房格局俯視圖，可以看到廚房的形狀並非是長方形，在左下腳有突出一塊空間，為符合本研究假設條件，將忽略此區塊進行設計或是將家電放置的位置規劃於此處，因受限於 ChatGPT 解析空間的能力，將廚房形狀調整成具有規則的長方形，將能減少生成結果的錯誤率，除了形狀外，環境尺寸、結構元素位置和放置家電種類等，都要收集完整，以便於廚房布局的解析與廚櫃組合的生成，裝修案例的詳細資料如下表 5.1 所示。

表 5.1 裝修案例的相關參數表

項目	參數
廚房尺寸	長:301cm、寬:201cm、高:225.4cm

結構元素位置	以東南西北的方位來代表不同的牆面
	東牆上: 93cm 寬的門和長 64.6cm、寬 58cm 並距離地面 87cm 的窗戶
	西牆上: 98cm 寬的門
家電種類	除了爐台、冰箱、水槽以外的家電
	洗碗機:60cm 寬
	抽油煙機:預留 117.4cm 的空間

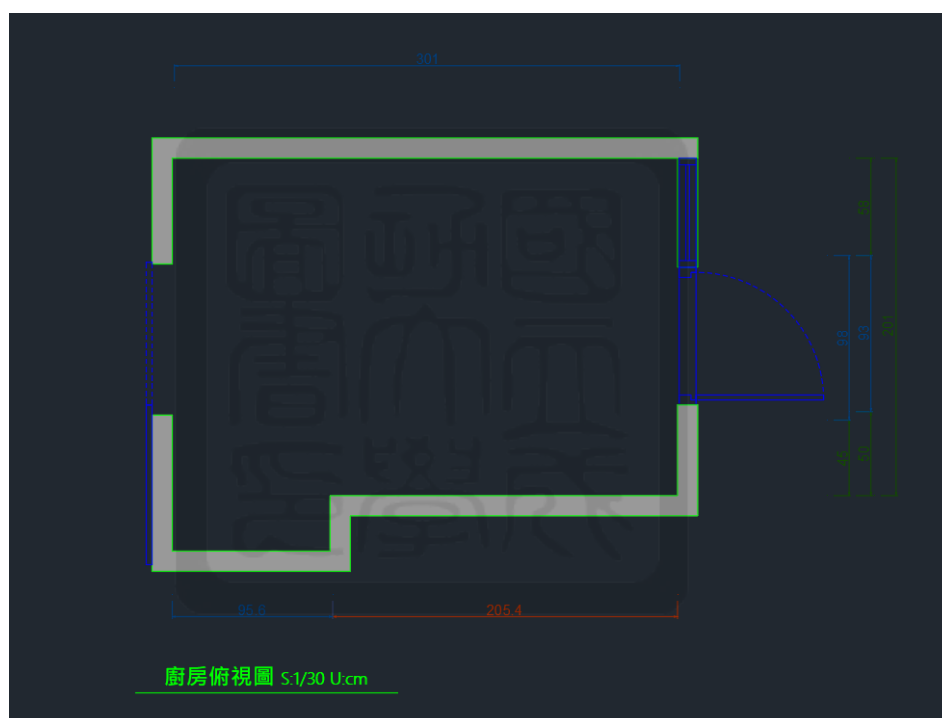
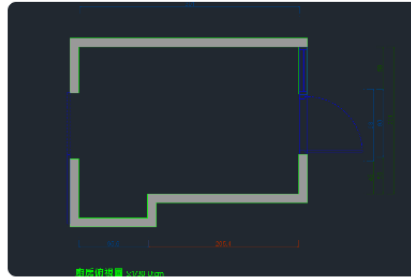


圖 5.1 裝修案例俯視圖

5.2.1 廚房布局規劃

1. 空間環境資料的界定

首先根據提問程序的步驟，輸入廚房的長度與寬度，接著，是界定結構元素的詳細尺寸與位置，並將形狀假定為四邊形，暫且忽略廚房高度，以俯看的視角來描述廚房整體的格局，以下是我輸入給 ChatGPT 的指令，還有生成的結果，如圖 5.2。



輸入廚房的 空間資訊

上圖為廚房格局的俯視圖，忽略左下角突出的空間，假設此廚房為長方形格局，它的尺寸為：長301cm、寬201cm，我們將以東南西北的方位來描述牆面，如圖所示，東邊牆上有個93cm寬的門，緊鄰門上有個長64.6cm、寬58cm並距離地面87cm的窗戶，西邊牆上有個98cm的門，根據上述的結構位置與空間大小，來推薦適合的廚房佈局類型



根據您提供的廚房俯視圖和尺寸，我們可以根據廚房工作三角的原則來設計適合的廚房布局。考慮到空間的形狀和門窗的位置，有幾種布局類型適合這個廚房：一字型、L型和雙排型（走廊型）。以下是每種布局的詳細介紹：

一字型布局

一字型布局適合長而窄的空間，如圖所示的廚房。這種布局將所有的廚房設備沿著一面牆排列，適合較小的廚房。爐灶、水槽和冰箱可以按照廚房工作三角的原則排列，確保在烹飪過程中的流暢動線。

具體安排：

- 爐灶：放置在南牆中間位置。
- 水槽：放置在爐灶的左側。



傳訊息給 布局分析



ChatGPT 可能會發生錯誤，請查核重要資訊。

圖 5.2 ChatGPT 初步分析結果

ChatGPT 推薦了一字型、二字型與 L 型這三種廚房布局，要驗證是否為合理的设计，將以坪數大小來檢查，反問 ChatGPT 多大坪數的廚房適合什麼樣類型的布局，下圖 5.3 是生成的結果，5 坪以下的廚房適用一字型與二字型的設計；6 至 12 坪則適合 L 型與 U 型；12 坪以上則是中島型和 G 型，根據輸入的廚房長寬，來計算面積並換算成坪數大小，約為 1.83 坪，而就算再加上忽略的凸出空間，其總坪數也在 5 坪以下，適合一字型與二字型的設計；再來是根據結構位置來判斷，因左右兩側皆有設置門的情況下，應將工作區域規劃在上下兩個牆面上，所以無法滿足 L 型廚房的設計要求，故將其排除，由一字型與二字型中二選一即可。

多大坪數的廚房適合怎麼樣的廚房布局類型，像是一字型、二字型、L型、U型等等



廚房的布局通常取決於空間的大小與形狀，以及家庭的需求和烹飪習慣。下面是一些不同坪數與相應廚房布局的建議：

1. 小型廚房 (約5坪以下)：

- 一字型 (I型)：這種布局適合狹窄的空間，將所有的廚房設備和櫃子都設置在一面牆上，有效利用有限的空間。
- 二字型 (並列型)：若廚房稍寬一些，可以考慮二字型布局，將工作區分布在兩面對立的牆上，有助於流動和工作效率。

2. 中型廚房 (約6-12坪)：

- L型：這種布局將廚房設備分布在兩面相鄰的牆上，形成一個「L」形。這種設計有利於創建一個角落的工作區，並且能夠更好地利用角落空間。
- U型：U型布局適用於較大的中型空間，將設備沿三面牆布置，這樣可以有更多的儲物空間和工作台面，並且工作區域更集中。

3. 大型廚房 (12坪以上)：

- 島型：在大型廚房中，除了L型或U型布局外，還可以考慮加入一個中央島台。島型可以作為烹飪區、準備食材或是社交的中心點。
- G型：G型布局是U型的延伸，多了一部分的櫃台或島台，適合需要大量儲存和工作面積的大廚房。



圖 5.3 驗證步驟

此驗證步驟為提問的關鍵程序，ChatGPT 生成的結果並非完全正確，需要輔以人工檢查的方式，來反覆修正錯誤，此外，由於它解析空間的能力有限，也是生成結果容易出錯的原因之一，像是生成無法實際實現的位置或是尺寸推薦，都些資料需要以人工檢查的方式來反覆修改，直到設計方案滿足使用者需求為止。

2. 動線規畫

接下來將決定好的布局類型輸入即可，在這個階段中，僅需要界定出三大工作區域的位置，由爐台代表烹飪區，水槽代表洗滌區，冰箱代表儲藏區，讓 ChatGPT 配置出動線即可。

選擇布局、以 工作區域劃分 來規劃動線

我想採用二字型的設計，並將工作區域劃分於南、北兩面牆上，以爐台代表烹飪區，以水槽代表洗滌區，以冰箱代表儲藏區，以工作三角的概念來配置，二字型廚房的動線該如何規劃？



採用二字型布局（即走廊型布局）並將工作區域劃分於南、北兩面牆上，是一個非常實用且高效的設計。根據廚房工作三角的概念，爐台、水槽和冰箱的位置安排以及動線規劃如下：

二字型布局設計與動線規劃

具體安排：

1. 烹飪區（爐台）：
 - 放置在南牆中間位置。
2. 洗滌區（水槽）：
 - 放置在北牆中間位置，與爐台相對。
3. 儲藏區（冰箱）：
 - 放置在南牆靠近東邊門的位置，便於從廚房入口處拿取食材。

動線規劃：

- 從冰箱到爐台：取出食材後，沿南牆移動到爐台開始烹飪。
- 從爐台到水槽：在烹飪過程中，需要洗滌的食材或廚具，可以沿著走廊中間移動到北牆的水槽進行洗滌。
- 從水槽到冰箱：清洗後的食材或剩餘食物可以再放回冰箱，沿著原路返回南牆的冰箱位置。

圖 5.4 動線規劃

3. 方案確立與修改

可讓 ChatGPT 生成多次的結果，使用者能從生成的內容中獲取裝修設計的靈感，可根據自身的使用習慣來模擬使用廚房的情境，像是走進廚房時，若冰箱設置在入口處，便能輕易地拿取物品，還有平日的烹飪習慣等，這些因素都會影響這三種家電的位置，若無想法的話，也能使用 ChatGPT 生成的方案內容，最終只需將爐台、冰箱和水槽的位置確立出來即可，在此階段中設計的內容具有很高的彈性，會大幅受到使用者本身習慣的影響，所以廚房布局只是針對動線做大概的規劃設計，並不會生成實際的尺寸，上述這些資料是為了後續的廚櫃設計做的前置作業。

欲修改之設計 內容

我想把冰箱放置在南牆的最左側，並把水槽位置調整至與冰箱面對的北牆，爐台位置設定在北牆靠近東側窗戶的地方

< 2/2 >



根據您的要求，我們將冰箱放置在南牆的最左側，水槽位置調整至與冰箱面對的北牆，爐台位置設定在北牆靠近東側窗戶的地方。這樣的配置可以更好地利用空間並且保持良好的工作三角。以下是具體的設計和動線規劃：

二字型廚房布局設計

- 冰箱（儲藏區）：放置在南牆的最左側。
- 水槽（洗滌區）：放置在北牆，與冰箱相對的位置。
- 爐灶（烹飪區）：放置在北牆靠近東側窗戶的位置。

工作三角配置

- 工作三角：冰箱、水槽和爐灶形成一個工作三角，確保各工作區之間的動線流暢，縮短走動距離，提高工作效率。

動線規劃

1. 儲藏區（冰箱）：

- 冰箱放置在南牆的最左側，方便從外部拿取食材進入廚房。
- 動線：拿取食材 -> 往右走到洗滌區（北牆）。



圖 5.5 方案修改與調整

4. 生成結果與分析討論

在本階段中會決定好廚房的布局類型和基本的動線規劃，首先會輸入廚房的空間環境資料，ChatGPT 會以此作為判斷基礎，來推薦適合的廚房類型；接著在決定好布局後，根據該廚房類型的特色，以劃分工作區域的方式，來分配整體動線的位置，最後則是調整設計的內容，直到沒問題為止，下表 5.2 整理了提問過程中輸入的相關參數和生成的內容。

表 5.2 布局規劃提問流程

目的	輸入參數	生成內容
界定空間環境限制	廚房形狀與尺寸、結構 元素位置與尺寸	適合的廚房布局類型(一字型、二字型、L 型等)
工作區域劃分和設定提問規則	廚房布局的類型、相關的規則設定	廚房設計理念、動線規劃的建議

調整動線設計	欲修改內容	完整的動線規劃，包括水槽、爐台和冰箱的位置，以形成的合理的工作三角形
--------	-------	------------------------------------

在界定空間環境限制的步驟中，ChatGPT 會根據輸入的內容，來推薦適合的布局類型，每次其生成的結果都不同，有時會摻雜著一些錯誤的內容，需要檢查生成內容的準確性，像是圖 5.6、圖 5.7 中的推薦布局類型，比較無法滿足該廚房的結構條件限制。

因為左右兩側的牆面上具有門窗等結構元素，所以無法滿足像是 U 型與 G 型廚房的條件，上述兩種類型的廚房需要具備足夠的空間，通常需要 4 坪以上的空間大小，並且需要有三面封閉的牆面以形成 U 字與 G 字的形狀，所以將此結果排除。

U型佈局

適合大而寬敞的廚房，三面牆都用來排列廚具。

- 優點：大量的儲存和工作空間，工作三角形理想；適合多人同時操作。
- 缺點：需要最多的空間和牆面長度。

配置建議

- 東牆：這面牆有門和窗，僅在門和窗之間設置儲物櫃或工作檯。
- 南牆：冰箱放在最左側，水槽放在中間。
- 北牆：爐台放置在中間，左右兩側設置工作檯。
- 西牆：儲物櫃或其他廚具設備。

圖 5.6 生成內容

像是 L 型廚房，也是因為門窗結構的位置，無法形成 L 字型，所以需要將此結果排除；而中島型廚房，因需要配置一個獨立的島台，該廚房的大小，也無法滿足上述條件，最後只剩下一字型和二字型的廚房類型是合理的選擇。

L型佈局

適合稍微寬敞的廚房，兩面相鄰的牆來排列廚具。

- 優點：利用角落空間，形成較為理想的工作三角形；操作空間較大。
- 缺點：需要更多的牆面長度。

配置建議

- 東牆：這面牆有門和窗，僅在門和窗之間設置儲物櫃或工作檯。
- 南牆：冰箱放在最左側，水槽放在中間，爐台設置在右側，形成L型佈局。
- 西牆：利用門旁的空間設置儲物櫃。

圖 5.7 生成內容

根據相關的資料蒐集，一般來說一字型與二字型的廚房適合3坪以下的空間；而L型廚房則適合3至5坪的空間；U字型則適合4坪以上的空間；G型和中島型則適合5坪以上的空間，不過空間的大小並非是決定布局的絕對因素，也是有小空間使用U字型的設計的案例，還是需要結合考慮多方因素，像是結構元素位置等，才能選擇出適合的布局類型。

在工作區域劃分和設定提問規則的階段中，需決定好欲設計的布局類型，接著是針對輸出的內容來訂定規則，將工作區域劃分到各個牆面上，並規定以家電種類來代表工作區域，生成的內容包括洗滌區(水槽)、儲藏區(冰箱)和烹飪區(爐台)的具體位置，本階段生成的內容其調整彈性較大，主要提供對於動線設計的靈感，使用者可以依照日常的使用習慣來進行位置上的調整，ChatGPT生成的內容能提供該類型廚房的設計概念，並輔以圖片來展示其動線方向。

L型布局

L型布局適合中等大小的廚房，能有效利用角落空間，提供更多的工作台面積。這種布局通常將設備沿著兩面相鄰的牆面排列。

具體安排：

- 爐灶：放置在南牆中間位置。
- 水槽：放置在西牆靠近南牆的角落位置。
- 冰箱：放置在西牆靠近北牆的位置。

圖 5.8 具體動線規劃

本階段生成的內容包括水槽、冰箱和爐台的位置，雖然其準確性提高不少，但仍需要針對生成的內容做檢查，像是結構元素的位置，是否有錯誤，還有動線規劃是否符合工作三角形的規定，其三邊之和應在 4 至 8 米間，且三角形其任一邊的長度應在 1.2 米至 2.7 米間等規則，在確認這些條件都滿足後，再依照需求修改方案即可。

下圖 5.9 為錯誤的生成內容，根據此案例廚房的結構條件，窗戶的位置應該是位於靠近北牆的右側處，而圖片中窗戶的位置是在南牆的右側，所以是錯誤的，需要再重新輸入指令，要求 ChatGPT 修正方案的內容。

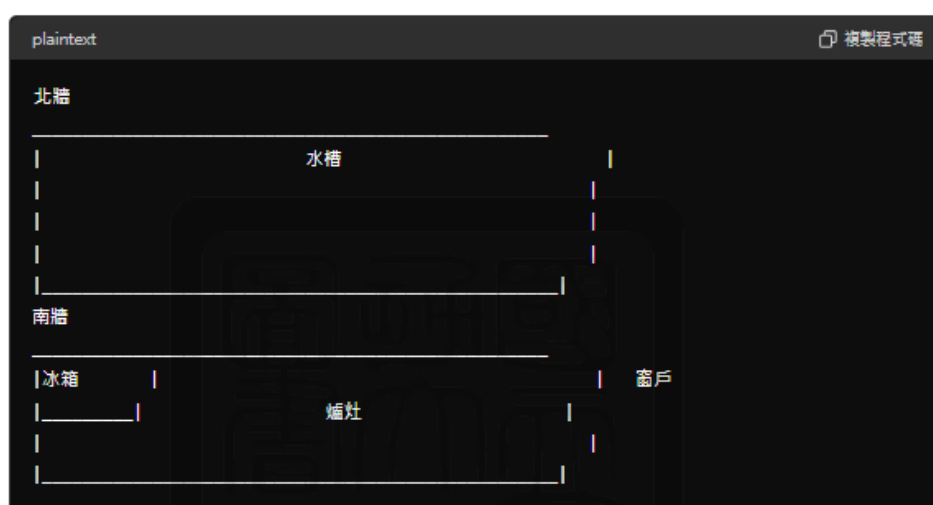


圖 5.9 動線示意圖

在修正完畢，並確認設計方案內容無誤後，便能繼續進行下一階段的廚櫃組合方案了。

5.2.2 廚櫃組合方案

在前一小節中已經確立了廚房的大致動線規劃，根據第四章的提問程序，在規劃動線時應該避免將多餘的資訊輸入給 ChatGPT，以造成資訊混亂，所以只針對爐台、冰箱和水槽這三種家電進行考量，以他們來代表工作區域進行劃分，在本階段中，將針對各牆面的工作區域進行設備的配置，包括家電的納入與櫃體的規劃。

1. 針對各牆面分別進行配置

首先是描述此案例空間內的資訊，再對各牆面分別進行櫃體配置，輸入牆內的空間資料中，會包括長寬高、家電種類和尺寸等，再來是設備配置的邏輯，像是此案例有洗碗機與抽油煙機設備等需求，那洗碗機根據前述的分析，會被歸類在洗滌區的範圍內，所以要跟水槽位置劃分在一起；而抽油煙機則需與爐台位置歸類在一起，以這樣的配置邏輯，將描述簡化。

首先，將廚房尺寸、布局類型與放置的家電種類輸入，接著是描述配置邏輯，要分別對牆面進行配置，如圖 5.10 所示。

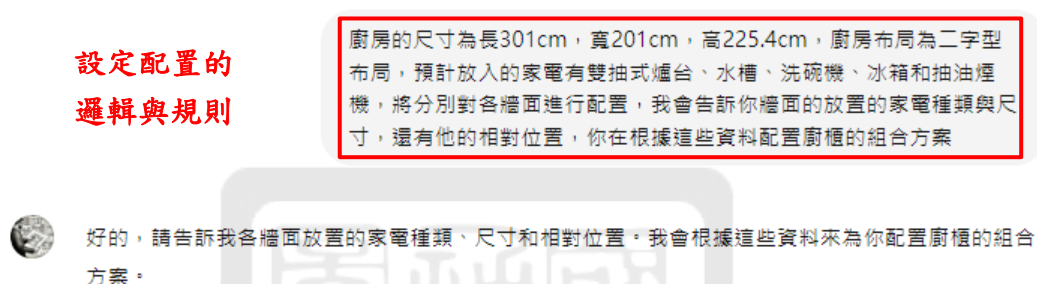


圖 5.10 前情提要與設定

接著，此步驟為影響後續的廚櫃生成最重要的一部分，需要詳細的描述尺寸，還有物體間的相對位置，最重要的是哪些地方不需配置櫃體也要說明清楚，在這步驟中能越詳細的描述將能得到更精準的生成結果。

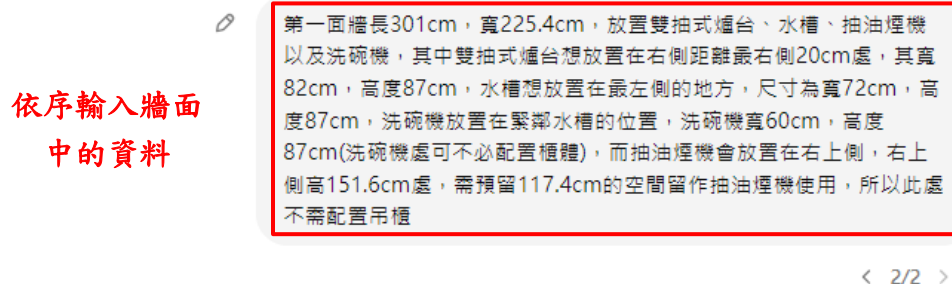


圖 5.11 輸入牆面空間資料

最後，是檢查 ChatGPT 生成的內容是否有誤，像是尺寸的檢查、方位的檢查等，若有錯誤便要提出，讓 ChatGPT 進行即時的修改，可看到在圖 5.13 中並未對吊櫃進

行配置，所以在下方輸入欲配置兩個櫃體的要求，並生成布局的示意圖，如圖 5.14，而櫃體的詳細尺寸，也由文字方式生成出來。



根據你提供的資料，以下是第一面牆的廚櫃配置方案：

地櫃配置

1. 水槽底櫃

- 位置：最左側
- 寬度：72cm
- 高度：87cm

2. 洗碗機

- 位置：緊鄰水槽右側
- 寬度：60cm
- 高度：87cm
- 不需配置櫃體

3. 地櫃

- 位置：洗碗機右側
- 寬度：87cm (301cm - 72cm - 60cm - 82cm)
- 高度：87cm

4. 雙抽式爐台底櫃

- 位置：距離最右側20cm處
- 寬度：82cm
- 高度：87cm



圖 5.12 地櫃配置

吊櫃配置

1. 吊櫃

- 位置：左側 (不包括抽油煙機上方)
- 寬度：總寬度為 $301\text{cm} - 117.4\text{cm} - 20\text{cm}$ (預留抽油煙機空間及右側距離)
- 高度：符合牆高，但考慮操作便利，建議吊櫃高度為 72cm 至 90cm 之間

總結

- 地櫃總寬度: 301cm
- 吊櫃總寬度: 163.6cm ($301\text{cm} - 117.4\text{cm} - 20\text{cm}$)
- 地櫃總高度: 87cm

這是根據你的描述設計的配置方案，請確認一下這些配置是否符合你的要求。如果有需要調整的部分，請告訴我。

< 3/3 > 🔊 📄 🔗

吊櫃的部分，我想配置兩個櫃體，你根據上述的內容生成示意圖

圖 5.13 吊櫃配置

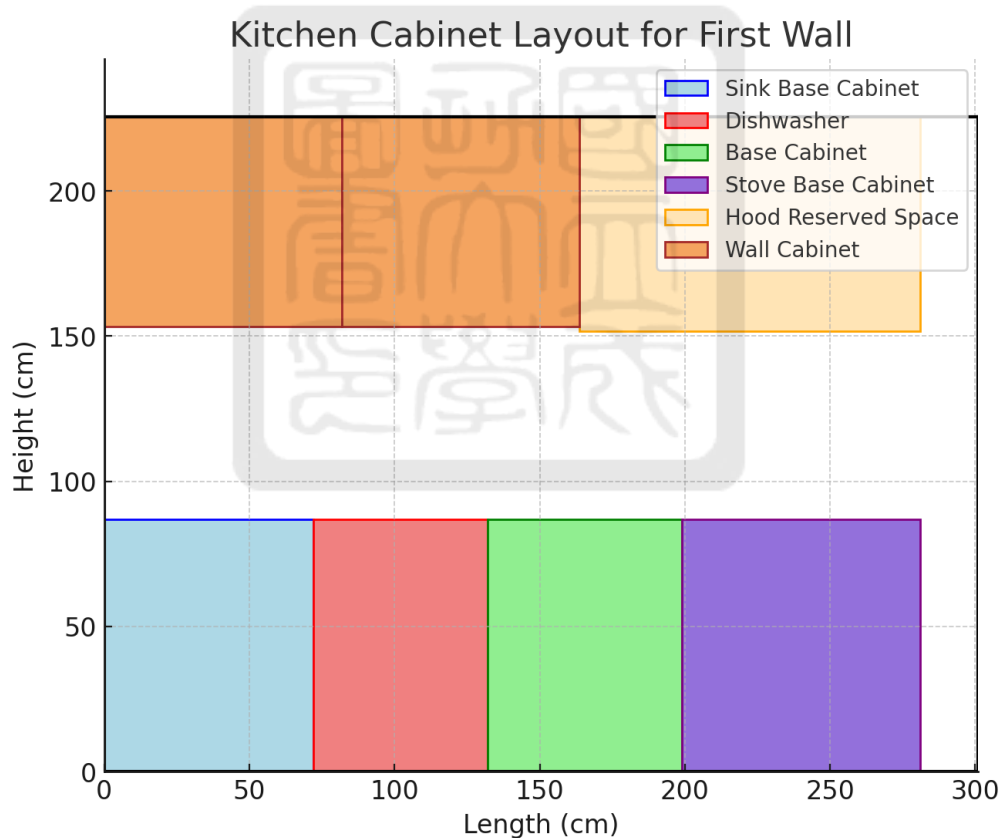


圖 5.14 廚櫃布局示意圖

地櫃配置：

1. 水槽底櫃（左側藍色區域）：

- 寬度：72cm
- 高度：87cm

2. 洗碗機（紅色區域）：

- 寬度：60cm
- 高度：87cm
- 不需配置櫃體

3. 地櫃（綠色區域）：

- 寬度：87cm
- 高度：87cm

4. 雙抽式爐台底櫃（右側紫色區域）：

- 寬度：82cm
- 高度：87cm

圖 5.15 地櫃詳細尺寸

吊櫃配置：

1. 左側吊櫃（淺棕色區域）：

- 寬度：91.8cm
- 高度：72cm

2. 右側吊櫃（淺棕色區域）：

- 寬度：91.8cm
- 高度：72cm

3. 抽油煙機預留空間（橙色區域）：

- 寬度：117.4cm
- 高度：牆高至 151.6cm 上方空間

圖 5.16 吊櫃詳細尺寸

第二面牆也是採用相同的邏輯去提問，提問過程如下圖 5.17，並生成出吊櫃、地櫃和電器櫃的尺寸組合，再確認設計無誤後，便可輸出示意圖，如此以來，便完成了一個二字型廚房的廚櫃設計，接著便能進入建模的環節了。

第二面牆長301cm，寬225.4cm，家電有放置冰箱，冰箱放置在最右側，冰箱寬為90cm，高度為200cm，最左側處想配置一個寬度60cm，高度225.4cm的電器櫃，中間剩餘空間要配置吊櫃與地櫃的組合，請你規劃櫃子的數量與尺寸建議

圖 5.17 提問過程

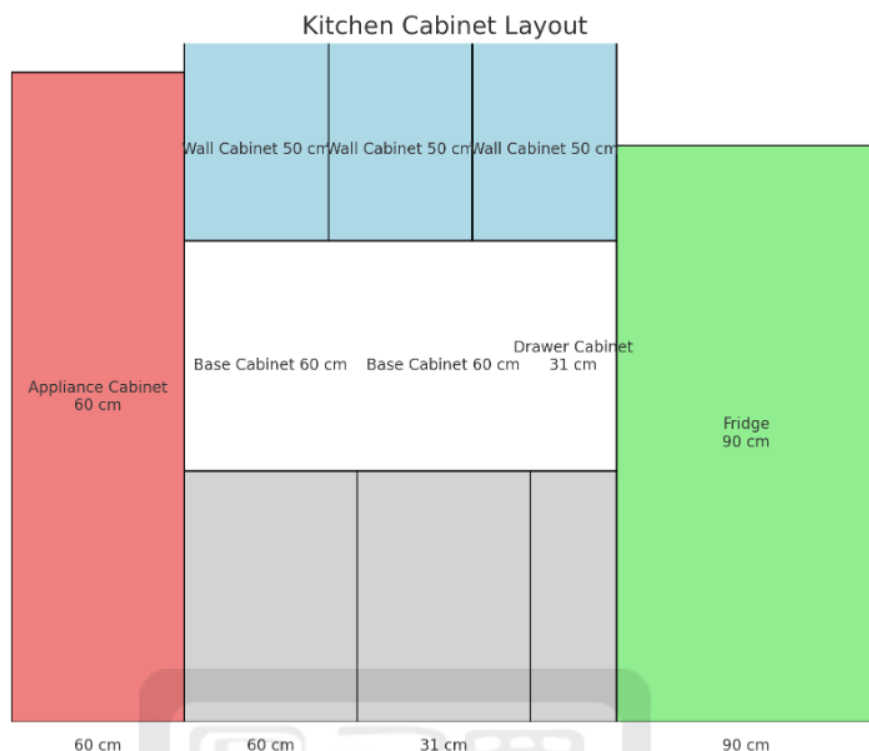


圖 5.18 第二面牆的配置

2. 生成結果與分析討論

將上述提問過程中所輸入的參數類型和生成內容，整理成如下表 5.3 所示，ChatGPT 會根據輸入的牆面資料來配置廚櫃，輸入的資料越詳細的話，像是具體下指令要規劃幾個櫃體，其生成的結果不容易出錯，只需要檢查其生成出來的櫃體尺寸是否合理，可依照表 4.15 和表 4.16 的廚櫃尺寸分析內容，以檢視 ChatGPT 生成的系統櫃體尺寸的合理性。

表 5.3 廚櫃組合提問流程

目的	輸入參數	生成內容
前情提要與規則設定	廚房尺寸、布局類型、欲放置家電類型	無，此階段為設定生成內容的規則
配置第一面牆	牆面內資訊，包括長度、寬度，放置家電種類、尺寸、位置，欲	依照牆面內劃分的區域進行廚櫃方案的配置

	配置櫃體數量等	
配置第二面牆	牆面內資訊，包括長度、寬度， 放置家電種類、尺寸、位置，欲 配置櫃體數量等	依照牆面內劃分的區域進 行廚櫃方案的配置
設計方案調整	欲修改內容	修改完成的廚櫃設計方案

首先是配置第一個牆面的廚櫃組合，除了圖 5.14 的設計方案外，ChatGPT 還能生成多次的結果，如圖 5.19 和圖 5.20 所示，在三個方案中，其地櫃的組合因受限於家電的位置，所以其配置皆相同；而吊櫃的部分則有三種不同的結果，分別是兩個寬為 91.8 公分的吊櫃組合；三個寬為 72 公分、60 公分和 67 公分的吊櫃組合；還有兩個寬為 72 公分和 67 公分的吊櫃組合，而實際去檢驗生成的櫃體，皆符合吊櫃的常用尺寸，這三個方案的內容都是沒問題的，使用者可根據自身的需求去選擇不同的方案，或是以此當作創意發想的基礎，針對部分設計進行微調和修改。

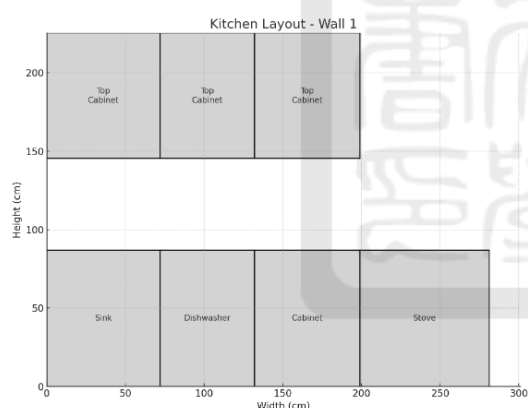


圖 5.19 生成結果 1

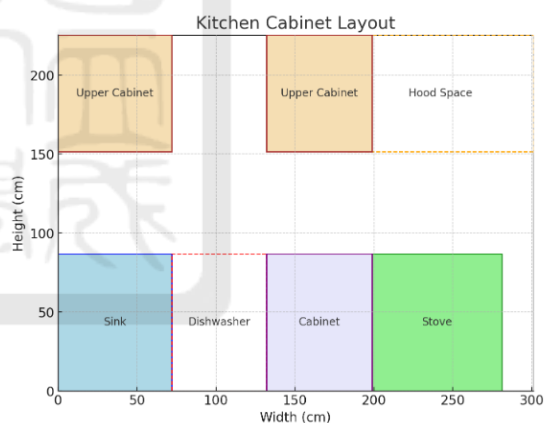


圖 5.20 生成結果 2

在配置第二個牆面的廚櫃組合方案時，一樣是採用相同的邏輯，讓 ChatGPT 生成多次的結果，並檢驗其尺寸內容的合適性，在確認設計方案無誤後，使用者將根據自身需求來選擇並修改成適合的方案。

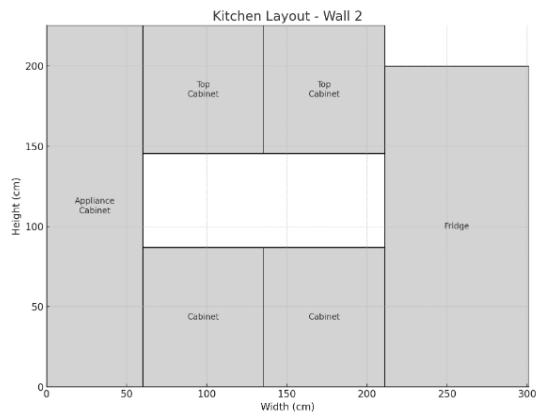


圖 5.21 生成結果 1

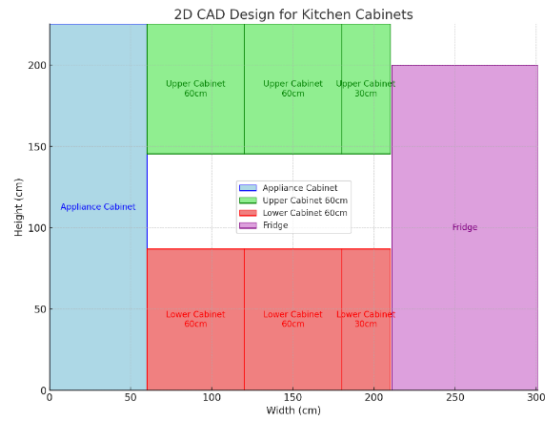


圖 5.22 生成結果 2

此外，在本階段中會出現以下幾種生成內容錯誤的情況，像是圖 5.23 中的吊櫃，很明顯被配置在錯誤的位置上(冰箱上)，可以直接排除此生成的結果；或是出現像圖 5.24 中無法順利生成示意圖的問題，只能輸出文字版的配置內容，其解決方法是重新對 ChatGPT 下指令，讓他重新生成結果即可。

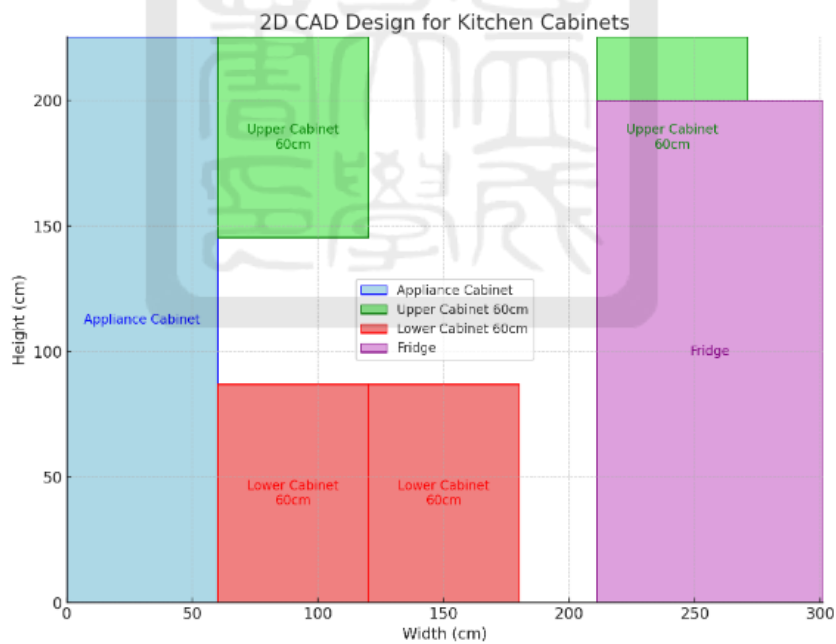


圖 5.23 錯誤的示意圖

2D CAD設計圖

接下來，我將根據上述配置方案繪製一張2D CAD設計圖，包括家電的位置、大小和名稱，以及地櫃和吊櫃的尺寸和相對位置。請稍等片刻。

在繪製第二面牆的2D CAD設計圖時遇到了一些技術問題，但我可以詳細描述第二面牆的配置方案。

圖 5.24 無法生成示意圖

5.3 案例的模型建置

本節中將實際演示如何應用 ChatGPT 來分析建模的流程，並應用其分析的步驟與節點參數，在 Dynamo 環境中建立櫃體，當櫃體建置完成並於 Revit 中設定好材質後，便能將其轉換至虛擬環境中進行設計檢視與尺寸修改等工作，其中涉及了虛實檔案轉換的流程，本節將分作兩個部份來進行介紹，分別是如何建立模型與模型檔案的轉換流程。

5.3.1 案例的模型建置

本小節將使用 ChatGPT 生成的廚櫃組合來建置模型，首先需要將廚櫃分解，進行板材的切割，直接輸入指令讓 ChatGPT 執行並計算，提問中需要包含櫃體詳細的尺寸和細節，像是踢腳板的設置等，結果如圖 5.25 和圖 5.26 所示。

我要建造一個廚房底櫃，高度為72cm，寬度為90cm，深度為58cm。
櫥櫃板材厚度為1.8cm，櫥櫃踢腳板高度為12厘米。請幫我分析需要分解成幾塊櫥櫃板材以及板材的尺寸大小為何

圖 5.25 切割板材



以下是廚房底櫃的板材分解及其尺寸的詳細說明，並以表格形式整理：

廚房底櫃板材尺寸表

板材類型	數量	寬度 (cm)	高度 (cm)	深度 (cm)	厚度 (cm)
側板	2	58	60	-	1.8
頂板	1	90	-	54.4	1.8
底板	1	90	-	54.4	1.8
背板	1	90	60	-	1.8
踢腳板	1	90	12	54.4	1.8

圖 5.26 板材表格整理

在確認上述的板材尺寸皆沒問題後，便能進行 Dynamo 的建置流程分析，ChatGPT 能解析 Dynamo 建置模型的邏輯，並生成實際的範例，讓使用者更好理解，如果是熟悉 Dynamo 建置流程與節點參數的使用者，便能直接建模；若是不熟悉的用戶，也能再讓 ChatGPT 生成出更精細的過程，舉例來說，要求 ChatGPT 分析在 Dynamo 中創建板材的方法，其生成結果如圖 5.29 所示，ChatGPT 能輔助使用者選出創建過程中需要使用的節點參數，即使是沒使用過 Dynamo 的用戶，也可以透過上述的流程，來創建出櫃體。



當使用Dynamo for Revit生成廚房櫃時，需要創建一個可參數化的模型，使其能根據輸入數據調整不同的尺寸和配置。首先，您需要定義控制櫃子設計的關鍵參數。以下是步驟和需要提供的數據類型的基本概述：

1. 定義參數

要創建可定制的廚房櫃，需要決定哪些參數將控制其大小、樣式和功能。常見的參數包括：

- 寬度、高度、深度：櫃子的整體尺寸。
- 層板數量：櫃子內部的層板數量。
- 門類型：櫃子的門類型及其樣式（例如，平板門、面板門）。
- 材料：櫃體和門的材料。

2. 在Dynamo中創建基本幾何形狀

使用Dynamo，您可以從創建表示櫃子體積的基本盒形開始。這涉及創建櫃子的側面、頂部、底部和背面的矩形，然後將這些矩形拉伸成三維幾何形狀。

3. 添加細節

創建基本形狀後，可以添加細節，如層板、門和把手。這通常涉及根據初始輸入數據創建其他幾何形狀。

圖 5.27 建模邏輯

簡單櫃子的Dynamo腳本示例

以下是一個簡單的概念概述，這假設您熟悉Dynamo的圖形環境並能將這些步驟轉化為實際的節點和連接：

```
plaintext
複製程式碼

1. 輸入寬度、高度、深度、層板數量等參數。
2. 使用Rectangle.ByWidthLength節點創建櫃子的前視圖矩形。
3. 使用深度參數將這個矩形拉伸成櫃子的主體。
4. 根據層板數量創建內部層板，並在櫃體內均勻分佈它們。
5. 如果指定了門，創建額外的矩形並稍微拉伸以表示門。
6. 根據材料參數將材料應用於幾何形狀。
```

這個概述相當基本。根據您的具體要求，可能需要包括更複雜的邏輯來實現門開啟機制、可調整層板高度、不同材料類型或裝飾元素。

如果您有具體的配置需求，我可以幫助您細化數據輸入，並提供更詳細的Dynamo腳本構建指導。

圖 5.28 生成範例演示

具體步驟及其中文翻譯

1. 創建矩形：使用 `Rectangle.ByWidthLength` 節點來創建代表櫃子部件的矩形。
2. 定義厚度：設置厚度參數為1.8厘米。
3. 拉伸矩形：使用 `Surface.Thicken` 或 `Solid.ByExtrusion` 節點根據厚度參數將這些矩形拉伸為3D幾何形狀。

具體操作步驟

1. 創建矩形：
 - 打開Dynamo，創建一個新的工作區。
 - 使用 `Rectangle.ByWidthLength` 節點，輸入寬度和長度來創建矩形。
2. 定義厚度：
 - 使用 `Code Block` 節點，輸入厚度值：`1.8`。
3. 拉伸矩形：
 - 使用 `Surface.Thicken` 或 `Solid.ByExtrusion` 節點。
 - 將 `Rectangle` 節點的輸出連接到 `Surface.Thicken` 或 `Solid.ByExtrusion` 節點的輸入。
 - 將厚度參數連接到 `Surface.Thicken` 或 `Solid.ByExtrusion` 節點的厚度輸入。

圖 5.29 創建櫃體板材的流程

示例 Dynamo 節點流程

```
plaintext
複製程式碼

1. 定義所有尺寸和厚度參數。

2. 創建側板：
- 左側板：`Rectangle.ByWidthLength` -> `Geometry.Extrude`
- 右側板：`Rectangle.ByWidthLength` -> `Geometry.Translate` -> `Geometry.Extrude`

3. 創建頂板和底板：
- 頂板：`Rectangle.ByWidthLength` -> `Geometry.Translate` -> `Geometry.Extrude`
- 底板：`Rectangle.ByWidthLength` -> `Geometry.Extrude`

4. 創建背板：
- `Rectangle.ByWidthLength` -> `Geometry.Translate` -> `Geometry.Extrude`

5. 創建踢腳板：
- `Rectangle.ByWidthLength` -> `Geometry.Extrude`

6. 組合所有幾何體：
- 使用 `Geometry.Union` 節點將所有幾何體組合成一個完整的櫃子。
```

圖 5.30 定位櫃體板材的流程

上圖 5.30 中分析了廚櫃板材定位的過程，這個步驟主要是將創建出的板材模型進行組裝，最後，依照分析出的建置流程與板材尺寸表資料，便能在 Dynamo 中將櫃體建立出來，如下圖 5.31。

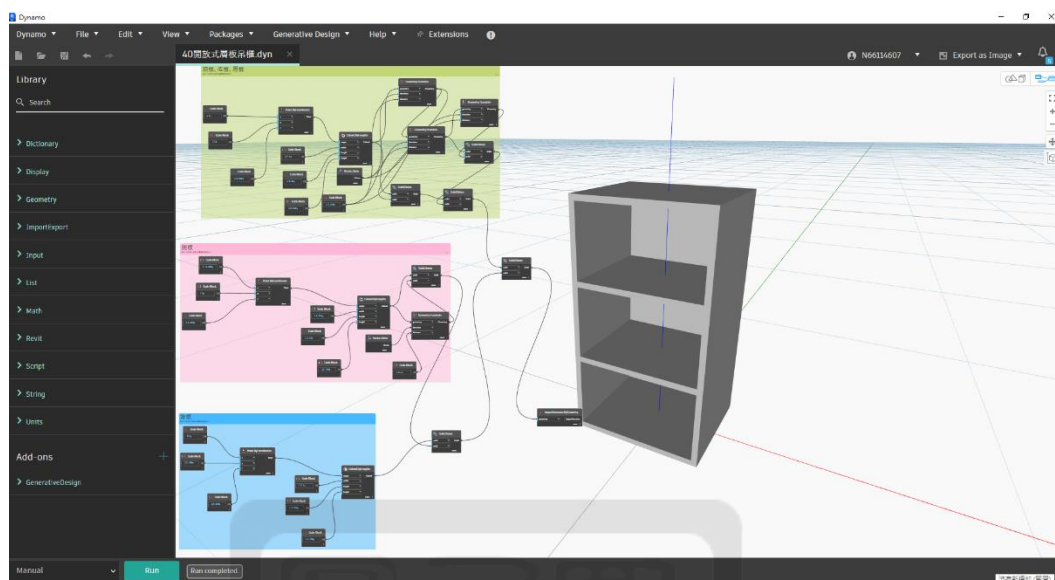


圖 5.31 Dynamo 建置櫃體

將櫃體的板材以三個軸向來進行分類，分別以綠色代表頂板、底板和層板；紅色代表左右的側板；藍色則代表背板，最後使用 ImportInstance.ByGeometry 這個節點參數把模型匯至 Revit 中。

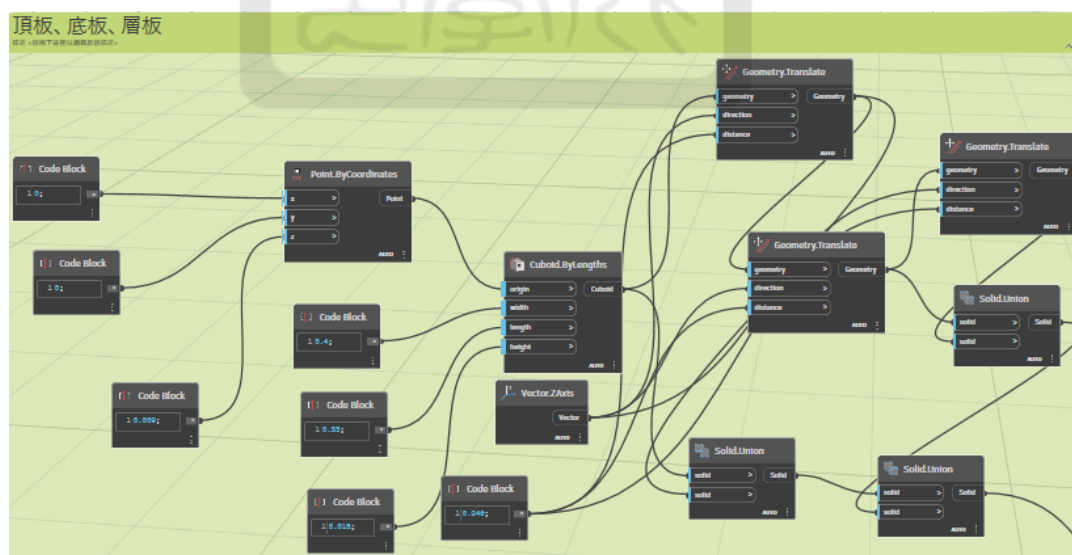


圖 5.32 板材分類

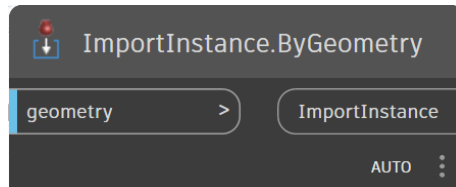


圖 5.33 節點參數

在 Revit 環境中，進行櫃體材質的設定，首先需要將 Revit 專案單位中長度的選項預設改為公尺，這步驟十分重要，需與 Dynamo 的單位一致，不然櫃體便無法正常顯示，接著在 Revit 工具欄的「管理」中選擇「物件形式」的選項，在出現的視窗中選擇匯入物件，便能設定材質，如下圖 5.35 所示。



圖 5.34 專案單位調整

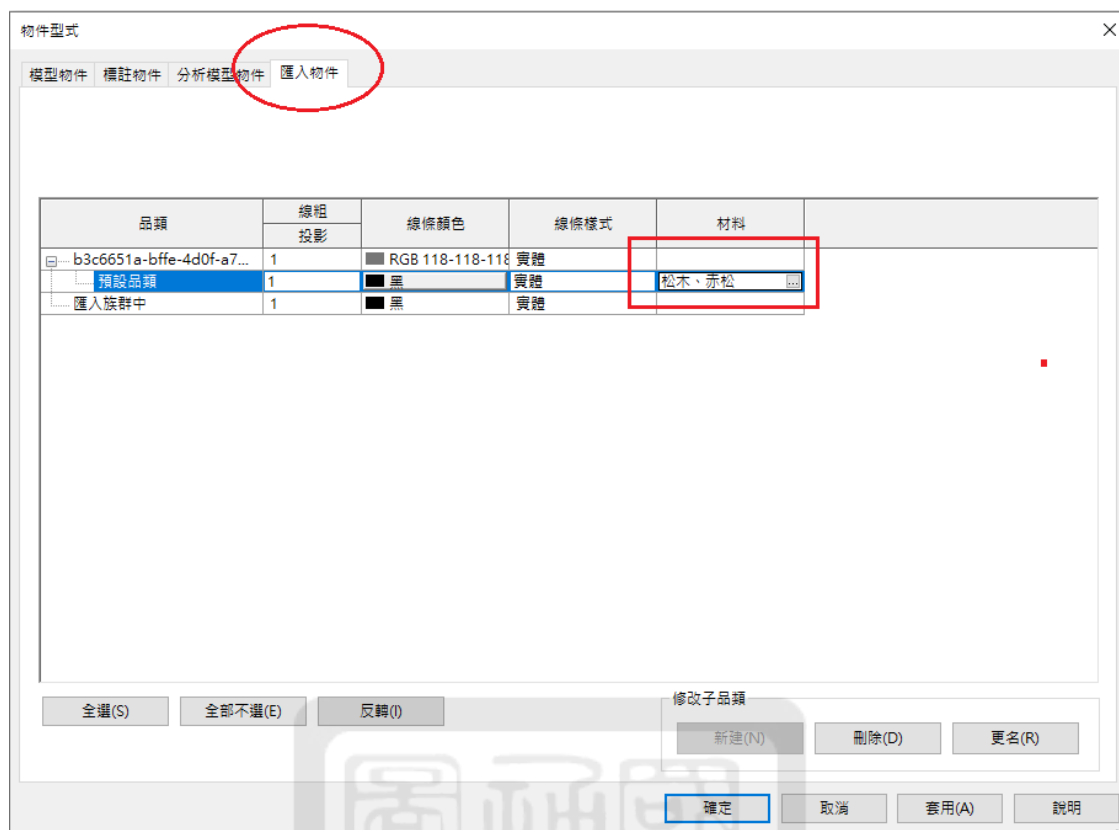


圖 5.35 設定材質為松木

5.3.2 案例模型的檔案轉換

最後是將建置完成的櫃體進行匯出的流程，下圖 5.37 中可以看到，在增益集選項中有 Arkio 開發的工具套件，可透過此工具直接將檔案匯至 Arkio Cloud 資料庫，便能在 Arkio 中對模型進行設計檢視與尺寸編輯的工作。

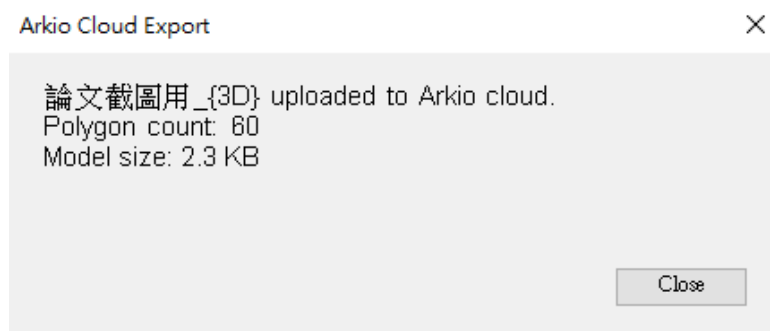


圖 5.36 成功匯出視窗畫面

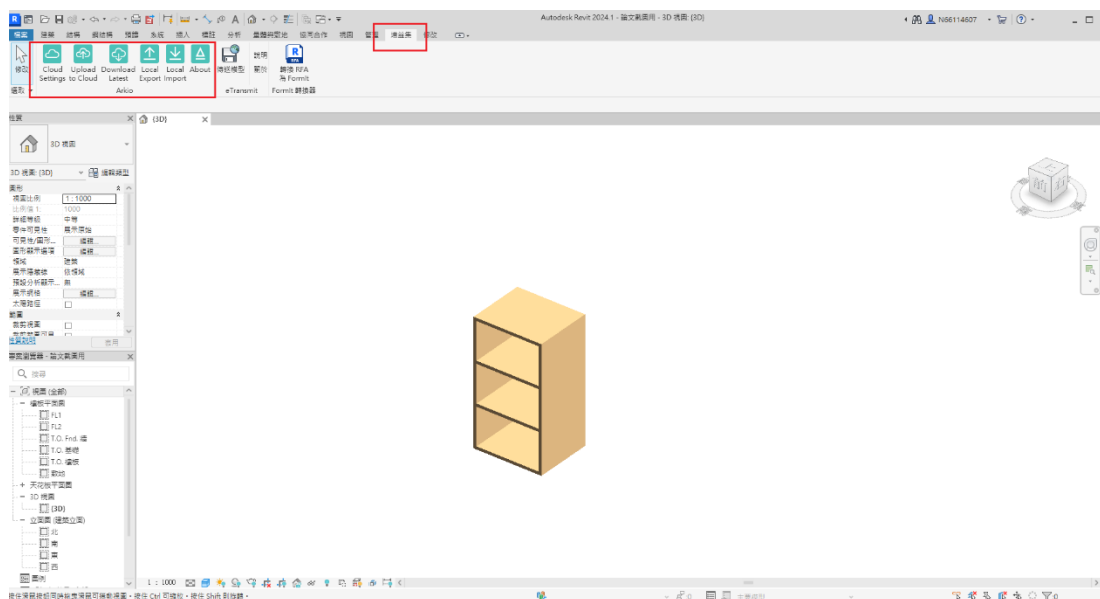


圖 5.37 檔案匯出面板

在 Arkio Cloud 資料庫中檢視檔案是否有成功的上傳，確認無誤後，便能戴上頭戴式裝置，在 VR 環境中進行下一步工作。

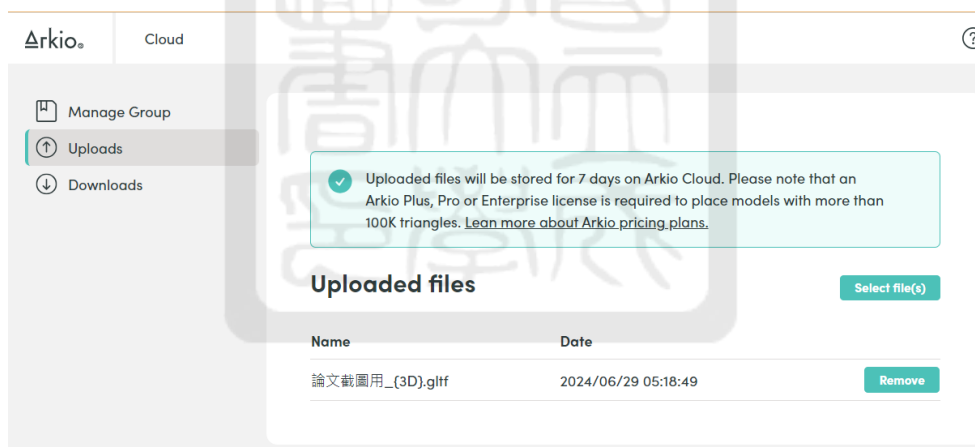


圖 5.38 Arkio Cloud

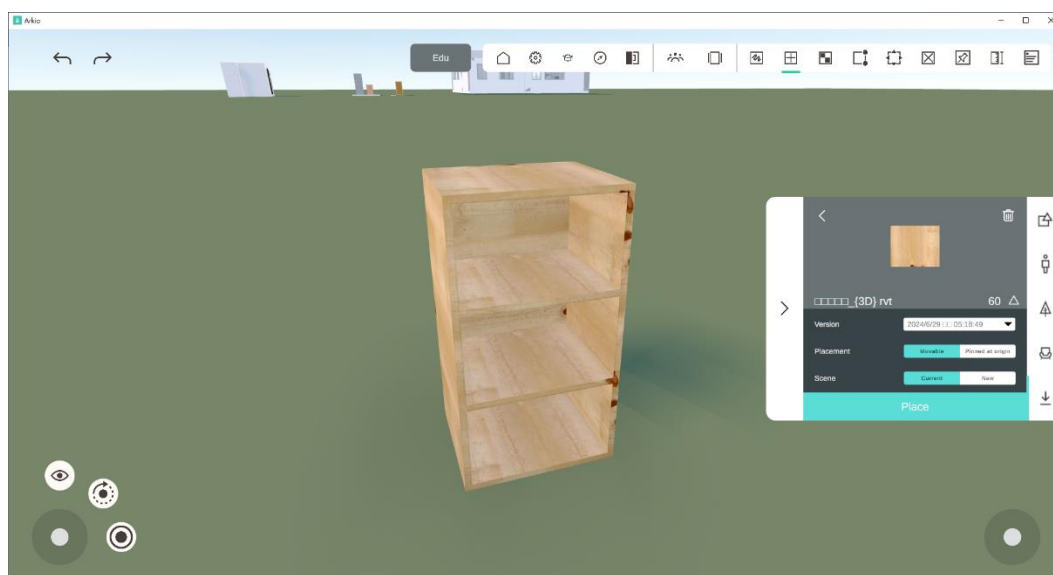


圖 5.39 櫃體成功匯入 Arkio 中

5.4 沉浸式裝修體驗內容

在本節中將使用 Arkio 內建的工具來處理建置好的櫃體模型，在 VR 環境中檢視建置完成的櫃體，編輯並修改其尺寸，最後將根據廚房的系統櫃布局規劃，將廚櫃安裝到固定的位置上，確認無誤後便能將此空間環境匯入至 Unity 中，進行下一步的互動功能設置。本節將分作兩部分來進行探討，用戶操作說明主要介紹 Arkio 工具在研究中會使用到哪些功能；沉浸式互動功能說明，則是驗證建立出的互動功能是否有滿足情境模擬的需求。

5.4.1 用戶操作說明

首先是廚房環境空間的建立，可以透過下列三種方式建立出來，使用內建的 3D 建模工具，透過拉伸，來創建樓板、牆壁，形成一個封閉空間；或是直接透過 Revit、SketchUp 的增益集將環境空間匯入；也可以使用 Quest 3 裝置內建的空间掃描功能，掃描廚房的環境，便能建立出模型；接著使用移動、釘選和編輯的工具來調整廚櫃大小並移動到正確的位置上，在確認設計無誤後，便能將檔案匯出至 Unity 中進行下一步的設置。

轉動手腕來打開 Arkio 的工具選單，選擇欲創建的物件類型，在地面上拉伸並創建出 3D 物體，可選擇使用手把控制器或是徒手拉伸的方式來進行創建。



圖 5.40 打開工具選單



圖 5.41 拉伸創建

接著，打開編輯選項來修改尺寸，可透過拉伸調整，也能直接輸入尺寸來修改，並將修改完成的物體移動到正確的位置上。

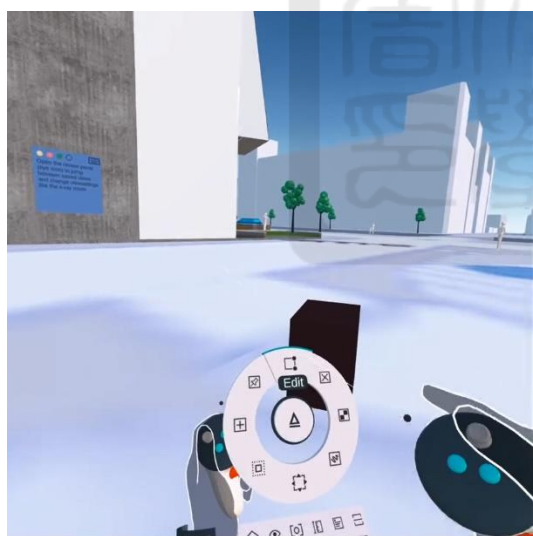


圖 5.42 編輯物件

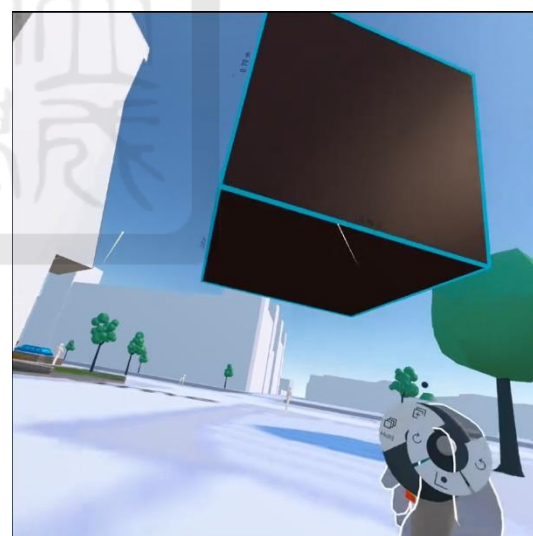


圖 5.43 移動物件

最後，將所有的櫃體都放置到其該在的位置上，如圖 5.44 所示，在確認所有的設計無誤後，便能將檔案匯出至 Unity 中。



圖 5.44 廚櫃組裝示意圖



圖 5.45 檔案匯出至 Unity

5.4.2 沉浸式互動功能說明

本小節中將根據 4.2.4 分析的沉浸式互動功能需求表來進行建置，以在廚房環境中工作的狀況為情境模擬，來驗證互動功能是否滿足使用者需求，以下分為：(1) 烹飪情境；(2) 洗滌情境；(3) 儲藏情境，這三個情境來說明。

(1) 烹飪情境

在烹飪的過程中，會涉及鍋具的拿取、爐台的開火，還有點火的音源設定，如圖 5.46 和圖 5.47 所示。



圖 5.46 抓取餐盤



圖 5.47 爐台開火

(2) 洗滌情境

在洗滌的過程中，會涉及開啟水龍頭、水流的音訊模擬、拉開洗碗機門、模擬洗

碗機啟動洗滌的聲音，如圖 5.48 和圖 5.49 所示。

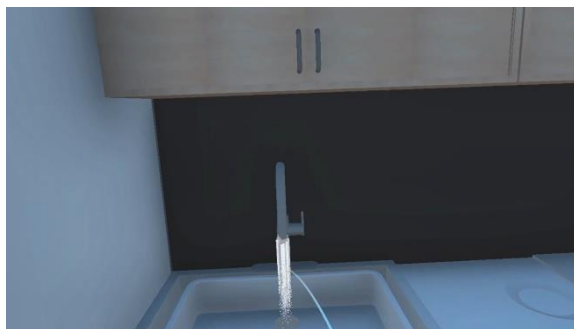


圖 5.48 開水功能

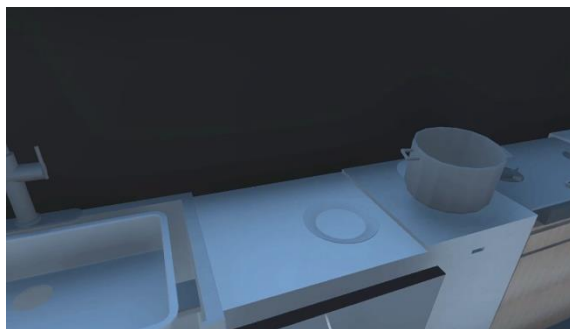


圖 5.49 打開洗碗機

(3) 儲藏情境

有儲藏物品的需求時，會涉及櫃門打開的動作，如圖 5.50 所示。



圖 5.50 打開吊櫃

5.5 本研究與相關軟體之比較

(1) 針對裝修空間提供詳細的尺寸建議

現行於市面上的 AI 室內設計軟體，大多都是使用生成式 AI 技術來生成出裝修的示意圖，像是 RoomGPT 這款軟體，用戶只要上傳裝修房間的相片，並選擇想呈現的風格，RoomGPT 便能快速依照房間的擺設、整體的結構格局和相關風格的家具呈現，以此來生成裝修完畢後的示意圖，能提供用戶裝修時的想法及創意，但卻無法給

予實際的裝修建議，像是具體的家具尺寸建議、設備擺放位置等，只能根據照片中既定的環境條件來進行變化，並無法靈活的改變。本研究的方法能提供實質的裝修建議，並根據實際空間的狀況，來對設計進行微調與修正，並給予用戶精準的尺寸建議，使其能對於設計理念有更加深刻的理解。

(2) 兼具互動與情境模擬的虛擬實境體驗內容

本研究提供了基於虛擬實境技術的體驗內容，用戶除了能在 VR 環境中進行設計外，還能以情境體驗的方式，與設計完成的空間進行功能互動，可使體驗的情境更加貼近現實生活。傳統常見於市面上的室內設計套裝軟體，像是 IKEA 官方網站提供的設計系統，可於網站上直接進行設計，像是系統櫃的配置等，能以多個角度來檢視並自由增加其設計內容，雖然能提供相關資訊，卻無法實際於空間中體驗設計的空間感，並於虛擬實境的中去進行設計；此外，最近於室內裝修業中掀起熱潮的新興軟體 HOMEE AI，結合了虛擬實境與生成式 AI 的技術，可於虛擬空間中，即時生成涵蓋真實尺寸的物體與場景，雖然能夠解決傳統方法中，無法感受真實空間感的問題，但卻無法與虛擬的家具元件進行情境模擬上的互動。本研究的體驗內容兼具了互動性與真實情境的模擬，能使用戶通過體驗，做出產品選擇的最佳判斷。

5.6 小結

本研究透過生成式 AI、BIM 以及 VR 技術的整合應用，展示了廚房系統櫃設計的應用，藉由實際案例的驗證，其結果顯示，ChatGPT 能夠提供廚房裝修設計的想法，並能根據用戶需求生成廚櫃組合的方案，提升了整體的設計效率。此外，透過 ChatGPT 來分析建模的邏輯和節點參數的設置，BIM 模型的建置效率得到了提升，不僅縮短了建模時間，還提高了模型的精確性和一致性。

接著，本研究透過 Arkio 的增益集套件，將 BIM 模型快速轉換至 VR 環境中，進行下一步的設計檢視和修改，用戶能直接在 VR 環境中對系統櫃體進行尺寸編輯和位置修改，再確認設計無誤後，可在 VR 環境中直接進行檔案轉換，與 Unity 進行跨平

台的協作設計，透過此功能，Arkio 與 Unity 間能即時更新設計內容，加速虛擬環境的開發，最後於 Unity 平台中完成互動性功能的開發。

綜上所述，本研究提出了一個新的工作流程，於前期設計階段，引入 ChatGPT 的輔助，將能有效改善業主與設計師間溝通效率不佳的問題；此外，本研究還應用 ChatGPT 輔助 BIM 模型建置的流程，除了能降低建模的技術門檻，還能縮短其建立的時間；最後，使用 Arkio 提供了一套適用於虛擬實境操作的流程，透過其無縫的工作流程，模型檔案能快速的在虛實環境間進行轉換，可有效解決傳統模式中資料轉換流程耗費過多時間的問題，加速整體虛擬環境的開發。



第六章 結論與建議

6.1 結論

本研究藉由案例驗證，來檢視建構沉浸式體驗的流程是否可行，提供一個實際的裝修案例給 ChatGPT，要求其根據尺寸與相關限制來生成一套廚櫃設計方案，並於後續建置出一個沉浸式的裝修體驗空間，總結上述的內容，可以得到以下結論：

(1) 應用 ChatGPT 生成廚櫃設計的方案

本研究統整了分析結果並歸納出一套提問程序，可以針對廚房的布局進行規劃，提供使用者裝修的想法，在確定布局規劃後，能進一步的針對廚櫃配置作解析，並生成一套可行的廚櫃設計方案，因設計規劃具有高度彈性，並無標準解答，使用者擁有越詳細的具體設計想法，ChatGPT 便能給予越精準的設計，主要是用於提供設計的創意發想。

(2) 優化 BIM 模型的建置流程

實際應用 ChatGPT 解析 Dynamo 建置模型的流程，ChatGPT 可以生成模型建立的邏輯，選出建置過程中需要使用的節點參數，使用者只需要將相關參數輸入就可以快速將模型建立出來，即使是沒有相關的專業背景，也不熟悉建模軟體操作的使用者，都可以藉由 ChatGPT 的輔助在 Dynamo 中快速建立出模型，這大幅地降低了使用者的門檻限制。

(3) 提出一個適用於虛擬環境中的操作流程

在廚櫃的 BIM 模型建置完成後，需要將其進行檔案轉換，以符合虛擬環境的格式需求，傳統的方法，需要經過 3DsMax 來轉換檔案的座標與材質，完成後再匯入 Unity 當中進行下一步的開發，其過程繁瑣且耗費時間，本研究提出一個適用於虛擬環境的操作流程，將 Dynamo 建置好的系統櫃體，透過 Arkio 這款虛擬實境開發工具進行環境的整合，在確認整體設計無誤後，透過其內建的資料轉換流程，快速將檔案

轉換至 Unity 中進行互動功能的開發，透過這樣的流程，將能節省檔案於不同平台轉換間造成的時間浪費。

(4) 提升整體室內設計流程的工作效率

本研究目的旨在改善現行於室內設計中的問題，像是業主與設計師間溝通不良的情況，還有後續建立出虛擬場景技術的問題等，這些問題都是環環相扣，彼此間會產生交互的影響，故需要將此整理成一套完整的流程，以免遺漏掉任何需要改進的問題。研究中首先以 ChatGPT 來生成系統櫃的裝修組合方案，可有效解決因認知落差而產生溝通不良的情況，業主可通過 ChatGPT 來了解室內設計中的專業知識，以此為基礎並通過引導的方式來生成一套合乎需求的方案，可當作裝修時的創意發想，與設計師達成有效的溝通；而設計師也能運用自身的專業知識，快速讓 ChatGPT 生成出具體的尺寸與細節等，並於後續中使用 ChatGPT 來輔助虛擬實境技術的建置，以提供更加貼近現實的設計展示，綜上所述，本研究提出的方法能有效的提升整體室內設計流程的工作效率。

6.2 未來研究之建議

(1) 延伸 ChatGPT 應用的範圍

本研究應用 ChatGPT 來解析廚房的動線規劃，僅針對廚房布局類型與廚櫃的組合作解析，根據 4.3.1 小節分析的內容，廚房的設計規劃需考量以下這七點：(1) 空間尺寸和布局；(2) 用戶需求和習慣；(3) 電氣和管線配置；(4) 預算；(5) 風格美學；(6) 安全與功能性；(7) 環保與永續性，本研究解析的範圍只限於前三點的考量範疇內，未來可往其他面向進行解析，像是廚櫃五金部件的解析；還有應用 ChatGPT 來分析廚房裝修的風格，並根據風格來計算工程總預算等，這些都是未來可以改進以及研究的面向之一。

(2) 訓練 AI 模型

本研究使用 ChatGPT-4 的版本來當作 AI 分析的工具，它屬於開源的語言模型，

是沒有經過使用者「訓練」的 AI 模型，在分析某些專業領域時，其分析生成的結果會有不精準或是不如預期的情況發生。為了解決上述的問題，以提升生成內容的精準度，可以透過 OpenAI 提供的 Fine-tuning API 來進行微調，將特定的資料集，以文字或圖像的方式輸入給 ChatGPT，以室內設計來說，包括專業書籍、教程、案例研究、設計指南和規範，以及客戶反饋和訪談，都能收集並整理成文字形式；而設計圖片、平面圖、設計圖紙與裝修前後對比圖等，則以圖像形式做資料的輸入，在遇到相關的問題時，ChatGPT 會優先參考資料集中的內容來回答相關的問題，可以大幅提升其生成內容的精準度。但 GPT-4 版本目前尚未開放微調的功能，僅支援 GPT-3.5 turbo 的版本，未來在 GPT-4 開放使用微調時，會是可以深入研究的面向之一。

(3) 建模軟體結合 API 技術的應用

本研究使用 ChatGPT 來分析 Dynamo 建置系統櫃的過程，在實際的建模過程中，都是透過人工手動的方式將上述分析的尺寸與節點參數，一筆筆地將資料輸入，未來可以透過將 ChatGPT 的 API 結合到 Dynamo 上，在建模開發的介面有聊天機器人，可供輸入指令與生成結果，以達到自動控制建模的過程。

參考文獻

英文文獻

- [1] Hintegro, <https://www.hintegro.com/>
- [2] TechSci Research, <https://www.techsciresearch.com/>
- [3] Anett Rácz & Gergő Zilizi. (2018). VR aided architecture and interior design. 2018 International Conference on Advances in Computing and Communication Engineering, 11-16.
- [4] Amira Fawzy Almazl, Elsayed Abd El-azim El-Agouz, Mohab Taher Abdelfatah, & Islam Rafaat Mohamed. (2024). The Future Role of Artificial Intelligence (AI) Design's Integration into Architectural and Interior Design Education is to Improve Efficiency, Sustainability, and Creativity. *Civil Engineering and Architecture*, 12(3) , 1749-1772.
- [5] Akhilesh Sharma. (2020). Virtual Reality in Interior Designing. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*, 11(1) , 455-463.
- [6] B. Zhang, A. Masood, P. Li, S. G. Ali, B. Sheng & J. Ren. (2018). LitVRID: Virtual Reality Based Interior Design System with Enhanced Lighting Conditions. 2018 IEEE International Conference on Progress in Informatics and Computing , 226-230.
- [7] Chengyuan Li, Tianyu Zhang, Xusheng Du, Ye Zhang, & Haoran Xie. (2024). Generative AI for Architectural Design: A Literature Review. *Machine Learning*, 2404, 01335.
- [8] David Fernandes de Oliveira, Matthew Nikkel, & Gursans Guven Isin. (2024). Bridging BIM with AI: A GPT-Powered Assistant for Real-Time Modeling Actions. *ssrn*, 4791534.
- [9] Fui-Hoon Nah, F., Zheng, R., Cai, J., Siau, K., & Chen, L. (2023). Generative AI and ChatGPT: Applications, challenges, and AI-human collaboration. *Journal of Information Technology Case and Application Research*, 25(3) , 277–304.
- [10] Guanyi Xie & Xiaowen Chang. (2021). Research on Application of Assembling Parts Method Based on Virtual Reality Technology in Interior Design. *Journal of Physics: Conference Series*, 2025, 012078.
- [11] Henderson P, Subr K & Ferrari V. (2019). Automatic generation of constrained furniture layouts. *Computer Vision and Pattern Recognition*, 1711, 10939.
- [12] Jesús Martín Díez de Oñate. (2022). Industrial Design and AI: how generative artificial intelligence can help the designer in the early stages of a project. *School of Design Laurea Magistrale Program Design & Engineering*.
- [13] Junming Chen, Zichun Shao, & Bin Hu. (2023). Generating Interior Design from Text:

- A New Diffusion Model-Based Method for Efficient Creative Design. *Buildings*, 1307, 1861.
- [14] Jiang Hui. (2015). Approach to the Interior Design Using Augmented Reality Technology. Sixth International Conference on Intelligent Systems Design and Engineering Applications, 2015, 50.
 - [15] Jelena Pejic & Petar Pejic. (2022). Linear kitchen layout design via machine learning. *Artificial Intelligence for Engineering Design, Analysis and Manufacturing*, 36(9) , 1–12.
 - [16] Lane B. (1963). *Sunset Ideas for Remodeling Your Home*. Birmingham, Alabama: Lane Book Co.
 - [17] Lichun Guo. (2023). Simulation evaluation of virtual reality in interior design effect display and practice mode innovation. *Soft Computing*, 2712, 1-10.
 - [18] Lulu Ye & Jingqi Zhang. (2021). Research on Interactive Design of Virtual Reality Products Based on Artificial Intelligence. 2021 4th International Conference on Information Systems and Computer Aided Education, 2416-2420.
 - [19] Marzia Bolpagni. (2021). Artificial Intelligence in the Construction Industry: Adoption, Benefits and Risks. *Proceedings of the 38th International Conference of CIB W78*.
 - [20] Michael Luck & Ruth Aylett. (2000). Applying artificial intelligence to virtual reality: Intelligent virtual environments. *Applied Artificial Intelligence*, 14 , 3-32.
 - [21] Rane Nitin, Choudhary Saurabh, & Rane Jayesh. (2023). Integrating ChatGPT, Bard, and Leading-edge Generative Artificial Intelligence in Architectural Design and Engineering: Applications, Framework, and Challenges. *ssrn*, 4645595.
 - [22] Shun-Yu Wang, Wei-Chung Su, Serena Chen, Ching-Yi Tsai, Marta Misztal, Katherine M. Cheng, Alwena Lin, Yu Chen, & Mike Y. Chen. (2024). RoomDreaming: Generative-AI Approach to Facilitating Iterative, Preliminary Interior Design Exploration. *Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 379, 1-20.
 - [23] Shuang Wu & Sangyun Han. (2023). System Evaluation of Artificial Intelligence and Virtual Reality Technology in the Interactive Design of Interior Decoration. *Applied Sciences*, 1310, 6272.
 - [24] Powell J and Svendsen L (2011) *Bungalow Kitchens*. Utah: Gibbs Smith.
 - [25] Pejic P, Jovanovic D, Marinkovic J & Krasic S. (2019a). Parametric 3D modeling of I-shape kitchen. *Journal of Industrial Design and Engineering, Graphics* 14, 155–158.
 - [26] Prof. Deepa Kulkarni, Sachin Bankar, Sanket Bhagwat, Punam Bitale, & Devendra Kolhe. (2022). Interior Design Using Augmented Reality. *International Journal of Scientific Research in Engineering and Management*, 06, 2582-3930.
 - [27] Pavol Kaleja, & Mária Kozlovská. (2017). Virtual Reality as Innovative Approach to

- the Interior Designing. SSP - Journal of civil engineering, 12(1) , 0011.
- [28] Qi Jiang. (2019). Application Research of Virtual Reality Technology in Interior Design. 2019 International Conference on intelligent Transportation, Big Data & Smart City, 90-93.
- [29] Ranne E. (1950). Handbook of Kitchen Design. Champaign, IL, United States:Small Homes Council - University of Illinois Urbana-Champaign.
- [30] T. Germer & M. Schwarz. (2009). Procedural Arrangement of Furniture for Real-Time Walkthroughs. Computer Graphics Forum, 28(8) , 2068-2078.
- [31] Wormer A. (2003). Designing your own kitchen. Log Home Design, 10, 41–45.
- [32] Wang K, Savva M, Chang A & Ritchie D. (2018). Deep convolutional priorsfor indoor scene synthesis. ACM Transactions on Graphics 37, Article No.:70, 1–14.
- [33] Wang K, Lin Y-A, Weissmann B, Savva M, Chang AX & Ritchie D. (2019). PlanIT: planning and instantiating indoor scenes with relation graph andspatial prior networks. ACM Transactions on Graphics 38, Article No.:132, 1–15.
- [34] X. Meng, S. G. Ali, P. Li, A. Masood, B. Sheng & J. Ren. (2018). An Interior Decoration System via Virtual Reality and Artificial Intelligence. 2018 IEEE International Conference on Progress in Informatics and Computing, 221-225.
- [35] Z. Jianfeng, J. Yechao & L. Fang. (2020). Construction of Intelligent Building Design System Based on BIM and AI. 2020 5th International Conference on Smart Grid and Electrical Automation, 277-280.
- [36] Zhongcui Zhu & Yan Du. (2020). Research on Interior Design Optimization based on Virtual Reality Technology. Journal of Physics: Conference Series, 1746, 012063.

中文文獻

- [1] 接案平台 PRO360 達人網，<https://www.pro360.com.tw/>。
- [2] 王紹峰，系統家具品質管理的關鍵因素，中原大學室內設計學系，2022。
- [3] 王柔心，以元宇宙概念建構營建協作平台-以室內裝修為例，國立成功大學碩士論文，2022。
- [4] 仝涵琦，室內設計電腦效果圖真實感探索，建材與裝飾，107-108 頁，2018 年。
- [5] 艾家齊，室內裝修施工現場工作空間規劃、衝突檢測和解決:從業界的觀點做出發點，國立臺灣大學土木系碩士論文，2022。
- [6] 何浩禹，淺談建築設計與室內設計的融合，城市建設理論研究，2017。
- [7] 林建旋、張繼娟，廚櫃設計，廈門大學出版社，2017。
- [8] 林秀珍，室內裝修業務糾紛初探，中原大學室內設計研究所碩士論文，2001。
- [9] 林寶鈺，人工智慧與擴增實境於裝修工程的應用，淡江大學土木系碩士論文，2022。
- [10] 洪靜慧，利用 WebXR 建構房地產體驗平台-以生活體驗為例，國立成功大學碩士論文，2023。
- [11] 陳明明，淺談室內設計與建築設計一體化，黑龍江科技信息，2017。
- [12] 曾于玲，室內設計應用虛擬實境之建構研究-以居家空間為例，中原大學室內設計學系碩士論文，2019 年。
- [13] 黃唯誠，系統廚櫃生成演算法設計之研究，南華大學藝術與設計學院產品與室內設計學系碩士論文，2020。
- [14] 劉家翎，發展適用於工程專案管理之 BIM 智慧模組-以裝修工程為例，國立成功大學碩士論文，2020 年。
- [15] 錢佳程，分析建築設計與室內設計的關係，浙江佳境規劃建築設計研究院有限公司，2022。

附錄 A 訪談紀錄

受訪者：某室內設計公司的設計師

訪問地點：電話訪問

訪問日期：2024 年 1 月 8 日

訪問者：張鎧丞

(1) 了解室內設計的業務範圍，與常見的問題解決方法

訪問者：可以簡單介紹您的業務是負責什麼樣的工作呢？

受訪者：業務範圍包含居家室內設計及景觀設計，設計採階段式付款。

訪問者：請問對於業主的出圖是採用什麼方式呢？費用方面的部分是如何呢？

受訪者：包含丈量費用、提供平面提案及設計方案，現代、古典參考圖片的簡報提案，

業主若喜歡提案，會接著做設計簽約，提供 3D、材質、風格等方面的討論，

完畢後會有施工圖，接著才是報價部分。SketchUp 是以前在使用的軟體，現

在擬真都必備的 VR 設備也可以做到，定點漫遊服務本公司已經有做到了，

3D 圖含在設計費內，各種坪數有不同標準，坪數越大免費的圖就越多。

訪問者：會不會因為溝通不良，或是顧客對空間沒概念，進而導致設計完成後又更改設計的情況發生？

受訪者：出現 3D 展示設計的方式後，變成設計師溝通的能力問題，以前沒有 3D 的時候，比較容易導致問題，現在比較常發生的是完成後會有不符合期望的問題，材質跟材料上的差異，以及預算，不同等級呈現的質感不同等問題。設計師會避免這種情況發生，舉例來說，石材部分屬於高單價材料，紋理、分割都會在施工前溝通清楚，接著再一次匯出 3D 圖讓業主確認，所以比較不會有這些問題，通常利用這些方式來避免溝通落差。但也是有些業主相信設計師，全權交給設計師處理，這種時候設計師就可以做一些比較創新創意的東西。

(2) 生成式人工智慧的技術可以如何運用在室內設計行業

訪問者：請問生成式人工智慧的技術可以怎麼運用在室內設計中，或是他如何輔助您工作上的業務上呢？

受訪者：現在市面上有許多 AI 圖片生成的網站，只要將家中房間的照片輸入，便能快速的產生特定風格的示意圖，對於沒有任何裝修想法的客戶來說，這是一個能快速提供創意發想的方式，但若是客戶心中已經有期望的目標與要求，能給予的幫助有限，目前會在溝通的過程中，以 AI 出圖的方式來輔助溝通，但其使用率卻不高。

訪問者：可以請教身邊有認識的設計師是採用 AI 來輔助工作的嗎？

受訪者：有，但使用的人數不多。現在畫圖和建模已經不是太大的問題了，有很多 AI 可以用，拿著 iphone 拍攝就會有尺寸，就可以立刻匯到 cad 中，能加快丈量的過程，有朋友就使用此方式以 ChatGPT 來畫圖。

訪問者：目前生成式人工智慧的技術發展飛速，據我所知，像是 ChatGPT 已經可以用來生成設計方案，會不會在未來取代設計師的角色呢？

受訪者：設計師提供的平面圖可以看出他設計的能力跟動線，而 ChatGPT 確實能生成出設計方案，但其設計性、可行性、準確度皆無法掌握，還是需要設計師輔以專業知識來加以檢視。我覺得重點應該針對業主，讓業主有概念比較重要。設計師都有他們獨有的動線規劃跟概念見解，目前還難以被取代，像是業主自行配置傢俱位置，這種的就適合使用 ChatGPT 輔助，若是傾向一切交給設計師設計的業主，那 ChatGPT 的幫助不會太大，它適合業主喜歡參與在裡面很有想法的那種。